

統計品管 考試速查筆記

甲單元

CQT 品質管理技術師 列印版 2026-09-02

目錄

◎-0 考場翻頁地圖（紙本第一頁）★先看這頁	3
◎-1 考前必看：工程計算機設定（Casio fx-350MS） ..	6
◎-2 符號速查表	7
一、數據的搜集與整理	9
二、基本統計量數	12
三、四分位數 (Quartile)	14
四、變異數與標準差計算 ★計算必考	15
五、已分組數據的平均數與標準差	17
六、機率的定義	18
七、計次法則 ★核心公式	19
八、機率論基礎與集合論	21
九、事件機率與事件性質	23
十、條件機率例題 ★計算必考	25
十一、貝氏定理 (Bayes Theorem) ★★大題必考	27
十二、隨機變數、期望值與變異數 ★（機率分配的基礎）	29
十三、重要機率分配 ★	31
十四、統計量分配（抽樣分配）— CQT 只需懂觀念 ...	39
十五、管制圖概論：歷史、標準與用途（第三堂課） ..	40
十六、規格界限 vs 管制界限 ★★必考（最愛考的對比）	42
十七、品質變異的原因與 6M ★必考	43
十八、常態分配與管制界限、兩種錯誤 ★★	44
十九、群體與樣本、X 分配與管制界限計算 ★	47
二十、管制圖的種類與建立步驟 ★	48
二十一、計量值管制圖：X-R/X-s/X-R/X-Rm ★★大題必考	50
二十二、計數值管制圖：p/pn/c/u ★	54
二十三、管制圖判讀：點子動態與判異規則 ★★（第三堂課下午）	56
二十四、管制圖之應用法（課本第6章，P168~183）★（第四堂課）	60
二十五、雜式管制圖（課本第7章，P185~213）★（第四堂課）	63
二十六、規格與公差（課本第8章，P215~226）★（第四堂課下午）	67
二十七、製程管制（課本 9.1~9.12，P227~255）★（第四堂課下午）	69
二十八、製程能力分析：Ca/Cp/Cpk/Cr（課本 9.13~9.14，P256~281）★★（第四堂課下午，老師註明有考過）	72
二十九、課本查表索引：哪個表在第幾頁 ★考場翻書用	76
三十、QC七手法總覽與收集數據（第七堂課）★	78
三十一、層別法與圖表（課本 7.3~7.4）	81
三十二、查檢表（檢核表）（課本 7.5）	85
三十三、柏拉圖（課本 7.6）★必考	86
三十四、特性要因圖（魚骨圖）（課本 7.7）★必考 ..	89
三十五、直方圖（課本 7.8）★★計算必考	91
三十六、散佈圖（課本 7.9）	96
三十七、管制圖在七手法中的定位（課本 7.10；主體見十五~二十五章）	99
三十八、新QC七手法總覽（第七堂課）★	100
三十九、關連圖法與親和圖（KJ法）（課本 8.2~8.3）	102
四十、系統圖法與矩陣圖法（含矩陣數據解析法）（課本 8.4~8.6）	104
四十一、PDPC法與箭線圖法（課本 8.7~8.8）★箭線圖計算會考	107

◎-0 考場翻頁地圖 (紙本第一頁) ★先看這頁

■ 本冊使用法：

- 本冊＝甲單元（早上考）：基本統計 45%（◎～十四）＋管制圖與製程管制 40%（十五～二十九）＋品管七手法 15%（含新QC七手法，三十～四十一）。
- 每一章都從新的一頁開始，章號就是頁籤——先查下面兩張表得到章號，再翻到該章。
- 《管制圖》課本要翻第幾頁 → 翻「二十九、課本查表索引」。
- 建議貼標籤：◎-1、四、十一、十三、十六、十八、二十一、二十二、二十三、二十八、二十九、三十三、三十五（★最常翻）。

0. 甲單元分配 (本冊範圍)

單元	子題 (配分)	對應章	狀態
甲 (早上)	基本統計 45%	◎～十四 (分區 A~D)	✓ 已收錄
	管制圖與製程管制 40%	十五～二十九 (分區 E~G)	✓ 已收錄
	品管七手法 15% (含新QC七手法)	三十～四十一 (分區 H、I)	✓ 已收錄 (第七堂課)

1. 分區 → 章號

▶ 考前準備：實體課本標籤照 二十九 §3 「甲場帶書貼標籤清單」貼好再進考場。

分區	章
A 計算機與符號	◎-1 計算機設定 ◎-2 符號速查 (S、σ、 σn vs $\sigma n-1$)
B 敘述統計	一 數據搜集 二 基本統計量數 三 四分位數 四 變異數與標準差★ 五 分組數據
C 機率	六 定義 七 計次法則★ 八 集合論 九 事件機率 十 條件機率★ 十一 貝氏定理★★
D 機率分配	十二 隨機變數與期望值★ 十三 二項／卜瓦松／常態★ (含經驗法則、柴比雪夫) 十四 抽樣分配
E 管制圖基礎	十五 歷史標準 十六 規格vs管制界限★★ 十七 變異原因+6M★ 十八 常態界限、兩種錯誤與 ARL★★ 十九 X分配計算★ 二十 種類與步驟★
F 管制圖實戰	二十一 計量值圖★★ 二十二 計數值圖+公式總表★ 二十三 判讀判異★★ 二十四 應用法★ 二十五 雜式管制圖★
G 規格公差與製程	二十六 規格與公差 (公差合成) ★ 二十七 製程管制 (檢查方式、流程圖、人員責任) ★ 二十八 製程能力 $C_a/C_p/C_{pk}$ ★★ 二十九 課本查表索引★
H 品管七手法	三十 總覽與收集數據★ 三十一 層別法與圖表 三十二 查檢表 三十三 柏拉圖★ 三十四 魚骨圖★ 三十五 直方圖★★ 三十六 散佈圖 三十七 管制圖定位+判讀補充
I 新QC七手法	三十八 總覽 (新舊比較) ★ 三十九 關連圖+KJ法 四十 系統圖+矩陣圖+矩陣數據解析 四十一 PDPC+箭線圖★ (要徑計算)

2. 看到這種題目 → 翻這章

計算題

題目關鍵字	翻
平均數、中位數、眾數、全距	二
標準差、變異數、 σn vs $\sigma n-1$ (樣本除 $n-1$)	四 (計算機按法在 ◎-1)
分組資料、組中點、次數分配表	五
四分位數 Q_1/Q_3 、百分位數、IQR	三
排列組合 $C(n,k)$ 、 $P(n,k)$ 、「幾種排法」	七
「至少一個」、加法／乘法法則、獨立事件	九
「已知…的條件下」「在…之中」	十 (分母看「在誰之中」)
檢出率、故障率反推來源、「是甲機器生產的機率」	十一 貝氏
$E(X)$ 、 $V(X)$ 、機率分配表求期望值	十二
不良率 p 、抽 n 件恰好／最多 k 件	十三 二項 (查表句型)

題目關鍵字	翻
每單位缺點數、平均 λ 次、面積換算	十三 卜瓦松
常態、 z 值、規格內比率	十三+十八（區塊拼法）
「鐘形」→68-95-99.7；「任意分配」「至少」→柴比雪夫	十三 § 7
X-R 界限計算（ A_2 、 D_3 、 D_4 、 $\hat{\sigma} = R/d_2$ ）	二十一（係數表在 § 3）
組內／組間／全變動 σ_w 、 σ_b 、 σ_x （變異分解）	二十一 § 7
p／pn／c／u 圖界限計算	二十二（公式總表 § 5）
修正界限 KR、趨勢圖換刀時機、移動平均	二十五
公差合成（ $\sqrt{\text{平方和}}$ ）、中間過程公差反推	二十六 § 3~4
Ca、Cp、Cpk、Cr、推定不合格率 p、等級 ABCD	二十八
直方圖：組數 $K = \sqrt{n}$ 、組距修整、第一組下界 $-Res/2$ 、組中點	三十五
分組資料求 $\bar{X}$ 、 S （簡捷法／計算機分組輸入）	五+三十五 § 3
柏拉圖目標設定：改善值＝現狀×累積比率×改善能力	三十三 § 5
散佈圖符號檢定（象限點數、查判定數表）	三十六 § 4
箭線圖要徑、 t^E/t^L 、ES/LS/浮時計算（順推取大、逆推取小）	四十一 § 2

觀念／選擇題

題目關鍵字	翻
管制圖歷史年代、Shewhart、CNS 2312/2580	十五
規格界限 vs 管制界限、「界限內≠合格」	十六
機遇原因 vs 非機遇原因	十七
$\pm 3\sigma$ 由來、第一種／第二種錯誤、 α β 、ARL	十八
合理樣組、瞬時法、樣本大小組數	二十+二十四 § 3~4
直方圖 vs 管制圖、解析用 vs 管制用	二十（表8 內容在 2-1）
「連續 N 點…」判異、A/B/C 區、混合型／層別型	二十三
連串 run、查表判隨機	二十三 § 7（表27/28 在課本 P160~161）
6M、魚骨圖、柏拉圖	十七 § 3（決定管制項目的用途在二十四 § 1）
重新檢討界限時機、出界點可否剔除	二十四 § 2
異常原因三分類（管理不善／技術不足／其他）	二十四 § 8
Action vs Warning、 3.09σ 、 $\times 1.03$	二十五 § 3~4
不圓／偏心／L-S、Within Piece、點圖 vs 中位值圖	二十五 § 5~7
blending/mixing、連串規則不適用	二十五 § 8 移動平均
規格訂定五方法、自然公差 $\bar{x} \pm 3\sigma$	二十六 § 1~2
IPQC/PQC、查核點 vs 管制點、治標 vs 治本	二十七
自主檢查 vs 順序檢查、流程圖符號 $\square \diamond D \nabla \Rightarrow$	二十七 § 7~8
「誰做什麼」（作業員／班長／品管員責任）	二十七 § 4
6σ （自然公差）vs 規格公差三情況	二十八 § 8（觀念根源在十六）
「表N／附表N 在課本第幾頁」	二十九
七手法口訣、唯一「語言情報」＝魚骨圖、80/20 出處（Pareto vs 朱蘭）	三十
層別對象 9 類、長條圖／圓形圖／推移圖／甘特圖／雷達圖規則	三十一
查檢表兩類型（點檢用 $\bigcirc \times \checkmark$ vs 記錄用正字）	三十二
「其他」排最後、縱軸用金額、改善前後刻度一致	三十三
石川圖別名、4M、大骨展開 vs 小骨集約、真因驗證、三現原則	三十四
直方圖型態（雙峰／絕壁／離島／高原／鋸齒／偏態）	三十五 § 4
散佈圖至少 30 對、x軸放原因、正負相關判讀	三十六

題目關鍵字	翻
點在界限線上算界外、連串 5 注意/6 調查/7 處理、25/35/100 規則	三十七 § 2
新七手法年表（72/77/78/79）、新舊比較、唯一數據手法、一對一對照	三十八
關連圖判別（只出不進=主因）、KJ 法川喜田二郎、標籤紅藍黑、關係線記號	三十九
矩陣圖 L/T/Y/X/C 型、FTA、一元用系統圖／多元用矩陣圖、主成分分析	四十
PDPC 逐次展開 vs 強制連結、近藤次郎；箭線圖虛業、PERT/CPM、杜邦	四十一

◎-1 考前必看：工程計算機設定（Casio fx-350MS）

1. 進入統計模式（SD 模式）＋清除舊資料

步驟	按法	畫面
一：進入統計模式	MODE → 選 SD → 按 2	COMP(1) / SD(2) / REG(3)
二：清除舊資料	SHIFT → MODE → 選 Scl → 按 1 → = → AC	出現 Stat clear

△ 每次計算新一組資料前都要 Stat Clear，避免舊數據混入！

2. 考完／算完恢復正常模式 △

步驟	按法
恢復一般計算模式	MODE 連按 3 次 → 選 Norm 按 3 → Norm 1~2? 選擇

△ 統計算完記得切回正常狀態模式，否則一般計算會出錯！

◎-2 符號速查表

1. 統計符號

符號	唸法	意義	備註
N	—	群體大小	大寫 = 群體
n	—	樣本大小	小寫 = 樣本
$\bar{X}$	X bar	平均數	$\Sigma X/n$
σ	sigma (小寫)	群體標準差	分母 ÷ n；是一個數值
σ^2	sigma 平方	群體變異數	分母 ÷ n
S	—	樣本 (估計) 標準差	分母 ÷ (n-1)；英文字母給樣本、希臘字母給群體
S^2 、V	—	樣本 (不偏) 變異數	分母 ÷ (n-1)
SS	—	平方和 Sum of Square	$= \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2/n$ ；兩個字母，跟標準差 S 無關！
Σ	sigma (大寫)	總和運算	ΣX = 全部加起來；後面一定接東西 (ΣX 、 Σfx)， σ 則單獨出現是數值
Q1/Q2/Q3	—	四分位數	Q2 = 中位數
R	—	全距 Range	Max - Min
CV	—	變異係數	標準差 ÷ 平均數
M	—	規格中心值	$= (Su + SL)/2$ ；第二十八章 Ca 公式用它，別跟母體平均數 μ 混 (課本寫 μ ，本筆記改用 M)

2. 機率與集合符號

符號	唸法	意義	備註
S、 Ω	樣本空間/omega	所有可能出象的全體	$P(S)=1$ ；文氏圖的大矩形；集合論寫 Ω 、機率寫 S，同一個東西
Φ	phi	空集合 (無元素)	$P(\Phi)=0$ ；互斥 $= A \cap B = \Phi$
$\in$ / $\notin$	屬於/不屬於	元素與集合的關係	$1 \in \{0,1\}$ 、 $2 \notin \{0,1\}$
$\subset$	含於	$A \subset B$ ：A 是 B 的子集	—
$\cup$	聯集 (或)	$A \cup B$ ：屬於 A 或 B	加法定理
$\cap$	交集 (且)	$A \cap B$ ：同時屬於 A 和 B	可簡寫 AB；乘法定理
A'	A 補/餘集	不屬於 A 的部分	$P(A') = 1 - P(A)$
$A - B$	A 去 B	在 A 但不在 B	$= A \cap B'$
$P(A)$	—	事件 A 的機率	邊際機率
$P(A \cap B)$	—	A、B 同時發生	聯合機率
$P(A B)$	A given B	已知 B 發生下 A 的機率	條件機率 $= P(A \cap B)/P(B)$ ；直線後面是「已知」
${}_nP_m$	—	排列 (考慮順序)	$n!/(n-m)!$
${}_nC_m$	—	組合 (不考慮順序)	$n!/m!(n-m)!$
!	階乘	$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1$	$0! = 1$

3. 計算機螢幕符號 (fx-350MS)

螢幕顯示	意義	出現位置	對應筆記符號
COMP / SD / REG	一般計算/統計/迴歸 模式	按 MODE 後的選單 (統計選 SD 按 2)	—
Scl → Stat clear	清除統計舊資料	SHIFT → MODE → 1	—

螢幕顯示	意義	出現位置	對應筆記符號
n	已輸入的資料筆數	每按一次 M+ 後顯示	樣本大小 n
$\bar{x}$	平均值	SHIFT → 2 → 選 1	$\bar{X}$
σn	群體標準差 ($\div n$)	SHIFT → 2 → 選 2	σ
$\sigma n-1$	樣本標準差 ($\div (n-1)$)	SHIFT → 2 → 選 3	S
Σx^2	所有資料平方的總和	SHIFT → 1 → 選 1	Σx^2 (算 SS 用)
Σx	所有資料的總和	SHIFT → 1 → 選 2	ΣX
Ans	上一個計算結果	按 Ans 鍵叫出	求變異數： $\text{Ans} \rightarrow x^2 \rightarrow =$
； (分號)	分組輸入的「組中點；次數」分隔	SHIFT → 逗號鍵	分組資料輸入
M+	輸入一筆統計資料	每筆資料按一次	—
nCr / nPr	組合／排列	nCr 直接按； nPr 要 SHIFT + nCr	${}_nC_m / {}_nP_m$
$^{\wedge} (x^y)$	次方 (乘幂)	底數 → $^{\wedge}$ → 指數 → = (例： $0.95 \rightarrow ^{\wedge} \rightarrow 18 \rightarrow = \approx 0.3972$)	$p^x \cdot (1-p)^{n-x}$
Norm	一般顯示模式	MODE 連按 3 次 → Norm (考完恢復用)	—

記法 (跟公式表完全對應)：

- 螢幕 σn 結尾 = 除以 n = 群體
- 螢幕 $\sigma n-1$ 結尾 = 除以 $n-1$ = 樣本

一、數據的搜集與整理

1. 資料分類總覽

分類方式	內容
三大類	文字資料(語言資料)、屬性資料、屬量資料
統計資料	屬性資料(資料的性質) + 屬量資料(數字、數據)
屬量資料再分	計數值(間斷資料)、計量值(連續資料，有小數點)
依來源區分	原材料及製品市場、製程資料、檢驗資料
依時間區分	過去資料、日常資料、新資料

2. 離散型（計數值）vs 連續型（計量值）★必考

判斷關鍵：這個數值是「用數的」還是「用量的」？

類型	別名	判斷	特徵	例子
離散型	計數值、間斷資料	用數的（可數）	通常是整數（個數、次數、人數），數值之間有跳躍	員工數、不良品件數、缺點數
連續型	計量值、連續資料	用量的（測量）	在一個範圍內可取任意值（含小數）	長度、重量、體積、時間、溫度

判別練習（觀念）：

資料	分析	型別
道瓊指數	計算出的平均值，可為 34,721.12 之類任意小數	連續型
開車的距離	長度測量，可以是 12.7、12.73 公里……	連續型
員工的數量	只能是 0、1、2、3……人，不可能有 25.5 個員工	離散型
水的容積	體積測量	連續型

快速口訣：

- 看到「數量、個數、次數、件數」→ 幾乎都是離散型
- 看到「距離、重量、容積、時間、溫度」→ 都是連續型

3. 四種資料尺度 ★必考

資料類型	英文	例子	特性
名目資料	nominal data	婚姻狀況、性別(男女)、球衣號碼	只有類別，不能比大小
順序資料	ordinal data	礦物硬度、學歷	可排大小
區間資料	interval data	溫度	可做加減
比例資料	ratio data	長度、金錢	可以 0 做原點

⚠ 易錯（2026-08-31，錯約6題）：尺度判斷的固定配對

- 判斷只問兩件事：「能不能排大小？」「有沒有絕對零點（0＝完全沒有）？」
- 球衣號碼、性別 → 名目（號碼只是代號，不能比大小）。
- 名次（冠軍亞軍）、品質等級、滿意度 → 順序（能排先後，差距沒意義）。
- 溫度（℃）→ 等距／區間（0℃ 不是「沒有溫度」，無絕對零點；可加減、不可算倍數）。
- 體重、身高、時數、金額 → 比率（有絕對零點，75 公斤是 25 公斤的 3 倍有意義）。

4. 群體與樣本

項目	定義	符號
群體	整個製程所有製品(或半製品)之全部測定值	N
樣本	自群體中選取一部分之測定值，構成必須最能夠代表群體	n

無限／有限群體判斷 ★（核心概念：樣本佔群體的比例夠小，抽走樣本對群體幾乎沒影響，就可當作無限群體）

判斷步驟	結果
① N 無限多（數不完、不知道總數，如產線未來所有產品）	無限群體
② N 有限（有具體數字，如這批 100 件）	原則上有限群體
③ 特例：N 有限但 $N \geq 10n$ （群體 $\geq$ 樣本的十倍），即 $n/N \leq 1/10$	可視為無限群體
④ $N < 10n$ ，即 $n/N > 1/10$	有限群體

範例：

- $N=1000$ 抽 $n=50 \rightarrow 10n=500$ ， $1000 \geq 500 \checkmark$ ($n/N=5\% \leq 1/10$) $\rightarrow$ 視為無限群體
- $N=100$ 抽 $n=50 \rightarrow 10n=500$ ， $100 < 500 \times$ ($n/N=50\% > 1/10$) $\rightarrow$ 有限群體

5. 參數 vs 統計量 ★必考

判斷方法只有一條：這個數值是「從誰」算出來的？

名稱	從誰算出	特性	對應符號
參數 Parameter	母體（全體）	通常未知，是我們想推論的目標	希臘字母： μ 、 σ
統計量 Statistic	樣本（抽出的那群）	可以實際算出來，用來估計參數	英文字母： X 、 S

- 記法：樣本 $\rightarrow$ 統計量；母體 $\rightarrow$ 參數（統計量拿來估計參數）
- 用樣本統計量估計母體參數，就叫**統計推論**（例：用 1000 個家庭的樣本平均數估計母體平均數）

例題（同題幹連環出題）：校長想了解全校學生去酒吧的比例，助理隨機抽取 250 名學生調查。

題目問的是	角色	答案
「樣本中（250 人）去酒吧的比例」	從樣本算出的數值	統計量
「校長想了解的、全校學生去酒吧的比例」	描述母體的未知真實值	參數
「樣本」「母體」兩詞本身	指那群人本身（250 名學生／全校學生），不是「比例」這個數值，都不是量數	$\times$

考試技巧（「同題幹連環出題」是題庫固定套路）：

- 先圈出題目最後在問哪個角色
- 「抽出來的那群」 $\rightarrow$ 統計量
- 「想了解的全體」 $\rightarrow$ 參數

⚠ 易錯（2026-08-31，錯約12題）：參數／統計量／敘述／推論 一組觀念題

- 參數 vs 統計量只問「從誰算的」：抽出來那群算的＝統計量；全體的真實值＝參數（「母體之標準差」＝參數）。
- 敘述統計 vs 推論統計看「有沒有跨出手上的資料」：只描述已發生、手上這批（今年二月銷量比去年少 5%、四家店平均售價 200 元）＝敘述統計；預測未來或由樣本推及母體（預計、估計、將跌到…）＝推論統計。
- 政府普查／全體登記資料（內政部公佈全國新生兒出生數）描述的是全體 $\rightarrow$ 母體參數，不是統計量。
- 母體的範圍由「研究目的」決定：調查 250 位一年級學生估教科書成本 $\rightarrow$ 母體＝該校所有一年級學生（不是那 250 人、也不是全校全部學生）。

6. 數據整理的步驟（依順序）

1. 原始資料的審核
2. 分類項目的確定
3. 施行歸類整理
4. 列表
5. 繪圖

7. 分類的標準

標準	依據
時間分類	發生先後順序

標準	依據
空間分類	發生地區不同
特性分類	事務特性不同，分「質」與「量」的特性

8. 數據整理的方法 ★

方法	特點	適用	細分
人工整理法	費時但費用較省	較少資料，如現場改善活動	畫記法、卡片法
機器整理法	迅速但費用較鉅	大量資料，如大規模實驗計畫、市場調查	—

9. 統計圖表的選擇 ★必考（圖表題五條套路全通吃）

資料情境	用什麼圖	特徵
類別比較（幾種類別的次數）	長條圖	橫軸放「名字」，長條之間分開（類別間無連續性）
數值分配（一批測量值的形狀）	直方圖、莖葉圖	橫軸放「數字區間」，長條相連（橫軸連續）
部分佔全體的比例	圓餅圖	同一時間點各部分佔比，無法表達時間變化
兩個類別變數交叉	列聯表	例：性別 × 贊成/反對
隨時間變化（趨勢）	時間序列圖（折線圖）	橫軸年份、縱軸數量，看趨勢與轉折

判斷口訣（經典考點）：

- 長條圖 vs 直方圖：橫軸放「名字」→ 長條圖；橫軸放「數字區間」→ 直方圖
- 時間序列圖：題目出現「某年至某年」「逐年／逐月／逐季」→ 直接找時間序列圖

選圖判斷（觀念）：

情境	正解	為什麼其他圖不對
「六種面試錯誤」各自的次數（單一類別變數）	長條圖	直方圖是數值型分配用（橫軸為連續區間）＝經典陷阱；列聯表要兩個類別變數交叉；莖葉圖用於數值型
「1995~2010 年網路繳費家庭數」變化（時間序列）	時間序列圖	16 個年份的長條圖看不出趨勢連續性；圓餅圖只呈現單一時點佔比；莖葉圖與時間無關

⚠ 易錯（2026-08-31，錯約6題）：圖表雜項考點

- 累積次數要畫圖 → 肩形圖（累積次數分配曲線）。
- 直方圖＝數值型、長條圖＝類別型；長條圖各長條分開（「連接在一起以求美觀」是錯的敘述）。
- 莖葉圖優點＝保留原始數值、兼看分布形狀；「容易讀出各分組百分比」不是它的優點。
- 成對 (X,Y) 資料比「兩變數分配是否一致」→ 畫兩張直方圖對照。

二、基本統計量數

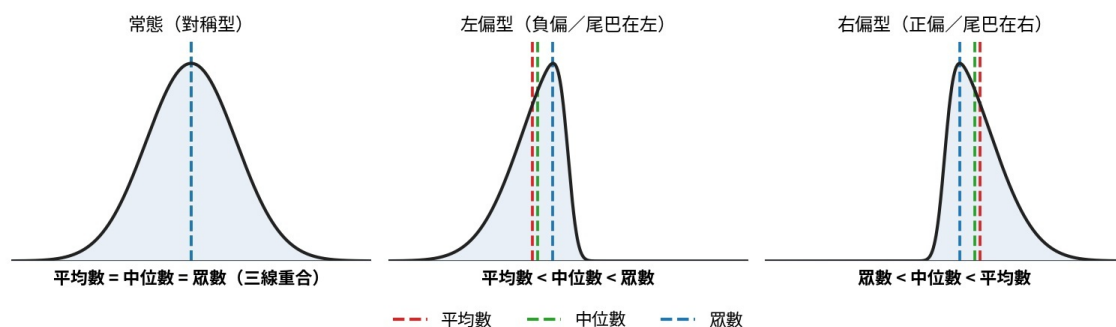
1. 五大統計量數定義

量數	定義
平均數	量測觀察值集中位置的中間值
標準差	衡量觀察值散佈情形偏離平均值有多遠
偏度	描述一個分配偏離對稱性的情形
峰度	衡量觀察值偏離平均數有多快
變異係數	獲得相對的變異情形；變異係數 = 標準差 ÷ 平均數

「峰度＝衡量觀察值偏離平均數有多快」為講義原文，考講義卷照此作答。

- 平均數同理：講義原文印「量測觀察值散佈情形的中間值」（語意應為集中位置）——考講義原文選項時，「散佈情形的中間值」指的就是平均數。
- 通用定義也要會：峰度（Kurtosis）＝分配的尖峭／平坦程度與尾部厚薄（>3 高狹峰、=3 常態峰、<3 低闊峰），考外部題庫用這套。

2. 分配型態與三數關係 ★必考【圖解】



型態	關係	備註
常態(對稱型)	平均數 = 中位數 = 眾數	三個都相等
左偏型(負偏)	平均數 < 中位數 < 眾數	尾巴在左邊
右偏型(正偏)	眾數 < 中位數 < 平均數	尾巴在右邊

記法：

- 偏向哪邊，「平均數」就被尾巴拉到哪邊
- 中位數永遠在中間

3. 位置的衡量（集中趨勢）

量數	定義	例子
平均數 Mean	各觀察值總和 ÷ 觀察數： $\bar{X} = \sum X_i / n$	—
中位數 Median	分配的中央點（= $Q_2 = 50\%$ ）；觀察點為偶數時取中間兩數平均	1,2,3,4,5 → 3；1,2,3,4 → $(2+3)/2 = 2.5$
眾數 Mode	出現次數最多的數字	1,2,3,3,5 → 3

4. 散佈的衡量 (measures of spread)

量數	公式	說明
變異數 Variance	$S^2 = \sum (X_i - \bar{X})^2 / (n-1)$	分數愈分散，變異數愈大；全部相等則為 0
標準差 Std. dev.	$S = \sqrt{S^2}$	變異數的平方根，增加解釋力
全距 Range	$R = \text{Max} - \text{Min}$	只涉及最大最小值，衡量散佈相當粗糙
四分位距 IQR	$Q_3 - Q_1$	(75% - 25%)
四分位差	$(Q_3 - Q_1) / 2$	注意與四分位距的差別！

5. 極端值（離群值）與量數選擇 ★必考

核心觀念：資料有極端值時，要挑「不受極端值影響（抗離群值）」的量數。

陣營	量數	原因
怕極端值 ✕	平均數、變異數、標準差、變異係數、全距	計算時每個數值都參與，一個超大值就被拉走；全距最慘，直接由 Max-Min 決定；變異係數 = 標準差/平均數，兩個怕的除在一起
不怕極端值 ✓	中位數、四分位數、四分位距 IQR	只看「排序位置」，不管數值多極端（中位數=第50%位置；IQR=中間50%的範圍）

組合判斷（觀念）：有極端值時，整組量數要「兩個都抗極端值」才成立——只有中位數+四分位距（IQR）符合；組合中只要含平均數、變異數、標準差、全距、變異係數任一個，就會被極端值拉走。

直觀例子：薪水 {3萬, 4萬, 4萬, 5萬, 100萬}

- 平均數被拉到 23.2 萬（失真）；中位數還是 4 萬（真實反映多數人）
- 全距 = 97 萬（失真）；IQR 只量中間那群人的散布（穩定）

記法（有極端值 → 報中位數+IQR）：

- 「位置型」量數（中位數、四分位數、IQR）→ 抗極端值
- 「算全部」的量數（平均、變異數、標準差、全距）→ 怕極端值

6. 經驗法則 vs 柴比雪夫定理（內容已移至 第十三章第 7 節，與機率分配放在一起）

三、四分位數 (Quartile)

1. 定義

名稱	別名	位置
Q1 第一四分位數	第25百分位數	由小到大排列後第 25%
Q2 第二四分位數	中位數	第 50%
Q3 第三四分位數	第75百分位數	第 75%

四分位距 $IQR = Q3 - Q1$

2. 求法 ★計算必考

公式： $O(Qp) = n \times p/100$ (資料須先由小到大排序)

情況	規則
Q 是整數	取第 Q 與第 Q+1 個的 平均值
Q 不是整數	無條件進位 取下一個整數 (如 $Q=1.2 \rightarrow$ 取第 2 個)

範例一 (n=11)： 6, 7, 15, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 49

- $Q1 = 11 \times 25/100 = 2.75 \rightarrow$ 第3個 $\rightarrow$ **Q1 = 15**
- $Q2 = 11 \times 50/100 = 5.5 \rightarrow$ 第6個 $\rightarrow$ **Q2 = 40**
- $Q3 = 11 \times 75/100 = 8.25 \rightarrow$ 第9個 $\rightarrow$ **Q3 = 43**

範例二 (n=6，整數情況)： 7, 15, 36, 39, 40, 41

- $Q1 = 15$ ， $Q2 = (36+39)/2 = 37.5$ ， $Q3 = 40$

四、變異數與標準差計算 ★計算必考

1. 核心公式表

名稱	公式	分母
平方和 SS (Sum of Square)	$SS = \sum x^2 - (\sum x)^2/n$	—
群體變異數 σ^2	$\sigma^2 = SS / n$	$\div n$
群體標準差 σ	$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$	—
不偏(樣本)變異數 V	$V = SS / (n-1)$	$\div (n-1)$
估計(樣本)標準差 S	$S = \sqrt{V}$	—

★ 分辨關鍵：

對象	分母
群體 σ^2 / σ	$\div n$
樣本 V / S	$\div (n-1)$

⚠ 易錯 (2026-08-31, 錯約10題)：「不偏估計值」=除以 (n-1)，計算機直接按 ★

- 題目說「群體變異數(標準差)的不偏估計值」「樣本標準差」→一律 $\div (n-1)$ ：[計算機] SD 模式輸入資料 → SHIFT → 2 → 選 3 ($\sigma n-1$) → =；要變異數再 Ans → x^2 → =。
- 例：22、18、17、20、21 → $\sigma n-1=2.074$ → Ans $x^2=4.3$ (按成 σn 得 3.44 就是掉進分母 n 的陷阱)。
- 剔除一個數值後的平均：新平均 = $(nX - \text{剔除值}) \div (n-1)$ 。例：23 個平均 62，剔除 68 → $(23 \times 62 - 68) \div 22 = 61.73$ 。
- 兩組資料合併變異數：先用 $\sum x^2 = SS + nX^2$ 還原各組平方和，合併算總 $\sum x$ 、 $\sum x^2$ 再套公式 (不能把兩個變異數平均)。

2. 範例 (n=5, 資料 1,2,3,4,5)

項目	計算	結果
$\sum X$	1+2+3+4+5	15
$\sum x^2$	1+4+9+16+25	55
平均數 $\bar{X}$	15/5	3
SS	55 - 15 ² /5	10
群體變異數 σ^2	10/5	2
群體標準差 σ	$\sqrt{2}$	1.414
樣本變異數 V	10/(5-1)	2.5
樣本標準差 S	$\sqrt{2.5}$	1.581

3. [計算機] 計算機按法 (未分組資料)

先完成 ①-1 的 SD 模式設定與 Stat Clear，然後：

① 輸入數據 — 每筆資料按一次 M+：

1 → M+ ; 2 → M+ ; 3 → M+ ; 4 → M+ ; 5 → M+

(螢幕顯示 n = 已輸入筆數，可確認有沒有少按)

② SHIFT → 2，出現三個選項：

選項	螢幕顯示	意義	對應公式
1	$\bar{x}$	平均值	$\bar{X} = \sum X/n$
2	σn	群體標準差 σ	$\sqrt{(SS/n)}$
3	$\sigma n-1$	樣本標準差 S	$\sqrt{(SS/(n-1))}$

按法：SHIFT → 2 → 選(1/2/3) → = 即得答案

③ 求變異數 (標準差的平方)：

目標	按法
樣本變異數 S^2	SHIFT → 2 → 選 3 ($x\sigma n-1$) → = → Ans → x^2 → =
群體變異數 σ^2	SHIFT → 2 → 選 2 ($x\sigma n$) → = → Ans → x^2 → =

驗證：資料 1~5 → 樣本標準差 1.581 → 平方 = $2.5 \checkmark$ ($= SS/(n-1) = 10/4$)

④ 查總和：SHIFT → 1 → 出現 $\Sigma x^2(1)$ 、 $\Sigma x(2)$ 、 $n(3)$

4. 變異數 vs 變異係數（絕對 vs 相對離散）★必考

項目	變異數 σ^2/S^2	變異係數 CV
定義	離差平方的平均	標準差相對於平均數的比率
公式	$\sigma^2=SS/n$ ； $S^2=SS/(n-1)$	CV = (標準差 ÷ 平均數) × 100% = (S/X) × 100%
單位	原資料單位的平方（有單位）	無單位（%，純比率）
衡量	絕對離散程度	相對離散程度
何時用	兩組單位相同、平均相近時比誰分散	兩組單位不同或平均差很大時比誰分散
判讀	越大越分散	越大越分散／越不穩定、越不一致（品質越差）
抗極端值	× 怕（每個數值都參與計算）	× 怕（標準差、平均數都怕）

△ 判斷關鍵：要比「誰比較分散」時

- 單位相同、平均相近 → 直接看標準差／變異數即可
- 單位不同（如身高 cm vs 體重 kg）或平均差很大 → 一定要用 CV，才公平
- 陷阱：X 為 0 或負時 CV 無意義；變異數帶「平方單位」，開根號還原成標準差才是原單位

例：甲組身高 平均 170cm、標準差 5cm；乙組體重 平均 60kg、標準差 5kg。誰比較分散？

- 標準差都是 5，但單位不同不能直接比 → 算 CV。
- 甲： $5/170 = 2.94\%$ ；乙： $5/60 = 8.33\%$ → 乙組相對比較分散。

[計算機] Casio fx-350MS（CV 沒有專屬鍵）：

- 先在 SD 模式求標準差（SHIFT → 2 → $x\sigma n$ 母體 σ ／ $x\sigma n-1$ 樣本 S）與 $\bar{x}$
- 再算 標準差 ÷ $\bar{x} \times 100$
- 變異數：取到標準差後 **Ans** → x^2 → =

五、已分組數據的平均數與標準差

1. 範例資料表 (n=40)

組中點 X	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7	4.2	4.7	合計
次數 f	2	1	4	15	10	5	3	40
fx	3.4	2.2	10.8	48.0	37.0	21.0	14.1	$\Sigma fx=136.5$
fx ²	5.78	4.84	29.16	153.6	136.9	88.2	66.27	$\Sigma=484.75$

2. 平均數 (簡捷法)

$\bar{X} = A + (\Sigma f d_i / n) \times C$ ，其中 $d_i = (x_i - A) / C$ (A=假定平均數，C=組距)

範例： $\bar{X} = 3.2 + (17/40) \times 0.5 = \mathbf{3.4125}$

3. 標準差

• $SS = \Sigma fx^2 - (\Sigma fx)^2 / n = 484.75 - 136.5^2 / 40 = \mathbf{18.94}$

群體	樣本(不偏)
$\sigma^2 = SS/n = 18.94/40 = 0.4735$	$V = SS/(n-1) = 18.94/39 = 0.4857$
$\sigma = \sqrt{0.4735} = \mathbf{0.688}$	$S = \sqrt{0.4857} = \mathbf{0.697}$

4. [計算機] 計算機按法 (分組資料) ★

先完成 ②-1 的 SD 模式設定與 Stat Clear，然後：

步驟	按法
① 輸入「組中點；次數」	組中點數值 → SHIFT → 逗號鍵(,) (出現「;」分號) → 次數 → M+ ，依序完成所有組
② 查總和	SHIFT → 1 → $\Sigma x^2(1)$ 、 $\Sigma x(2)$ 、 $n(3)$
③ 查統計量	SHIFT → 2 → $\bar{x}(1)$ 、 $\sigma n(2)$ 、 $\sigma n-1(3)$

例：組中點 1.7 次數 2 → 按「1.7 → **SHIFT** → , → 2 → **M+**」

六、機率的定義

機率：測度出象空間中各個事件發生的機會。

機率 P 的三大條件 ★

#	條件
1	任何事件的機率值 ≥ 0
2	整個出象空間的機率值 = 1
3	互斥事件：聯集的機率 = 個別事件機率的總和

計次法則基礎：

- 出象空間有 n 種等可能出象 $\rightarrow$ 每一個出象機率 = $1/n$
- 出象數目太龐大無法列舉時 $\rightarrow$ 用計次法則 (counting rule) 計算出象總數

七、計次法則 ★核心公式

1. 三大法則比較表

法則	使用時機	公式	[計算機] 計算機按法
乘積法則	一系列步驟，各步驟出象數相乘	$n_1 \times n_2 \times \dots$	—
排列 Permutation	考慮順序（依次放置）	$nP_m = n!/(n-m)! = n(n-1)\dots(n-m+1)$	$n \rightarrow \text{SHIFT} \rightarrow nCr (=nPr) \rightarrow m \rightarrow =$
組合 Combination	不考慮順序（誰先誰後無意義）	$nC_m = nP_m/m! = n!/[m!(n-m)!]$	$n \rightarrow nCr \rightarrow m \rightarrow =$

- 判斷關鍵：有排名／職位／名次 → 排列；只是選出來 → 組合
- [計算機] 例： ${}_{50}C_3 \rightarrow$ 「50 $\rightarrow$ nCr $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ =」= 19600； ${}_{50}P_3 \rightarrow$ 「50 $\rightarrow$ SHIFT $\rightarrow$ nCr $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ =」= 117600

2. 題目關鍵字判斷（手寫重點）★

題目出現字眼	判斷
前○名、第一名第二名、排名、分派到「不同」站/職位	排列 P
任選、選中即可、順序不重要、順序皆可、互選/互相推舉（沒寫排列時）	組合 C
「同時可以互相支援」	組合 C
分成兩群各自選，再問總共	各自算組合後相乘（乘法定理）

3. 乘積法則例子

題目	解
擲骰子 2 次	$6 \times 6 = 36$ 種
n 個產品品管檢查（每次 2 種出象）	2^n 種
管制圖連續 6 點任意升降（每點升或降 2 種）	$2^6 = 64$ 種

4. 排列例子（考慮順序）

題目	解
50 人班級選前三名	${}_{50}P_3 = 50 \times 49 \times 48 = 117,600$ 種
3 名品管員配 3 個檢驗站	${}_3P_3 = 3 \times 2 \times 1 = 6$ 種
20 佳麗選第一名與第二名	${}_{20}P_2 = 20 \times 19 = 380$ 種
48 名成員選會長、副會長、書記、財務	${}_{48}P_4 = 48 \times 47 \times 46 \times 45 = 4,669,920$ 種
12 影片排出前四名	${}_{12}P_4 = 12 \times 11 \times 10 \times 9 = 11,880$ 種
8 個助教分派 8 個時段	${}_8P_8 = 8!/0! = 40,320$ 種
5 母音 (a,e,i,o,u) 任選 2 個「排列」	${}_5P_2 = 20$ 種 (ae 與 ea 算不同)

5. 組合例子（不考慮順序）

題目	解
50 人選 3 人不論排名	${}_{50}C_3 = {}_{50}P_3/3! = 19,600$ 種
3 人選 3 人	${}_3C_3 = 1$ 種
10 件製品任取 3 件檢驗	${}_{10}C_3 = {}_{10}P_3/3! = 120$ 種
5 母音任選 2 個「組合」	${}_5C_2 = 10$ 種 (ae 與 ea 算同一種)
樂透 45 號碼選中 4 個（順序皆可）	${}_{45}C_4 = 45 \cdot 44 \cdot 43 \cdot 42/4! = 148,995$ 種
36 件退稅案選 5 件（順序不重要）	${}_{36}C_5 = 36 \cdot 35 \cdot 34 \cdot 33 \cdot 32/5! = 376,992$ 種
前十名歌手唱片任選 3 片購買	${}_{10}C_3 = 10 \cdot 9 \cdot 8/3! = 120$ 種
7 選 2 位企管老師「且」9 選 3 位工管老師	${}_7C_2 \times {}_9C_3 = 21 \times 84 = 1,764$ 種（組合＋乘法定理）

6. 超幾何型計數（重要例題）★

100 件製品中有 15 件不良品（85 件良品），任取 10 件，恰有 3 件不良品：

- 方法數 = ${}_{15}C_3 \times {}_{85}C_7$ 種
- 機率 = $({}_{15}C_3 \times {}_{85}C_7) / {}_{100}C_{10}$

套路：（不良品取法 $\times$ 良品取法） $\div$ 全部取法

八、機率論基礎與集合論

1. 機率論基本觀念

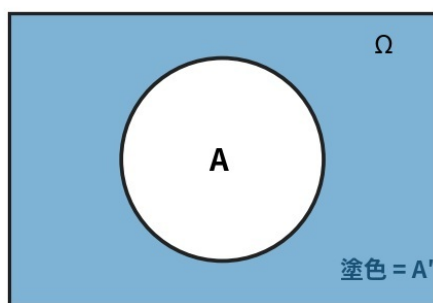
觀念	內容
機率	衡量某一事件可能發生的程度（機會），賦予量化數值；衡量不確定性大小的工具
理論基礎	群體分配基於機率理論，機率理論又基於集合論
集合與元素	集合是元素的聚合；元素是集合的單位
空集	無元素的集合，記作 Φ
集合元素兩條件	可確定性、可區分性
屬於/不屬於	$\in$ 與 $\notin$ ；例 $A=\{0,1\}$ ，則 $1\in A$ 、 $2\notin A$

2. 集合與集合的關係

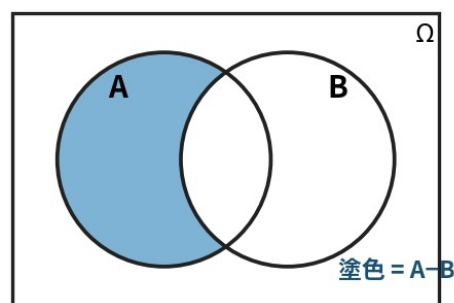
關係	符號	意義
自集(含於)關係	$A \subset B$	A 為 B 之子集(subset)，A 中任意元素均可在 B 中找到
等集關係	$A = B$	兩集合元素完全相同
對等關係	$A \sim B$	A 中每一元素可與 B 中每一元素一一對應

3. 集合的運算【圖解】

餘集 $A' = \Omega - A$ (A 以外全部)



差集 $A-B$ (A 去掉與 B 重疊)



運算	符號	意義	例 ($A=\{1,2,4,8\}$, $B=\{-1,1\}$)
聯集	$A \cup B$	屬於 A 或屬於 B	$\{-1,1,2,4,8\}$
交集	$A \cap B$ (可寫 AB)	屬於兩集合共同部分	$\{1\}$
差集(去)	$A-B$	在 A 中但不在 B 中	$\{2,4,8\}$
餘集	A'	全集 Ω 扣掉 A ($\Omega-A$)	—

餘集性質： $A \cup A' = \Omega$ 、 $AA' = \Phi$ 、 $(A')' = A$

4. 集合運算定律 ★

定律	公式
結合律	$A \cup B \cup C = (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ ； $ABC = (AB)C = A(BC)$
交換律	$A \cup B = B \cup A$ ； $A \cap B = B \cap A$
分配律	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ ； $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
笛摩根律(餘集律)	$(A \cup B)' = A' \cap B'$ ； $(A \cap B)' = A' \cup B'$
分解式	$A = AB \cup AB'$ (任一事件拆成「與 B 同時」+「與 B' 同時」兩塊；機率版 $P(A)=P(AB)+P(AB')$ ，全機率的雛形，講義 slide 31 明列)

驗證例 ($\Omega=\{1,2,3,4\}$, $A=\{1,2,3\}$, $B=\{2,3,4\}$)： $A'=\{4\}$ 、 $B'=\{1\}$ 、 $A' \cup B'=\{1,4\}$ 、 $A' \cap B'=\Phi$ 、 $(A \cup B)'=\Phi=A' \cap B'$ 、 $AB=\{2,3\}$ 、 $(AB)'=\{1,4\}=A' \cup B'$ ✓

5. 機率測度的三種方法

方法	公式	說明
古典方法	$P(E) = n(E)/n(S)$	限制：樣本空間必須 有限 ；假設：每一樣本點機會 相同
客觀方法(相對次數法)	$P(E) = \lim(n/N), N \rightarrow \infty$	重複實驗許多次，觀察事件出現次數比例
主觀方法	$P(E) = \text{個人對事件 } E \text{ 發生的信心}$	—

6. 機率的公理 ★必考

#	公理
1	$0 \leq P(E_i) \leq 1$
2	$E_1, E_2, \dots, E_n$ 為 互斥 時： $P(E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n) = P(E_1) + P(E_2) + \dots + P(E_n)$
3	$P(S) = 1$ ； $P(\Phi) = 0$

九、事件機率與事件性質

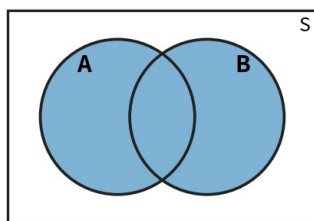
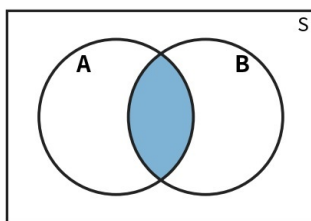
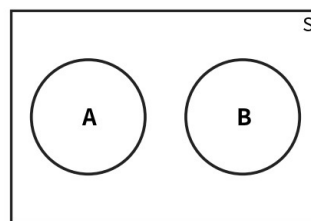
1. 三種事件機率 ★必考（事件 vs 交集要分清楚）

名稱	定義	公式
聯合機率 joint probability	兩個或以上事件 同時發生 的機率	$P(A \cap B)$
邊際機率 marginal probability	多類別樣本空間中， 僅考慮一類別 個別發生的機率	$P(A)$ （表格的合計行/列）
條件機率 conditional probability	已知 B 發生下 ，A 發生的機率	$P(A B) = P(A \cap B)/P(B)$ ， $P(B) \neq 0$

2. 事件的性質

性質	定義	判斷公式 ★
獨立事件 Independent	一事件的發生 不影響 其他事件	① $P(A B)=P(A)$ ② $P(B A)=P(B)$ ③ $P(A \cap B)=P(A) \cdot P(B)$
相依事件 Dependent	一事件的發生 影響 其他事件發生的機率	不滿足上述任一條
互斥事件 Mutually Exclusive	事件 沒有共同樣本點 ，交集為空集合	$A \cap B = \Phi$

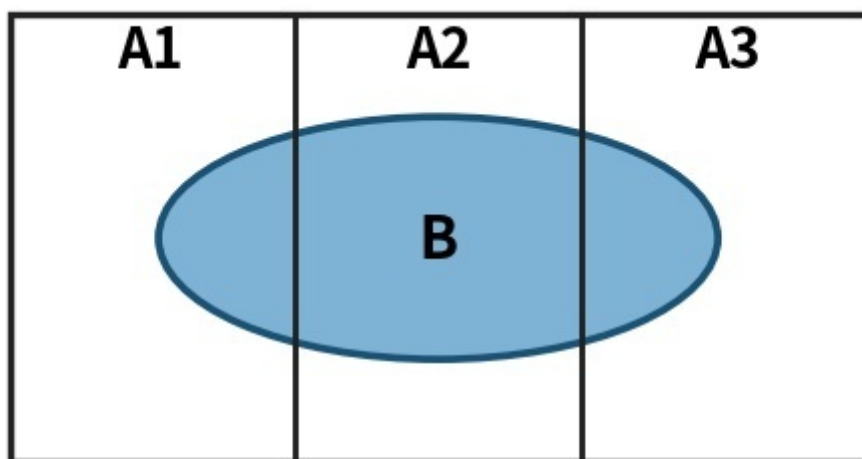
【圖解】三種文氏圖

聯集 $A \cup B$ （兩圈全塗）交集 $A \cap B$ （只塗重疊）互斥 $A \cap B = \Phi$ （兩圈分開）

3. 事件的運算法則 ★核心公式

法則	公式
餘集合的機率	$P(A') = 1 - P(A)$
加法定理	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
乘法定理	$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A B)$ （由條件機率移項而來）
分割定理（全機率）	$P(B) = \sum P(B \cap A_i) = \sum P(A_i) \cdot P(B A_i)$ （貝氏定理的分母；老師：用「畫圖」解，不必硬背公式）

【圖解】分割定理



B 被 A1、A2、A3 切成三塊

$$P(B) = P(A1 \cap B) + P(A2 \cap B) + P(A3 \cap B)$$

△ 易錯（2026-08-31，錯超過30題）：機率運算四大套路（本次錯最多的一區）★★

- 「A 或 B」= $P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ ；交集不知道就不能直接加。反向： $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$ 。
- 「至少有一…」→ 先想餘事件： $P(\text{至少一}) = 1 - P(\text{全部都沒有})$ 。「至少一件不良」= $1 - (\text{良率})^n$ ；「至少擊中一次」= $1 - (\text{未中})^n$ 。
- 獨立： $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ ；而且 A' 與 B'、A 與 B' 也全都獨立 → $P(A' | B') = P(A')$ 、 $P(A | B') = P(A)$ 。獨立時 $P(A | B) = P(A)$ 是恆等式，反推不出 P(B)（考「P(B)=?」答資料不足）。
- 互斥： $P(A \cap B) = 0$ ；互斥且周延 → $P(A \cup B) = 1$ 。互斥 ≠ 獨立：兩事件機率皆非 0 時，互斥必不獨立（一個發生另一個就不可能發生）。
- 範圍題（只給 P(A)、P(B) 問 P(A ∪ B) 可能值）：最小 = $\max[P(A), P(B)]$ （一事件含於另一），最大 = $P(A) + P(B)$ （互斥；不得超過 1）。
- 不放回抽球問「第 2 球取到紅球」：依對稱性，每個位置抽到紅球機率都一樣 = 紅球數/總數，不必逐層算。

十、條件機率例題 ★計算必考

1. 交叉表型（應徵者資料）

性別	公立(A)	私立(B)	合計
男(M)	0.5	0.1	0.6
女(F)	0.25	0.15	0.4
合計	0.75	0.25	1

求「已知是男性，畢業於公立」： $P(A|M) = P(A \cap M)/P(M) = 0.5/0.6 = 5/6$

套路（列聯表求條件機率）：

- 分子：找交叉格（聯合機率）
- 分母：找合計（邊際機率）

2. 列聯表「在誰之中」→ 分母判斷 ★超經典

情境：樣本 200 人的列聯表，「研讀課業且成績不佳」的交叉格 = 20 人；研讀課業合計 100 人（80+20）、成績不佳合計 90 人。同一格 20，除以三種分母，出三種題目：

題目說法（先圈這句！）	分母	計算	這是什麼
「在樣本中／全體中，__% 研讀且成績不佳」	總人數 200	$20/200 = 10\%$	聯合比例
「在研讀課業之學生中，__% 成績不佳」	該列合計 100	$20/100 = 20\%$	條件比例
「在成績不佳之學生中，__% 有研讀」	該行合計 90	$20/90 = 22.22\%$	條件比例（常見陷阱！）

口訣：先圈「在誰之中」，誰就是分母

- 「在全體中」→ 分母是總數；「在○○之中」→ 分母縮小成○○的合計
- 這跟條件機率同一件事：「在 B 之中 A 的比例」= $P(A|B) = \text{交叉格} \div B \text{ 的合計}$
- 題庫愛用同一張表連出兩三題，考試時先圈分母再動筆

3. 出象個數型

10 個等可能出象，A 含 4 個、B 含 6 個、 $A \cap B$ 含 2 個：

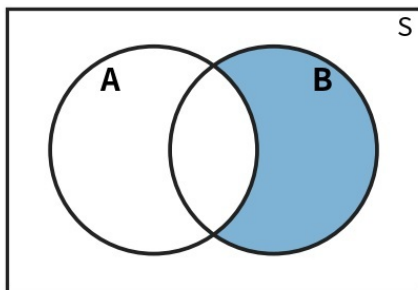
- $P(A)=0.4$ 、 $P(B)=0.6$ 、 $P(A \cap B)=0.2$
- $P(A|B) = 2/6 = 0.33$ ； $P(B|A) = 2/4 = 0.5$
- 檢驗獨立： $P(A) \cdot P(B) = 0.24 \neq 0.2 = P(A \cap B) \rightarrow A、B \text{ 不獨立}$

4. 餘集混合型（畫圖解）

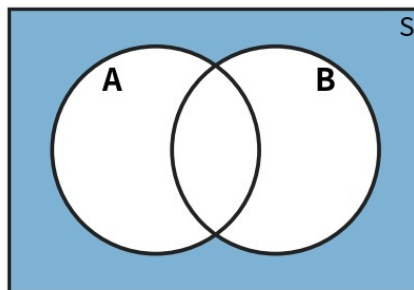
已知 $P(A)=3/8$ 、 $P(B)=3/4$ 、 $P(A \cap B)=1/4$ ：

求	解法	答案
$P(A B)$	$P(A \cap B)/P(B) = (1/4) \div (3/4)$	1/3
$P(A' B)$	先求 $P(A' \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 3/4 - 1/4 = 1/2$ ，再 $\div P(B)$	2/3
$P(A' B')$	$P(A' \cap B') = 1 - P(A \cup B) = 1 - [3/8 + 3/4 - 1/4] = 1/8$ ； $P(B') = 1 - 3/4 = 1/4$ ； $1/8 \div 1/4$	1/2

【圖解】畫圖必背套路 ★

① $A' \cap B$: B 扣掉重疊

$$P(A' \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$$

② $A' \cap B'$: 兩圈以外

$$P(A' \cap B') = 1 - P(A \cup B)$$

- $P(A' \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$ (B 扣掉重疊)
- $P(A' \cap B') = 1 - P(A \cup B)$ (A、B 兩圈以外的區域)
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

5. 機率題「要畫哪種圖」判斷 ★ (不會畫圖先看這裡)

題目長相	畫什麼圖	怎麼用
單一階段，問「且／或／不」「A 發生 B 不發生」	文氏圖 (兩圈+大矩形)	已知機率填進各區塊，要哪塊算哪塊 (本章 §4 套路)
有「來源／階段」：甲乙機器、先抽後抽、檢測會誤判、會做 vs 用猜的	矩形分割圖／樹狀圖 (貝氏畫法)	先依事前機率分割，各塊內再標條件機率 (見十一章 §2)
題目給表格，或兩個分類交叉 (性別×學校、研讀×成績)	列聯表	先圈「在誰之中」決定分母 (本章 §2 套路)

⚠ 易錯 (2026-08-31) : $P(A|B')$ ——「條件是餘事件」的題

- 分母整個換成 $P(B') = 1 - P(B)$ ；分子 = $P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B)$ (文氏圖：A 扣掉重疊區)。
- 例： $P(A) = 0.7$ 、 $P(B) = 0.4$ 、 $P(A \cap B) = 0.4 \rightarrow P(A|B') = (0.7 - 0.4) \div (1 - 0.4) = 0.5$ 。
- 附帶觀察： $P(A \cap B) = P(B)$ 表示 B 完全含於 A ($B \subseteq A$)，畫圖一眼看出。

十一、貝氏定理 (Bayes Theorem) ★★大題必考

1. 觀念架構

事前機率 + 取得新資訊（條件機率）→（應用貝氏定理）→ 事後機率（修正機率）

公式：

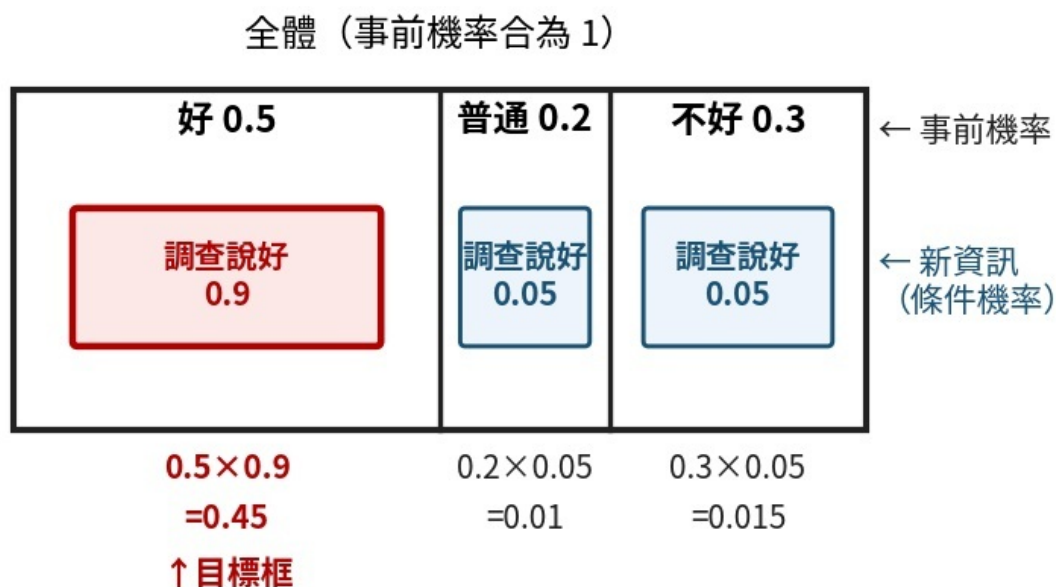
$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = P(B|A) \cdot P(A) / P(B)$$

名稱	位置
事後機率	等號左邊 $P(A B)$ （所求）
事前機率	分子的 $P(A)$
條件機率(新資訊)	分子的 $P(B A)$
分母 $P(B)$	用分割定理展開： $\sum P(A_i) \cdot P(B A_i)$

2. 解題套路（老師：畫圖不背公式）【圖解】

1. 畫一個大矩形，依事前機率分割區塊（事前機率一定合為 1）
2. 在每個區塊內畫框標新資訊的條件機率（各區塊內的條件機率可合為 1 或不合為 1，視題目而定）
3. 事後機率 = 目標框 ÷ 所有框之和

以例題一（景氣調查）示範：



事後機率 = 目標框 ÷ 所有框之和 = $0.45 / (0.45 + 0.01 + 0.015) = 0.45 / 0.475 = 0.95$

萬用公式： $P(A_k|B) = [P(A_k) \times P(B|A_k)] / \sum [P(A_i) \times P(B|A_i)]$

3. 例題一：景氣調查

主觀判斷（事前）：好 0.5、普通 0.2、不好 0.3；市調正確率 0.9，誤認為其他各 0.05。調查結果為「好」，真正為好的機率？

- 分母 $P(B_1) = 0.5 \times 0.9 + 0.2 \times 0.05 + 0.3 \times 0.05 = 0.475$
- $P(A_1|B_1) = 0.45 / 0.475 = 0.95$ （圖見上方解題套路）

4. 例題二：汽車排放檢測【圖解】

25% 車超標（事前）；超標車 99% 被檢出、未超標車 17% 被誤判。某車沒通過檢測，真的超標機率？

全體（事前機率合為 1）

超標 0.25	未超標 0.75	← 事前機率
沒通過檢測 0.99	沒通過檢測（誤判） 0.17	← 新資訊 （條件機率）
0.25×0.99 $= 0.2475$ ↑ 目標框	0.75×0.17 $= 0.1275$	

事後機率 = 目標框 ÷ 所有框之和 = $0.2475 / (0.2475 + 0.1275) = 0.2475 / 0.3750 = 0.66$ **5. 例題三：罐頭工廠三條生產線【圖解】**

產能佔比（事前）：50%、30%、20%；密封不良率：0.4%、0.6%、1.2%。發現不良罐頭，出自第一線的機率？

全體（事前機率合為 1）

線一 0.50	線二 0.30	線三 0.20	← 事前機率
不良 0.004	不良 0.006	不良 0.012	← 新資訊 （條件機率）
0.50×0.004 $= 0.0020$ ↑ 目標框	0.30×0.006 $= 0.0018$	0.20×0.012 $= 0.0024$	

事後機率 = 目標框 ÷ 所有框之和 = $0.0020 / (0.0020 + 0.0018 + 0.0024) = 0.0020 / 0.0062 = 0.32$ 手寫速算：直接用 $(50 \times 0.4) / (50 \times 0.4 + 30 \times 0.6 + 20 \times 1.2) = 20 / 62 = 0.32$ ，百分比不用換算也可以！

△ 易錯（2026-08-31，錯約15題）：全機率 vs 貝氏——同一張圖、兩種問法

- 問「隨機抽一件，是不良品的機率」→ 全機率 = 所有框相加： $\sum P(\text{來源}) \times P(\text{不良}|\text{來源})$ 。
- 問「已知是不良品，來自甲的機率」→ 貝氏 = 目標框 ÷ 所有框之和。
- 判斷關鍵：題目有沒有「已知／檢驗發現／被告知」——有 = 事後機率（貝氏）；沒有 = 全機率。
- 檢測誤判型（染病誤檢、良品驗成不良、答對靠猜）同一張圖：矩形先按真實狀態分割，框內標「被檢成○○」的機率。
- 陷阱：分母永遠不是題目直接給的某個數字，一定要自己把所有路徑加總。

十二、隨機變數、期望值與變異數 ★（機率分配的基礎）

1. 隨機變數 (Random Variable)

定義：以樣本空間為定義域的實數值函數——把每個樣本點對應到一個實數。

例：擲一枚銅板二次， X = 出現正面的次數（樣本空間 {正正、正反、反正、反反}）

x	0 (反反)	1 (正反、反正)	2 (正正)
f(x)	1/4	2/4	1/4

機率函數的合法條件 ★

離散型	連續型
$0 \leq f(x_i) \leq 1$	$f(x) \geq 0$
$\sum f(x_i) = 1$	$\int f(x)dx = 1$ （全域積分）
$P(X=x)$ 可直接讀	$P(a \leq X \leq b)$ = 曲線下面積（單點機率 = 0）

手寫重點：

- CQT 骰子題最多 2 顆——直接列舉樣本點（ $6 \times 6 = 36$ 格）用數的，不要硬套公式
- 分配包含位置 (location)、散佈 (spread)、形狀 (shape) 三種描述

2. 期望值與變異數公式 ★

型態	期望值 $\mu = E(X)$	變異數 $\sigma^2 = V(X)$
離散	$\sum x \cdot f(x)$	$\sum (x-\mu)^2 \cdot f(x)$
連續	$\int x \cdot f(x)dx$	$\int (x-\mu)^2 \cdot f(x)dx$

★ 速算公式（計算題幾乎都用這條）：

- $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$
- 步驟：先算 $E(X)$ 與 $E(X^2)$ → 變異數一步到位
- $SD = \sqrt{V}$

3. 期望值與變異數的性質 ★必考

情況	期望值	變異數
線性轉換 $g(X) = aX+b$	$E(aX+b) = aE(X)+b$	$Var(aX+b) = a^2Var(X)$ (b 直接消失！)
常數 b	$E(b) = b$	$Var(b) = 0$
和與差（任意 $X、Y$ ）	$E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$	——（要獨立才有下面那條）
$X、Y$ 獨立	$E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$	$Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y)$ （減也是加！負負得正）

⚠ 兩大陷阱：

- ① $Var(aX+b)$ ：常數 b 不影響變異數、係數 a 要平方
- ② 獨立變數相減時變異數仍然相加，絕不會相減

經典情境（講義）：

情境	解法	結果
A 零件 $\sigma=3$ 、B 零件 $\sigma=4$ ，兩零件合成新產品，新產品標準差？	標準差不能直接加： $\sigma = \sqrt{3^2+4^2} = \sqrt{25}$	5
$X、Y$ 常態， $\sigma_x=4$ 、 $\sigma_y=3$ ， $X-Y$ 的變異數？	$V = 4^2+3^2$ （相減仍相加）	25（注意問的是變異數，別開根號）
$V(Y)=1$ ，求 $V(3Y+4)$ ？	$3^2 \times 1$ （+4 不算）	9

⚠ 易錯 (2026-08-31, 再錯約12題) : 線性組合的變異數——口訣「平方、相加、再開根」

- $V(aX \pm bY) = a^2V(X) + b^2V(Y)$ (X, Y 獨立) : 係數平方、中間恆為加號。例: $\sigma_X=2, \sigma_Y=4 \rightarrow V(2X-Y) = 4 \times 4 + 16 = 32$; $\text{Var}(X)=3, \text{Var}(Y)=20 \rightarrow \text{Var}(5X-2Y) = 75 + 80 = 155$ 。
- 標準差絕不能直接加: $\sigma=3$ 與 $\sigma=4$ 的零件合成 $\rightarrow \sqrt{3^2+4^2}=5$ (直接加成 7 必錯)。先圈題目問變異數還是標準差——問變異數就停在相加, 問標準差才開根號。
- $\text{Var}(aX+b) = a^2\text{Var}(X)$: $\text{Var}(4X-6)=144 \rightarrow \text{Var}(X)=9 \rightarrow \sigma=3$ (常數 -6 消失)。
- $E(X^2) = V(X) + [E(X)]^2$: 三個量知道兩個就能反推第三個 ($E(5X^2)=200, E(X)=6 \rightarrow E(X^2)=40 \rightarrow V=40-36=4 \rightarrow \sigma=2$)。

4. 例題：機率分配表求 E、V、SD ★計算必考

Y 的機率分配: $y=1\sim6, P(y)=0.1, 0.2, 0.1, ?, 0.2, 0.3$

步驟	計算	結果
① 先補缺格 (Σ 機率=1)	$P(4) = 1 - 0.1 - 0.2 - 0.1 - 0.2 - 0.3$	0.1
② $E(Y)$	$1 \times 0.1 + 2 \times 0.2 + 3 \times 0.1 + 4 \times 0.1 + 5 \times 0.2 + 6 \times 0.3$	4
③ $E(Y^2)$ (x 平方再乘機率)	$1^2 \times 0.1 + 2^2 \times 0.2 + \dots + 6^2 \times 0.3$	19.2
④ $V(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2$	$19.2 - 16$	3.2
⑤ $SD(Y) = \sqrt{V}$	$\sqrt{3.2}$	1.789

函數的期望值 (另一例: $y=1\sim4, P=0.1, 0.2, 0.3, 0.4$; 算得 $E(Y)=3, E(Y^2)=10$) :

求	拆法	答案
$E(Y^2+3Y+1)$	$E(Y^2)+3E(Y)+1 = 10+9+1$ (逐項拆開)	20
$V(Y)$	$10 - 3^2$	1
$V(3Y+4)$	$3^2 \times V(Y) = 9 \times 1$	9
$E(1/Y)$	$1 \times 0.1 + (1/2) \times 0.2 + (1/3) \times 0.3 + (1/4) \times 0.4$	0.4

⚠ $E(1/Y)$ 是把 $1/y$ 逐一乘機率加總, 不是 $1/E(Y)=1/3$! (函數期望值要重算, 不能拿 $E(Y)$ 直接代)

5. 累積分配函數 $F(y)$ 反推機率

$F(y) = P(Y \leq y)$ 是「累積到 y 」的機率, 階梯型。單點機率 = 該階 - 前一階。

例: $F(y)=0 (y<0), 1/2 (0 \leq y<1), 3/5 (1 \leq y<2), 9/10 (2 \leq y<3.5), 1 (3.5 \leq y)$

y	0	1	2	3.5
$P(Y=y)$	1/2	$3/5 - 1/2 = 1/10$	$9/10 - 3/5 = 3/10$	$1 - 9/10 = 1/10$

求 $P(0.5 < Y < 3.5)$: 夾在中間的只有 $y=1, 2 \rightarrow 1/10 + 3/10 = 2/5$ (0.5 與 3.5 都是開區間, 端點 0、3.5 不含)。

驗算: 全部單點機率相加 $1/2 + 1/10 + 3/10 + 1/10 = 1 \checkmark$

十三、重要機率分配 ★

1. 四大分配總覽（先分「計數值 vs 計量值」）

分配	資料型態	使用時機（一句話）	參數	平均數	變異數
超幾何	計數值(離散)	有限母體 不放回 抽樣，算成功次數	N, D, n	np ($p=D/N$)	$np(1-p) \cdot (N-n)/(N-1)$
二項	計數值(離散)	n 次 獨立 試驗、成功率 p 固定，算成功次數	n, p	np	$np(1-p)$
卜瓦松	計數值(離散)	單位時間/面積內 稀有事件 的次數	λ	λ	λ
常態	計量值(連續)	對稱 鐘形 連續資料	μ, σ	μ	σ^2

判斷第一刀：

- 計量值（量測、連續）→ 常態
- 計數值（個數、次數）→ 超幾何／二項／卜瓦松

2. 超幾何分配 Hypergeometric（不放回）

- 時機：母體 N 個中有 D 個成功(不良)，**不放回**抽 n 個，恰 x 個成功。
- 公式： $P(X=x) = C(D, x) \cdot C(N-D, n-x) \div C(N, n)$
- 平均數 $= np$ 、變異數 $= np(1-p) \cdot (N-n)/(N-1)$ （後段是**有限母體修正項**）； $p = D/N$
- 例：100 件含 15 不良，取 10 件恰 3 不良 $= C(15, 3) \cdot C(85, 7) \div C(100, 10)$ （=第七章超幾何計數例）
- 例（講義例3）：25 件電晶體含 3 件不良，抽 5 件——先判斷 $n/N = 5/25 = 1/5 > 1/10 \rightarrow$ **有限母體，用超幾何**。
 $P(\text{恰1件}) = C(3, 1) \cdot C(22, 4) \div C(25, 5) = 21945/53130 = \mathbf{0.413}$ ； $P(\text{恰2件}) = C(3, 2) \cdot C(22, 3) \div C(25, 5) = 4620/53130 = \mathbf{0.087}$

[計算機] 分子分母都用 nCr 直接按，不必展開階乘：「 $3 \rightarrow nCr \rightarrow 1 \rightarrow \times \rightarrow 22 \rightarrow nCr \rightarrow 4 \rightarrow \div \rightarrow 25 \rightarrow nCr \rightarrow 5 \rightarrow =$ 」。

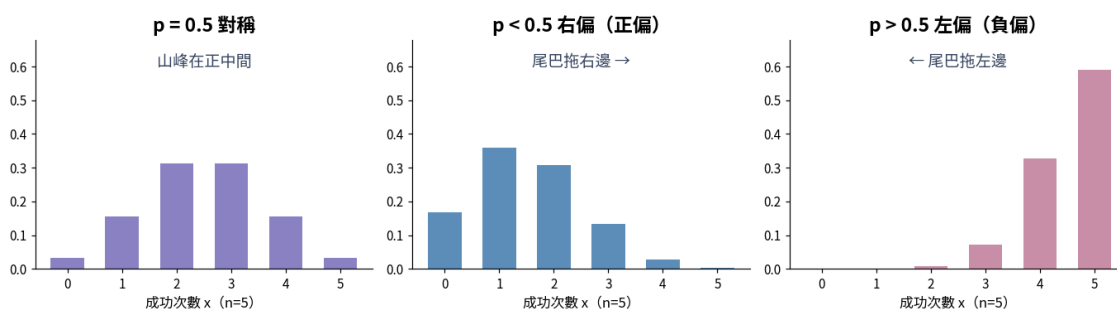
△ 題目問「良品」時，先換算成不合格品數 d 再套公式：「取 2 件皆良品」 $= d=0$ ；「1 泡水 1 正常」 $= d=1$ （講義補充例：50 件含 5 不良取 2；10 輛車含 2 泡水各買 1）。

3. 二項分配 Binomial ★

- 時機： n 次試驗，每次只有成功/失敗兩種、各次**獨立**、成功率 p 固定（放回，或母體極大 $N \geq 10n$ ）。
- 公式： $P(X=x) = C(n, x) \cdot p^x \cdot (1-p)^{n-x}$ ， $x=0, 1, \dots, n$
- 平均數 $\mu = np$ ；變異數 $\sigma^2 = np(1-p) = npq$ ；標準差 $= \sqrt{npq}$
- 例：不良率 $p=0.05$ ，抽 20 件恰 2 件不良 $= C(20, 2) \cdot 0.05^2 \cdot 0.95^{18}$

圖形偏態（ p 決定偏向）★【圖解】

二項分配的偏態： p 決定山峰偏向哪邊



p 值	圖形	記法
$p = 0.5$	左右對稱	成功失敗機會一樣，山峰在正中間
$p < 0.5$	右偏（正偏）	成功機率小 → 山峰擠在左邊（低次數），尾巴拖右邊
$p > 0.5$	左偏（負偏）	成功機率大 → 山峰擠在右邊（高次數），尾巴拖左邊

圖像記憶（偏態名稱看「尾巴」不是看山峰！）：

- p 小 → 峰在左、尾在右 → 右偏（正偏）
- p 大 → 峰在右、尾在左 → 左偏（負偏）

查表法 ★（二項累積表給的是 $P\{X \leq k\}$ ）：

題目說法（先圈！）	查法
「最多 k 件」 = $d \leq k$	$P\{X \leq k\}$ 直接查一格
「恰好 d 件」	$P\{X \leq d\} - P\{X \leq d-1\}$ （兩格相減）

- 例1（恰好）： $p=0.05$ 、 $n=20$ ，恰 2 件——公式 $C(20,2) \cdot 0.05^2 \cdot 0.95^{18} = \mathbf{0.189}$ ；查表 $P\{X \leq 2\} - P\{X \leq 1\} = 0.925 - 0.736 = 0.189 \checkmark$
- 例2（最多）： $p=0.1$ 、 $n=20$ ，最多 2 件（ $d=0,1,2$ ）——查表 $P\{X \leq 2\} = \mathbf{0.677}$ 一格搞定（用公式要 $d=0,1,2$ 三項相加，慢很多）
- 解(3)也可卜式近似： $\lambda = np = 20 \times 0.1 = 2 \rightarrow$ 查卜式表 $P\{X \leq 2\} = \mathbf{0.677}$ （無限群體時與二項幾乎同值，見第 6 節）

手寫重點：二項計算考比較少、多用查表，主要考名詞或定義。伯努利試驗三條件：

- ① 每次只有成功／失敗兩種結果
- ② p 固定
- ③ 各次獨立

△ 超幾何 vs 二項：

- 不放回、有限母體 $\rightarrow$ 超幾何
- 放回，或 $N \geq 10n \rightarrow$ 二項（此時超幾何 $\approx$ 二項）

4. 卜瓦松分配 Poisson ★

- 時機：單位時間／長度／面積內，某稀有事件平均發生 λ 次，求恰發生 x 次。（講義寫「波瓦松」，同一個分配）
- 典型情境（講義四例，認得出來就會選）：每 10 分鐘打進公司的電話通數、1 天內停車場停車數、高速公路每 10 公里的坑洞數、每頁報告的錯字數——都是「單位區間內事件發生的次數」。
- 卜瓦松實驗三特質：
 - ① 不同區間的發生次數互相獨立
 - ② 區間內的期望值與區間大小成比例
 - ③ 極短區間內只有「發生一次／不發生」兩種，兩次以上不考慮
- 公式： $P(X=x) = e^{-\lambda} \cdot \lambda^x \div x!$ ， $x=0,1,2,\dots$ （ $e=2.71828$ ，科學符號）
- 特徵：平均數 = 變異數 = $\lambda = np$ （平均 = 變異數是卜瓦松的招牌； $\sigma^2 = \lambda$ ）
- λ 要按區間換算 ★（ λ 帶著「單位區間」，不能亂除）： $\lambda =$ 題目要檢驗的那個區間的平均次數，區間放大幾倍 λ 就乘幾倍。

例題	λ 換算	計算
例5：每 20 m^2 地毯平均 4 個不合格點，檢驗 40 m^2 恰 2 點？	$\lambda = 4 \times (40 \div 20) = 8$	公式 $e^{-8} \cdot 8^2 \div 2! = \mathbf{0.011}$ ；查表 $P\{X \leq 2\} - P\{X \leq 1\} = 0.014 - 0.003 = 0.011 \checkmark$
每 7 天平均 2 件退貨，14 天內退 5 件？	$\lambda = 2 \times (14 \div 7) = 4$	公式 $e^{-4} \cdot 4^5 \div 5! = \mathbf{0.156}$ ；查表 $P\{X \leq 5\} - P\{X \leq 4\} = 0.785 - 0.629 = 0.156 \checkmark$

卜式查表句型（和二項查表同一套邏輯）★

題目說法（先圈！）	查法
「最多 k 件」	$P\{X \leq k\}$ 直接查一格
「恰好 d 件」	$P\{X \leq d\} - P\{X \leq d-1\}$ （兩格相減）
「至少 k 件」	$1 - P\{X \leq k-1\}$ （反面思考：扣掉 $k-1$ 件以內）

- 例4（至少型）：電路板平均 $\lambda=3$ 個不合格點，至少 4 個？ $P\{X > 3\} = 1 - P\{X \leq 3\} = 1 - 0.647$ （查表）= $\mathbf{0.353}$ （公式解要 1 - 四項相加，查表一格搞定）
- 二項的極限： $n > 20$ 且 $np \leq 7$ 時可用卜瓦松近似二項，取 $\lambda = np$
- 品管應用：單位產品缺點數（c 管制圖、u 管制圖）
- 例：每匹布平均 2 個瑕疵（ $\lambda=2$ ），某匹恰 3 個 = $e^{-2} \cdot 2^3 \div 3! \approx \mathbf{0.180}$

⚠ 易錯 (2026-08-31, 再錯約18題) : 卜瓦松三個固定失分點

- **λ 沒換算**：λ 必須對應「實際檢驗的量」。40m² 有 2 點 → 檢 20m² 用 λ=1；每年 18 起 → 一個月 λ=1.5；每 10 片 5 個亮點 → 檢 12 片 λ=6；每 100 封 1 張訂單 → 發 200 封 λ=2。
- **分母是 x!，不是 λ!**：λ=5 恰 2 個 → $e^{-5} \cdot 5^2/2! = e^{-5} \cdot 25/2$ (忘了 ÷ 2! 差一倍，選項一定有這個陷阱)。
- **「至少」先反面**： $P(X \geq 2) = 1 - P(0) - P(1) = 1 - e^{-\lambda}(1 + \lambda)$ (λ=0.5 → 1-0.910=0.09)。
- [計算機] e 的次方：SHIFT → ln (e^Λ) → (-) → λ → =。例 $e^{-1 \cdot 5}$ ：SHIFT ln (-)1.5 = 0.2231，再 × 1.5 = 0.335。

5. 常態分配 Normal ★★ (CQT 最重點；連續型分配 CQT 只考這個)

- 又稱高斯分配 (Gauss Distribution)。連續、對稱、鐘形；μ 決定中心位置、σ 決定胖瘦(離散程度)。

5-1. 五大特性與 $N(\mu, \sigma^2)$ 記號陷阱 ★

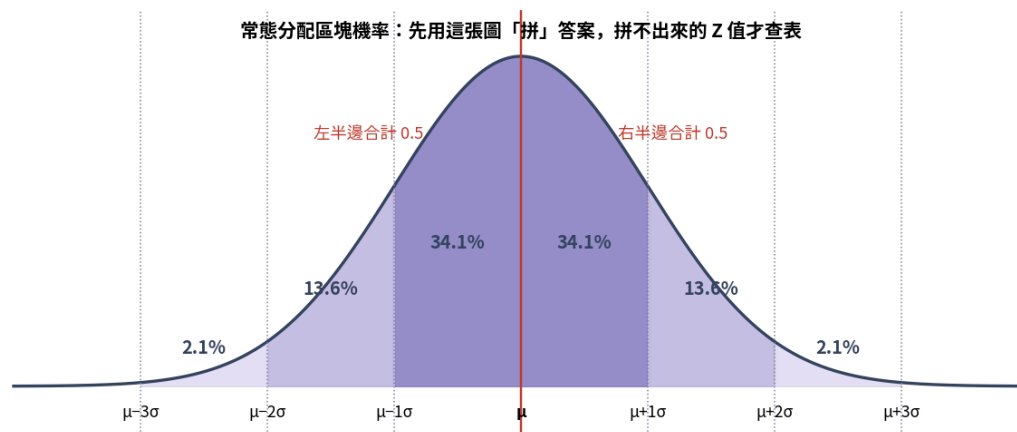
常態分配五大特性：

#	特性
1	以平均數 μ 為中心的對稱曲線
2	平均數 = 眾數 = 中位數 ($\mu = Mo = Me$)
3	$\mu \pm 1\sigma$ 處是曲線的反曲點 (Inflection Point, 凹凸轉換處)
4	左右兩尾與橫軸逐漸接近但絕不相交 (漸近線)
5	$\mu \pm 1\sigma / \pm 2\sigma / \pm 3\sigma$ 的涵蓋比例 → 見本章 § 7-1 經驗法則表 (68.26/95.44/99.73%)

⚠ 記號陷阱：X ~ N(μ, σ²) 括號第二個數字是「變異數」不是標準差！

- $N(210, 25) \rightarrow \sigma = \sqrt{25} = 5$
- $N(50, 4) \rightarrow \sigma = 2$
- $N(10.1, 0.01) \rightarrow \sigma = 0.1$
- 先開根號再標準化，考題最愛在這裡陰人

5-2. 解題 SOP：先畫圖 → 用背的區塊機率「拼」 → 拼不出才查表 ★【圖解】



步驟	動作
①	畫鐘形曲線，中間標 μ ，把 σ 當刻度標出題目的點
②	要求的區域用背的區塊拼：每段 34.1%、13.6%、2.1%，半邊 0.5
③	拼不出來的 Z 值 (如 2.5) → 標準化 $Z = (X - \mu) / \sigma$ 查左尾表

5-3. 講義五連發例題 (全部先畫圖)

題目	標準化	拼法／查表	答案
家電壽命 $N(4.5, 1^2)$ ，保證期 2 年，退貨比例？	$Z = (2 - 4.5) / 1 = -2.5$	拼不出 → 查左尾表	0.0062
辦公桌裝配 $N(56, 4^2)$ ，60 分鐘內完成？	$Z = (60 - 56) / 4 = 1$	$0.5 + 34.1\%$	0.8413

題目	標準化	拼法／查表	答案
金屬強度 $N(210, 25)$ ， $\geq 200\text{psi}$ 合格率？	$\sigma=5$ ， $Z=(200-210)/5=-2$	1-左尾 = $0.5+0.341+0.136$	0.97725
抗張強度 $N(50, 4)$ ， $P(X \leq 46)$ ？ $P(X \geq 52)$ ？	$\sigma=2$ ， $Z=-2$ ； $Z=1$	$0.5-0.341-0.136$ ； $0.5-0.341$	0.02275 ； 0.15866
外徑 $N(10.1, 0.01)$ ，規格 10 ± 0.3 不合格率？	$\sigma=0.1$ ， $Z=(10.3-10.1)/0.1=2$ 、 $(9.7-10.1)/0.1=-4$	$1-[P(2)-P(-4)]=1-0.97725$	0.02275 ；調 $\mu=10.0$ 後規格 = $\pm 3\sigma \rightarrow$ 不合格率 0.0027

- 品管連結：管制圖 $\pm 3\sigma$ 界限 = 出界機率僅 0.27%，故出界視為異常；製程能力 C_p 、 C_{pk} 也建立在常態假設上（外徑例調機後就是 $\pm 3\sigma=0.9973$ 的活用）。

[計算機] 常態機率怎麼查（兩種表方向相反，先看表頭）：

- fx-350MS 無內建常態查表。統計講義附表左尾、右尾兩種都有（講義附表頁 10~11=右尾 $P(Z \geq z)$ 、頁 12~13=左尾 $P(Z \leq z)$ ）——先看表頭圖示再查；管制圖課本附表2 是右尾。用左尾表時「 $P(X \geq a)$ 」= 1 - 左尾，或用 $0.5 \pm$ 區塊拼
- △《管制圖與製程管制》課本的附表2（P310~313）是「右邊機率值」（右尾）——z 查到的直接就是 $P(Z \geq z)$

△易錯（2026-08-31，錯約25題）：常態「反查」與「聯立」題型★

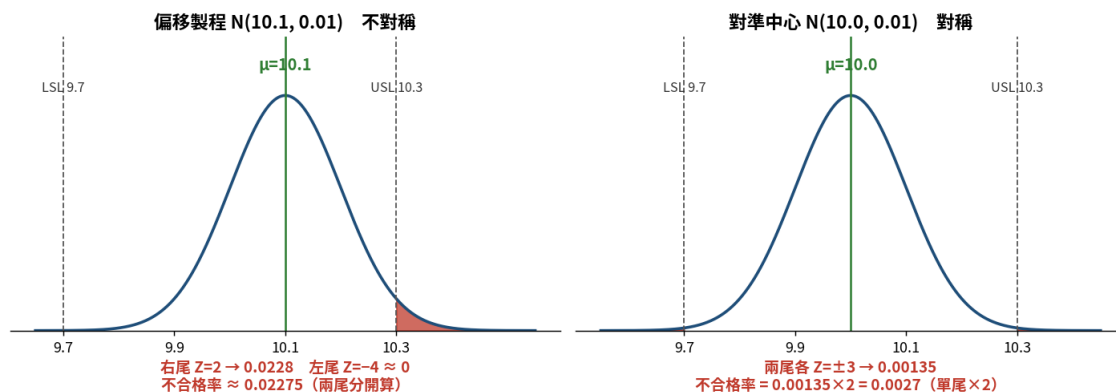
- 給機率求位置（反查表）：在表內找機率值 $\rightarrow$ 讀回 $z \rightarrow X = \mu + z\sigma$ 。常用反查值直接背：

單尾（超過）機率	z
5%（最高／最低 5%）	1.645
10%（中間 80% = ± 1.28 ）	1.28
2.5%（中間 95%）	1.96
0.5%（中間 99%）	2.58

- 例：薪水 $N(132.5, 20^2)$ 最高 5% 至少多少 $\rightarrow 132.5 + 1.645 \times 20 = \mathbf{165.4}$ 。
- 比例式條件先化成單尾： $P(X \leq a) = 4P(X > a) \rightarrow P(X > a) = 1/5 = 0.2 \rightarrow z \approx 0.84$ ； $P(X > k) = 39P(X < k) \rightarrow P(X < k) = 1/40 = 0.025 \rightarrow z = -1.96$ 。
- 兩個條件解 μ 、 σ （聯立）：33% 低於 45 $\rightarrow 45 = \mu - 0.44\sigma$ ；10% 超過 65 $\rightarrow 65 = \mu + 1.28\sigma$ ；兩式相減： $20 = 1.72\sigma \rightarrow \sigma = \mathbf{11.63}$ 。
- 用經驗法則數字反推： $P(X \leq 6) = 0.1587 \rightarrow 6 = \mu - 1\sigma$ ； $P(6 \leq X \leq 15) = 0.8185 (= 0.6827 + 0.1359) \rightarrow 15 = \mu + 2\sigma \rightarrow$ 聯立得 $\mu = 9$ 、 $\sigma = 3$ 。
- 兩班比較題：各自換 z 再比， z 大者相對較佳；兩班的 80 分若都是各自的 $\mu + 1\sigma \rightarrow$ 超過的比例（人數）一樣。

5-4. 外徑例畫圖解法：塗黑規格外的尾巴 = 製程置中的威力★【圖解】

畫圖算不合格率：塗黑規格外的尾巴，把面積加起來



不合格率 = 規格外兩條尾巴的面積相加。畫圖時把超出 LSL/USL 的尾巴塗黑，只算塗黑那幾塊，不用先算合格再用 1 去減。

步驟	偏移製程 $\mu=10.1$	對準中心 $\mu=10.0$
上限 $Z=(10.3-\mu)/0.1$	+2	+3

步驟	偏移製程 $\mu=10.1$	對準中心 $\mu=10.0$
下限 $Z=(9.7-\mu)/0.1$	-4	-3
圖形	不對稱，右尾獨大	左右對稱
右尾面積 (0.5-中心到Z)	$0.5-0.4772 = \mathbf{0.0228}$	$0.5-0.4987 = \mathbf{0.00135}$
左尾面積	$Z=-4 \approx \mathbf{0}$ (忽略)	$\mathbf{0.00135}$
算法	兩尾分開加	單尾 $\times 2$
不合格率	$0.0228 + 0 = \mathbf{0.02275}$	$0.00135 \times 2 = \mathbf{0.0027}$

- 只把平均對準中心 (σ 完全沒變)，不合格率從 2.275% $\rightarrow$ 0.27%，差約 **8 倍**——這就是品管強調「製程置中」的威力。
- 對準中心後規格恰為 $\mu \pm 3\sigma$ ，呼應管制圖 $\pm 3\sigma =$ 出界 0.27% 的由來。

⚠ 判斷關鍵：先看對不對稱，再決定「單尾 $\times 2$ 」或「兩尾分開」

- $\mu =$ 規格中心 $\rightarrow$ 對稱 $\rightarrow$ 算單尾再 $\times 2$
- $\mu \neq$ 規格中心 $\rightarrow$ 不對稱 (本例上限 $Z=2$ 、下限 $Z=-4$) $\rightarrow$ 兩尾一定分開算，不能乘 2
- 口訣：問「不合格」塗規格外、問「合格」塗規格內——塗哪塊算哪塊，就不會搞混要不要用 1 去減

6. 分配選擇判斷 SOP ★★必考

解題第一步：先算 n/N ，判斷有限／無限群體，再決定用哪個分配。

步驟	判斷	怎麼解
① $n/N > 1/10$	有限群體	超幾何——乖乖用公式算 (它是精確值，跟其他分配值差很多，不能偷懶)
② $n/N \leq 1/10$ (或母體無限、不放回也一樣)	無限群體	二項；計算時直接 $\lambda = np$ 查卜式表最快 (值很接近)
③ 題目只給「平均 λ 次」(沒有 n 、 p)	—	卜瓦松， λ 記得先按區間換算

三分配關係鏈 (★必考)：

超幾何 — ($n/N \leq 0.1$ 可取代) $\rightarrow$ 二項 — ($n > 20$ 且 $np \leq 7$ 可取代) $\rightarrow$ 波瓦松 (左端=有限群體，右端=無限群體；原理： $n \rightarrow \infty$ 、 $\lambda=np$ 固定時，二項趨近卜式分配)

手寫重點：

- 只要能算出 $\lambda=np$ ，不用管是哪一個分配函數
- 無限群體：二項與卜式的值很近 $\rightarrow$ 考試直接查卜式表
- 有限群體：才需要乖乖用超幾何公式

同一題三種解法比一比 (例6／例7，證明「無限群體值很近」)：

題目	超幾何	二項	卜式查表
例6：N=80 含 4 不良， $n=8$ ，最多 1 件 ($n/N = 8/80 = 1/10 \rightarrow$ 可視為無限)	0.9522	0.9428	$\lambda = 8 \times 0.05 = 0.4 \rightarrow P\{X \leq 1\} = \mathbf{0.938}$
例7：不合格率 $p=0.04$ ， $n=100$ ，3 件或以下 (無限群體)	—	0.429	$\lambda = 100 \times 0.04 = 4 \rightarrow P\{X \leq 3\} = \mathbf{0.433}$

三個值都在 0.93~0.95／0.43 附近 $\rightarrow$ 無限群體時選哪個都對，查表最快。

⚠ 易錯 (2026-08-31, 錯約30題) : 分配選用判斷+「第幾次成功」家族 ★★

題目關鍵句 (先圈!)	分配	公式
n 次中「恰好/最多/至少」成功 x 次	二項	$C(n, x) \cdot p^x \cdot (1-p)^{n-x}$
有限一批、不放回抽 ($n/N > 1/10$)	超幾何	$C(K, x) \cdot C(N-K, n-x) \div C(N, n)$
只給「平均 λ 次」(缺點數、事故數)	卜瓦松	$e^{-\lambda} \cdot \lambda^x / x!$
「投到第 k 次才第一次成功」	幾何	$(1-p)^{k-1} \cdot p$
「第 k 次時恰好第 r 次成功」	負二項	$C(k-1, r-1) \cdot p^r \cdot (1-p)^{k-r}$ (最後一次必是成功, 前 k-1 次中選 r-1 次)
兩次事件的「間隔時間」	指數	$E(X)=\mu; V(X)=\mu^2; P(X>t)=e^{-(t/\mu)}$

- 例：罰球 $p=0.6$ 「投到第 3 次才進」 $=0.4^2 \times 0.6 = \mathbf{0.096}$ ；「擲到第 5 次點數 1 恰第 3 次出現」 $=C(4, 2)(1/6)^3(5/6)^2 = \mathbf{0.0193}$ 。
- 二項數字題兩個常錯點：標準差要開根號 $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$ ($n=10$ 、 $p=0.7 \rightarrow \sqrt{2.1}=1.45$)；給 $E=np$ 、 $V=npq$ 反推 $\rightarrow p = 1 - V/E$ ($E=16$ 、 $V=12 \rightarrow p=1/4$)。
- 指數分配例： $E(X)=10 \rightarrow V(X)=100$ ； $P(X>20)=e^{-2} = \mathbf{0.1353}$ ；「8.5 分鐘平均間隔，5 分鐘內來下一位」 $=1 - e^{-(5/8.5)} = \mathbf{0.4447}$ 。
- [計算機] 組合/排列： nCr 直接按、 $nPr = \text{SHIFT} + nCr$ (例： $6 nCr 3 = 20$)；階乘 $x! = \text{SHIFT} + x^{-1}$ 。

分配總表 (含常態)：

問題特徵	選哪個分配
量測值、連續、鐘形	常態
不放回、有限母體 ($n/N > 1/10$)，算成功數	超幾何
獨立試驗、p 固定 ($n/N \leq 1/10$ 視為無限)，算成功數	二項 (可用卜式查表)
單位時間/面積內稀有事件的次數 (只給平均 λ)	卜瓦松

7. 經驗法則 vs 柴比雪夫定理 ★必考 (三個數字直接背)

7-1. 經驗法則 (68-95-99.7 法則) —— 鐘形/常態 ★

適用於鐘形/常態分佈：

範圍	涵蓋比例	備註
$\mu \pm 1\sigma$	68.26%	—
$\mu \pm 2\sigma$	95.44%	選項常放 68 和 99.7 等你記錯位置
$\mu \pm 3\sigma$	99.73%	★品管關鍵：管制圖 $\pm 3\sigma$ 管制界限就是來自這裡——出界機率只有 0.27%，所以出界視為異常

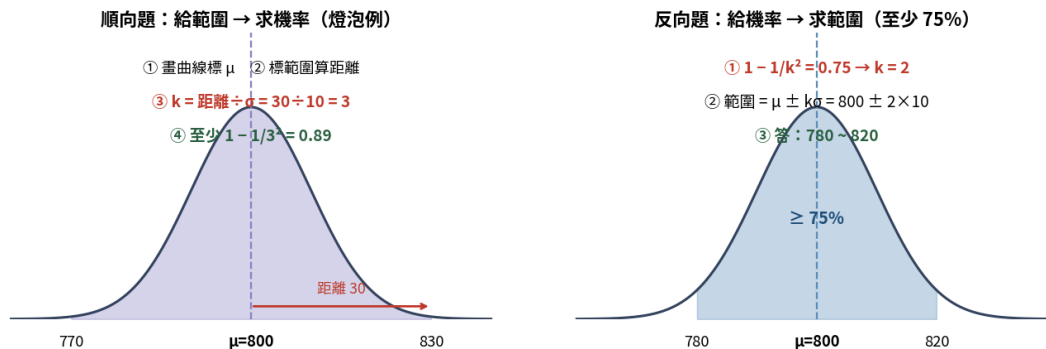
7-2. 柴比雪夫定理——任意/未知分配 ★

(講義也寫謝比雪夫 Chebyshev，同一個定理) 適用於任意/未知分配： $\mu \pm k\sigma$ 內至少 $1 - 1/k^2$ ，範圍外至多 $1/k^2$

k	計算	範圍內至少	範圍外至多
1	$1 - 1/1$	0% ($k=1$ 套公式沒有資訊)	1
2	$1 - 1/4$	75%	$1/4 = 25\%$
3	$1 - 1/9$	88.9% (8/9)	$1/9$
4	$1 - 1/16$	93.75% (15/16)	$1/16 = 6.25\%$

7-3. 解題 SOP：先畫圖再計算＋反向題與判斷關鍵 ★【圖解】

柴比雪夫（謝比雪夫）解題 SOP：先畫圖，再算 k



步驟	動作	燈泡例 ($\mu=800$ 、 $\sigma=10$)
①	畫一條鐘形曲線，中間標 μ	800 在中間
②	題目給的範圍標在兩端，算「端點 - μ 」的距離	770、830 → 距離 30
③	$k = \text{距離} \div \sigma$	$k = 30 \div 10 = 3$
④	套 $1 - 1/k^2$	$1 - 1/9 = 0.89$

反向題（給比例 → 反推 k → 算範圍 $\mu \pm k\sigma$ ）：

例題	解 k	範圍
燈泡：機率至少 75% 的壽命範圍？	$1 - 1/k^2 = 0.75 \rightarrow k = 2$	$800 \pm 2 \times 10 = 780 \sim 820$
乳酪 ($\mu=3.50$ 、 $\sigma=0.04$)：93.75% 的脂肪含量範圍？	$1 - 1/k^2 = 0.9375 \rightarrow 1/k^2 = 1/16 \rightarrow k = 4$	$3.50 \pm 4 \times 0.04 = 3.34 \sim 3.66$

順向再一例（乳酪）：問 3.38~3.62 之間至少多少比例？距離 = $3.62 - 3.50 = 0.12 = 3\sigma \rightarrow k=3 \rightarrow 1 - 1/9 = 8/9 = 89\%$

心算技巧與陷阱：

- 看到 93.75% 先想「差 6.25% = $1/16$ 」 $\rightarrow k^2=16 \rightarrow k=4$
- 「 $\mu \pm 4\sigma$ 範圍外至多 $1/16$ 」是同一題的另一面（範圍外 = $1/k^2$ ）
- △ 陷阱：憑「 2σ 」印象選 $k=2 \rightarrow$ 那是 75%，不是 93.75%！> -（2026-08-31 再錯約 10 題）60% $\rightarrow 1/k^2 = 0.4 \rightarrow k = \sqrt{2.5} = 1.581$ ——k 不一定是整數！（[計算機] $1 \div 0.4 = 2.5 \rightarrow \sqrt{\quad}$ ）
- 題目說「分配型態未知」→ 一律柴比雪夫；「全距 $R \approx 4s$ 」（ $s=R/4$ ）也再考了一次（見 § 7-4）。

判斷關鍵：

- 題目說「鐘形／常態」→ 經驗法則（68.26 / 95.44 / 99.73）
- 題目說「任意分配／未知分配」或答案有「至少」→ 柴比雪夫
- 這組數字會反覆出現（例：規格剛好 $\mu \pm 2\sigma \rightarrow$ 合格率 95.44%），背熟很划算

7-4. 全距與標準差的關係 $R \approx 4s$ ★有考過（標準差的檢查）

- 由柴比雪夫與經驗法則，大部分量測值落在 $\mu \pm 2\sigma$ 內 → 資料組的全距 $R \approx 4$ 倍標準差
- $R = 4s \rightarrow s = R/4$ （同理 $\sigma = R/4$ ）
- 用途：想快速檢查標準差算得合不合理，就用全距除以 4 估一下

7-5. 綜合例：pmf 求 E、V 再套柴比雪夫（連第十二章）

擲正常銅幣三次，X = 正面次數，依柴比雪夫求 $\mu \pm 2\sigma$ 內的機率？

步驟	計算	結果
① 列 pmf（直接列舉 8 種出象）	$f(x) = 1/8, 3/8, 3/8, 1/8$ ($x=0,1,2,3$)	—
② $E(X)$	$0 \times 1/8 + 1 \times 3/8 + 2 \times 3/8 + 3 \times 1/8$	1.5
③ $E(X^2)$	$0 + 1 \times 3/8 + 4 \times 3/8 + 9 \times 1/8$	3
④ $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$	$3 - 1.5^2 = 0.75$ ； $\sigma = \sqrt{0.75}$	0.87
⑤ 柴比雪夫 $k=2$	$P(1.5 - 2 \times 0.87 < X < 1.5 + 2 \times 0.87) \geq 1 - 1/2^2$	≥ 0.75

這題把「pmf 求期望值變異數」和「柴比雪夫」串在一起，是老師的示範套路：先求 σ ，再畫圖套 k 。

8. 其他連續型分配一覽（標「CQE 考」，CQT 認得名字與用途即可）

分配	一句話用途	期望值／變異數	備註
指數 Exponential	事件之間的時間間隔（失效時間、可靠度）	$\mu = 1/\lambda$; $\sigma^2 = 1/\lambda^2$	與卜瓦松對偶：卜瓦松算「單位時間次數」、指數算「兩次之間隔多久」，共用 λ
均等 Uniform	[a,b] 內每點機率相等	$E = (a+b)/2$; $V = (b-a)^2/12$	—
卡方 χ^2	樣本變異數的分配： $\chi^2 = (n-1)S^2/\sigma^2$	$E = v$; $V = 2v$ (v =自由度)	右偏（峰在左）； Z^2 的和；適合度檢定
伽瑪 Gamma	等到第 k 個事件的等候時間	$\mu = \alpha\beta$; $\sigma^2 = \alpha\beta^2$	$\alpha=1$ 、 $\beta=1/\lambda$ 時退化成指數分配
貝他 Beta	定義在 (0,1) 的雙參數分配	$E = \alpha/(\alpha+\beta)$	F 分配的基礎
魏柏 Weibull	可靠度分析、壽命檢驗的理論基礎	—（含比例 α /形狀 β /位置 δ 三參數）	記「壽命→魏柏」即可

手寫重點：連續型 CQT 只考常態，上表都是 CQE 範圍。選擇題認得這幾組關鍵字配對就夠：

- 指數 = 時間間隔
- 魏柏 = 壽命
- 卡方 = 變異數
- 伽瑪 = 等候時間

十四、統計量分配（抽樣分配）— CQT 只需懂觀念

「統計量分配」是什麼：

- = 從母體重複抽樣時，樣本統計量（ X 、 S^2 、 R ...）本身的分配
- 這章 CQT 記用途與時機即可，不必深入計算（手寫：CQE 考、CQT 懂觀念）
- 四者都是「從常態母體抽樣」導出的分配

分配	是誰的分配	用途／觀念	品管連結
X 分配	樣本平均數	$E(X) = \mu$ 、 $V(X) = \sigma^2/n$ ，記 $X \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ ——樣本越大， X 越集中	X 管制圖
t 分配 (T)	小樣本 X (σ 未知，用 S 估計)	小樣本 ($n < 30$) 、母體 σ 未知時的平均數估計/檢定；比常態 胖尾 ，自由度 $df = n - 1$ ， df 越大越接近常態	小樣本平均數檢定
S 分配	樣本標準差／變異數	變異數／標準差的分配（與 卡方 χ^2 有關）；用於變異數檢定	S 管制圖 （標準差圖）
R 分配	全距 Range	全距的抽樣分配；可由 $\hat{\sigma} = R/d_2$ 估計母體 σ	X-R 管制圖
F 分配	兩變異數比 S_1^2/S_2^2	比較 兩母體變異數 是否相等； 變異數分析 ANOVA 的檢定統計量；有分子、分母 兩個 自由度	ANOVA、變異數比較

記法（一個字母配一個用途）：

分配	記什麼
T	小樣本平均數
S	變異數 (χ^2)
R	全距估 σ
F	兩變異數比／ANOVA

⚠ 易錯（2026-08-31，錯約30題）：**X 分配**其實會考計算，公式全在這 ★★

- $X \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ ： $\sigma\bar{x} = \sigma/\sqrt{n}$ （忘了 $\div \sqrt{n}$ 是本區最大失分點）；反推 $\sigma = \sigma\bar{x} \times \sqrt{n}$ （ $\sigma\bar{x} = 2.46$ 、 $n = 5 \rightarrow \sigma \approx 5.5$ ）。
- 標準化： $Z = (X - \mu) \div (\sigma/\sqrt{n})$ ，然後照第十三章 § 5-2 畫圖拼。例： $N(50, 4^2)$ 、 $n = 16 \rightarrow \sigma\bar{x} = 1$ ， $P(48 < X < 51) = 0.9545/2 + 0.6827/2 = \mathbf{0.8186}$ 。
- 有限群體修正： $n/N > 1/10$ 時 $\sigma\bar{x}$ 再乘 $\sqrt{((N-n)/(N-1))}$ （ $N = 500$ 抽 100 $\rightarrow (15.4/\sqrt{100}) \times \sqrt{(400/499)} = \mathbf{1.38}$ ）。
- 總和 $T = \Sigma X$ ： $E(T) = n\mu$ 、 $\sigma_T = \sqrt{n} \times \sigma$ （36 粒蘋果總重： $\sigma_T = 6 \times 10 = 60$ ）。
- 樣本比例 $\hat{p}$ ： $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{(p(1-p)/n)}$ ——支持度、不良率、贊成比率題都是它； $Z = (\hat{p} - p)/\sigma_{\hat{p}}$ 。
- 樣本數規劃： $n = (Z\sigma/E)^2$ ；比例題最保守取 $p = 0.5 \rightarrow n = (Z/(2E))^2$ ；結果一律**無條件進位**（ $384.16 \rightarrow \mathbf{385}$ ）。[計算機]（ $1.96 \times 0.25 \div 0.025$ ） $\rightarrow \chi^2 \rightarrow =$ 。
- 三兄弟判斷（看分母用的是 σ 還是 S ）： $\sqrt{n}(X - \mu)/\sigma \rightarrow$ 常態； $\sqrt{n}(X - \mu)/S \rightarrow$ **t 分配**； $(n-1)S^2/\sigma^2 \rightarrow$ **卡方**。
- 抽樣方法配對：各層（每條生產線）都抽 $\rightarrow$ **分層**；抽出幾個里、里內全查 $\rightarrow$ **集體（部落）**；只挑方便對象（最後一排同學） $\rightarrow$ **便利**。

十五、管制圖概論：歷史、標準與用途（第三堂課）

1. 觀念 → 分析 → 管制：三份 CNS 標準 ★（名詞配對必考）

標準	名稱	角色／用途	誰主責
CNS 2311 (Z45)	品質管制指南	建立 QC 制度、品質政策、組織責任、PDCA 推動	品保主管
CNS 2312 (Z46)	分析數據用管制圖法	=解析用：X-R、p、c 圖離線分析歷史資料是否穩定	品保工程師
CNS 2580 (Z79)	生產過程中管制品質之管制圖法	=管制用：生產中即時抽樣畫圖，超 UCL 立即停線	製造工程師

- 記法：2311 = 總指南；2312 = 分析（解析用、離線）；2580 = 生產過程（管制用、線上）
- CNS 2312 離線分析：收集資料 → 建立圖表 → 判斷失控 → 改善
- CNS 2580 線上管制：生產抽樣 → 即時繪圖 → 超限停線 → 找因改善

2. 管制圖標準沿革 ★（年代題）

年	事件	內容
1924	Shewhart 發明管制圖	SQC（統計品管）之始
1931	Shewhart 出版《Economic Control of Quality of Manufactured Product》	奠定管制圖基礎
1932	Shewhart 赴英國倫敦演講	英國工廠實施比美國早
1941~42	美國戰時三規格 Z1-1/Z1-2/Z1-3	品管指南／分析數據管制圖法／生產中管制品質法（助二戰勝利）
1950	Deming 赴日講習	日本品管之父
1953	台灣自美國引進（民國 42 年）	—
1954	JIS Z 9021	規定 X-R、p、pn、c、u 管制圖作法
1959	JIS Z 9022/9023	分別規定 X 管制圖／X（個別值）管制圖（△講義 slide 4 印成「X 中位數圖」，兩來源不同，依課本作答）
1964	CNS 2311（民國 53.7.7）	品質管制指南
1965	CNS 2312（民國 54.1.6）	分析數據用管制圖法（解析用）
1967	CNS 2580（民國 56.10.14）	生產過程中管制品質之管制圖法（管制用）

管制圖三大功用（課本 P20）★：

- ① 決定製造工程所能達到的目標或標準
- ② 作為達到目標的工具
- ③ 判斷是否已達到目標

——對應「設計、製造、檢驗」三階段連成一體。

補充用途（課本 P26-27）：

- 制定或變更規格／判斷製程不符規格；提供或變更檢驗、允收方法；提供或變更製造方法
- 作允收依據、由小批組成均勻大批、了解採購品質（如 50 盒各抽 4 件成 50 組畫 X-R）
- 非生產性應用：能源消耗、意外事件頻率、打字錯誤等也能管制
- 工程觀念 vs 管制圖觀念：工程＝只求符合「規格」（規格內任其變化、夠好就好）；Shewhart＝要求製程穩定一致（Consistency）——規格導向 vs 製程導向的判斷題

3. 管制圖的用途 ★

分析製程的三個目的：

- ① 判斷製程是否穩定（在管制狀態）
- ② 找出非機遇原因
- ③ 提供改善依據

依用途分兩種：

用途	時機	細項
解析用	事前（先算界限）	① 決定方針 ② 製程解析 ③ 製程能力研究 ④ 製程管制之準備
管制用	事中（預防性、出界即追查）	① 追查不正常原因 ② 迅速消除原因 ③ 研究防止再發措施

流程：解析用（蒐集資料、算出界限、確認製程穩定）→ 確定後轉 管制用（日常監控）。

管制圖被廣泛使用的原因（講義 slide 9）★選擇題：

- ① 提升生產力之有效工具
- ② 有效預防不合格品
- ③ 可預防不需要的製程調整
- ④ 提供診斷資訊
- ⑤ 提供製程能力資訊

十六、規格界限 vs 管制界限 ★★必考（最愛考的對比）

1. 對照表 ★★必考

項目	規格界限 Specification (Su/SI)	管制界限 Control (UCL/LCL)
誰決定	人為訂定（設計、顧客、規格）	製程資料算出（平均值 $\pm 3\sigma$ ）
判斷對象	個別單位產品是否合格（允收／拒收）	一群（樣本）、製程是否正常
用途	核對每一件產品符不符規格	監視製程有無非機遇原因、是否穩定
圖上線	—	中心線 CL 用藍色或黑色實線；UCL/LCL 用紅色虛線

2. 符號與由來

- 符號：規格上限 **Su**、規格下限 **SI**；規格界限說明品質特性的最大許可值（講義：常以 $\pm 4\sigma$ 設定），管制界限則以 $\pm 3\sigma$ 最經濟。
- 管制界限是把常態分配圖形「90° 轉向」、在平均值處作 CL。

3. 易錯：兩者不可混用 ★★

⚠ 易錯：兩者不可混用

- 規格界限判「個別產品」、管制界限判「一群／製程」
- 管制圖點子在界限內 $\neq$ 產品都合格
- 製程在管制狀態也可能做出超規格品（要看 6σ 與公差比較）

十七、品質變異的原因與 6M ★必考

1. 品質變異三來源

類型	定義	例（日光燈）
件內變異	同一件產品不同部位	同一支燈管各段亮度不同
件間變異	同一時間、連續生產的各件之間	同批燈管彼此亮度強弱不同
時間變異	不同時間生產之間	早班與晚班燈管亮度不同

2. 機遇原因 vs 非機遇原因 ★

比較項目	機遇原因 Chance/Common（共同、偶然）	非機遇原因 Assignable/Special（可歸屬、異常）
別稱	不可避免、非人為、系統的一部分	可避免、人為、局部的
變異	每個影響都小	少數幾個即造成大變異
次數	多	少
例	量測微小差異、機器固有振動	刀具磨損、材料不良、新手、儀器沒校正
製程狀態	只有它 → 在管制狀態、穩定、可預測	有它 → 不穩定、不可預測
對策	屬先天，去除不經濟（通常不迫）	現場可追查除去，除去後不再發生
英文術語	Chance/Common Cause、Controlled/Inherent Variation、Stable、Unavoidable	Assignable/Special Cause、Uncontrolled/Excess Variation、Unstable、Avoidable
用途口訣	用來「修改(Modify)」一個穩定製程	用來「創造(Create)」一個穩定製程（先除掉異常，製程才會穩定）
Shewhart 看法	每個影響都小	每個都有明顯影響
Deming 看法	是系統(system)的一部分	本質是局部(local)的
結論（課本 P35 表2）	次數多、影響微小 → 管理層考量（去除不經濟）	次數甚少、影響顯著 → 須澈底調查

課本 P35 並強調：管制圖是區別機遇／非機遇原因之**唯一優良工具**，由統計理論導出，比憑經驗判斷客觀。

3. 影響品質的因素 4M → 5M → 6M ★（魚骨圖六大骨）

6M = 找「品質變異原因」的六大類，也是**特性要因圖（魚骨圖／石川圖）**的六條主幹。（實務上「用魚骨圖＋柏拉圖決定管制項目」見第二十四章 §1。）

代號	英文	中文	內容舉例
人	Man	人員	技術、經驗、新手、情緒、有無照標準做
機	Machine	機械設備	精度、保養、磨損、震動、參數設定
料	Material	物料	進料品質、批次差異、規格、儲存
法	Method	方法	作業標準、製程條件、SOP
測	Measurement	量測	量具校正、量測方法、量測誤差
環	Milieu/Environment	環境	溫度、濕度、照明、粉塵、噪音

- 演進：4M（人、機、料、法）→ +量測 Measurement = 5M → +環境 Environment = 6M；故 6M 也寫成 5M1E
- △ 英文陷阱：量測 = Measurement、環境 = Milieu（湊 M）或 Environment（E）；出現 Money/Management 是延伸 8M，不算經典 6M
- 用途：畫魚骨圖分析不良原因時，大骨就用這 6 類展開
- △ 易錯（2026-07-25 錯1題；2026-08-31 再錯1題）：4M 是哪四個
 - 4M = 原料 Material、機械 Machine、方法 Method、人 Man。
 - 陷阱：測試／測定（那是 5M 才加的 Measurement）、金錢 Money、市場 Market、士氣 Morale——都不是經典 4M。

十八、常態分配與管制界限、兩種錯誤 ★★

1. 常態分配是管制圖的統計依據

範圍	涵蓋比例	意義
$\mu \pm 0.67\sigma$	50.00%	一半一半
$\mu \pm 1\sigma$	68.26%	絕大多數日常波動
$\mu \pm 1.96\sigma$	95% (外 5%)	或然率管制圖的警戒界限
$\mu \pm 2\sigma$	95.44%	幾乎所有正常變異
$\mu \pm 2.58\sigma$	99% (外 1%)	—
$\mu \pm 3\sigma$	99.73%	管制圖界限的統計依據 (每 1,000 次約 3 次偶然出界，視為機遇不計較)

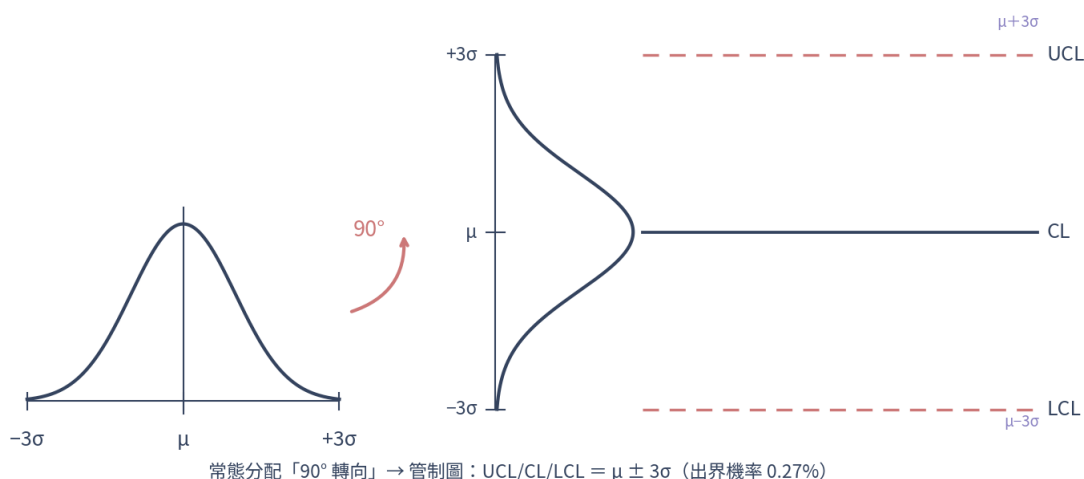
△ 1.96 σ (外 5%) 與 2 σ (外 4.55%) 兩列長得像，抄題時別記反。

- 本表照課本表3 (P38~39) 印刷值 68.26/95.44 (理論精確值 68.27/95.45，與十三章 § 7 經驗法則表同口徑)。
- 講義 slide 18 印「 $\mu \pm 2\sigma \rightarrow 4.56\%$ 」、slide 15 印 4.55%——講義自身不一致，數學上 $100 - 95.45 = 4.55\%$ ，若考題引講義照題目選最接近者。

管制圖三條界線 (對樣本平均值的分配畫界)：

- $UCL = \mu + 3\sigma$ (上管制界限)
- $CL = \mu$ (中心線/平均值)
- $LCL = \mu - 3\sigma$ (下管制界限)

【圖解】常態分配「90° 轉向」成管制圖 (教科書 圖4，P40)



超出 $\pm 3\sigma$ 的機率僅約 0.27%，一旦點子出界，即應調查是否有特殊原因 (Special Cause/非機遇原因) 介入。

2. 型 I 誤差 α (虛發警報：製程正常卻有點出界)

管制界限	α 值
$\pm 1\sigma$	31.74%
$\pm 2\sigma$	4.55%
$\pm 3\sigma$	0.27%
$\pm 4\sigma$	63.34 PPM

3. 型 II 誤差 β (漏報：平均值已移動卻沒被偵測)

$n=1$ 、平均值移動 $k\sigma$ 時：

平均值移動	β (沒偵測到)	$1-\beta$ (偵測力)
$\pm 1\sigma$	97.72%	2.28%

平均值移動	β (沒偵測到)	$1-\beta$ (偵測力)
$\pm 2\sigma$	84.13%	15.87%
$\pm 3\sigma$	50%	50%
$\pm 4\sigma$	15.87%	84.13%

4. 判定矩陣： α/β 檢定力與 $\pm 3\sigma$ 的由來 (含 Duncan 經濟設計) ★

判定矩陣 (判斷關鍵：先看「批/製程實際是誰」，再看「判成什麼」)

實際\判定	判為不合格	判為合格
實際合格	α (型 I) = 生產者冒險 Producer's risk	$1-\alpha$ (良品判良)
實際不合格	$1-\beta$ = 檢定力 power (壞的被抓到)	β (型 II) = 消費者冒險 Consumer's risk

- 記法： $1-\alpha$ = 良品判良、 $1-\beta$ = 不良品判不良 = 檢定力
- $\pm 3\sigma$ 使「型 I + 型 II」總和最小 → 「最經濟的管制界限」——用經濟平衡點 (Break Even Point, BEP) 求得： α 曲線遞減、 β 曲線遞增，總和曲線最低點恰在 $\pm 3\sigma$
- 放寬到 $\pm 4\sigma$ ：型 I ↓ 型 II ↑；收緊到 $\pm 2\sigma$ ：型 I ↑ 型 II ↓

★ Duncan 研究 (管制圖經濟設計，課本 P45)：

- 尋找原因的費用低 → 用 2σ 甚至 1.5σ 界限比 3σ 更經濟
- 尋找原因的費用很高 → 用 3.5σ 甚至 4σ 界限比 3σ 更經濟
- 實際界限由「經濟+技術」共同決定， 3σ 只是一般情況的折衷

5. 第一種/第二種錯誤：口語定義對照 (講義 P41) ★

項目	第一種錯誤 Type I	第二種錯誤 Type II
綽號	緊張忙亂之錯誤	心不在焉之錯誤
定義	判定為不正常，事實上並非不正常	製程實際已異常卻判為正常，喪失尋找異常原因的機會、不良品增加
白話	不該判錯而判錯：將優良產品誤判為不良	該判錯而不判錯：將不良產品誤判為良品
冒險率	生產者冒險率 α	消費者冒險率 β
後果	神經過敏、做徒勞無益的冤枉工作	錯過改正機會、引起嚴重後果

記法：

- 型 I = 太緊張：好的當成壞的、白忙一場、生產者吃虧 α
- 型 II = 太大意：壞的當成好的、放行不良品、消費者吃虧 β

6. 型 II 誤差 β 公式與 ARL ★

製程中心偏移 $k\sigma$ 、每組樣本 n 、 $\pm 3\sigma$ 界限下，一次抽樣「沒偵測到」的機率：

$$\beta = \Phi(3 - k\sqrt{n}) - \Phi(-3 - k\sqrt{n})$$

名詞	定義
檢定力 power = $1 - \beta$	一次抽樣就抓到偏移的機率
ARL (平均連串長度) = $1 \div (1 - \beta)$	平均要抽幾組才發出警報 (越小越靈敏)

ARL 兩面 (在管制 vs 出管制) ★

情境	公式	意義
在管制 (假警報)	$ARL = 1 \div \alpha = 1/0.0027 \approx 370$	製程正常時，平均每 370 點才誤報一次； α 越小、ARL 越大越不會虛驚
出管制 (偵測偏移)	$ARL = 1 \div (1 - \beta)$	製程偏移時，平均抽幾組才發警報；越小越靈敏

計算例：X 圖 $n=5$ ，製程中心漂移 2σ ($k=2$)：

$$\beta = \Phi(3 - 2\sqrt{5}) - \Phi(-3 - 2\sqrt{5}) = \Phi(-1.47) - \Phi(-7.47) \approx 0.071$$

- $1-\beta = 0.929$; $ARL = 1 \div 0.929 \approx \mathbf{1.08}$ (平均約 1 組就抓到)

判斷關鍵：

- 偏移越大 ($k \uparrow$) 或樣本越大 ($n \uparrow$) $\rightarrow \sqrt{n}$ 放大 $\rightarrow \beta$ 越小、檢定力越高、ARL 越接近 1
- 管制圖「抓大偏移快、抓小偏移慢」
- 上表 β (97.72%...) 是 $n=1$ 的特例 ($k=1 \rightarrow \beta = \Phi(2) - \Phi(-4) = 0.9772$)

十九、群體與樣本、X分配與管制界限計算 ★

1. 群體與樣本、有限／無限判斷

→ 判斷規則 $n/N > 1/10$ (即 $N < 10n$) → 有限母體，完整表與範例不在本章：

- 定義、判斷四步驟與範例 → 第一章 § 4
- 用來選機率分配時 → 第十三章 § 6 (分配選擇判斷 SOP)
- 本章只用它決定 $\sigma\bar{x}$ 要不要乘有限母體修正係數

2. 樣本平均值的分配 (X分配)

項目	公式	說明
期望值	$E(X) = \mu$	樣本平均的中心與群體相同
標準差 (無限群體)	$\sigma\bar{x} = \sigma/\sqrt{n}$	樣本平均散佈只有群體的 $1/\sqrt{n}$ ， n 越大越集中
標準差 (有限群體 $n/N > 1/10$)	$\sigma\bar{x} = \sqrt{[(N-n)/(N-1)]} \times \sigma/\sqrt{n}$	根號那串是 有限母體修正係數
由全距估 σ	$\hat{\sigma} = R/d_2$	R = 各組樣本全距的平均； d_2 依 n 查表

中央極限定理：

- 不論群體形狀， $n \geq 30$ 時 X 近似常態 $N(\mu, \sigma^2/n)$
- 群體本身常態時， X 不論 n 多少都常態

3. 例題 (先算 n/N 再選公式)

例題	判斷	計算	答案
500 個產品 $\sigma=15.4$ 克，100 個為一批，各批平均值標準差？	$100/500 = 1/5 > 1/10$ → 有限	$\sqrt{[(500-100)/(500-1)]} \times 15.4/\sqrt{100}$	1.38 克
化學成份 $\sigma=1.2\%$ ，每組取 4 個，樣本平均值標準差？	無限	$1.2\%/\sqrt{4}$	0.6%
工廠 1000 人調查 150 人；總公司 80 人要 $\sigma\bar{x}$ 相同，應查幾人？	兩邊皆有限	令兩 $\sigma\bar{x}$ 相等解 n_1	$\approx 55.6 \rightarrow 56$ 人

△ 第三題陷阱：直覺的「比例抽樣」（1000 查 150 是 15% → 80 人查 12 人）是**大錯誤**——小母體反而要查到近七成 (56/80) 才有同樣精度。

4. 管制界限寬窄的選擇

- 型 I 成本高 (虛驚代價大) → 用較寬界限 (如 3σ 甚至更寬)。
- 型 II 成本高 (漏掉不良品後果嚴重，如製藥) → 用較窄界限。
- 兩種都重要 → 用較寬界限，但**多抽樣本**以降低型 II。
- 出界情形很多 → 用較窄界限較佳。
- 2σ 太嚴 (無的放矢、浪費)； 4σ 太寬 (非機遇原因藏在 4σ 內漏抓)； **$\pm 3\sigma$ 最經濟**。

△ 易錯 (2026-07-25，錯1題)：樣本數 n 與管制界限寬窄

- X 圖界限寬度 $\propto \sigma/\sqrt{n} \rightarrow n$ 愈大、界限愈窄 (不是愈寬、也不是不變)。
- 直覺記法：樣本多 → 平均值愈穩 → 界限可以收緊。> - (2026-08-31 再錯 3 題) p 圖同理：界限 = $p \pm 3\sqrt{p(1-p)/n}$ ， n 在分母根號內 → n 愈大界限愈窄、愈靈敏； X 圖 $UCL = \mu + 3\sigma/\sqrt{n}$ ($\mu=6$ 、 $\sigma=0.01$ 、 $n=10 \rightarrow 6.0095$)。

二十、管制圖的種類與建立步驟 ★

1. 依數據性質分兩大類（考點：「兩大類」）

類別	數據	管制圖
計量值（連續、可量測：長度重量成份）	計量值	$\bar{X}-R$ 、 $\bar{X}-s$ 、 $\bar{X}-R$ 、 $\bar{X}-Rm$
計數值（間斷、計數：不良／缺點個數）	計數值	p 、 pn （ np ）、 c 、 u

2. 計量值 vs 計數值管制圖優缺點

	計量值管制圖	計數值管制圖
資訊量	多（保留實際數值）	少（只記合格與否／缺點數）
靈敏度	高（較早發現異常）	較低
成本	量測費時、成本高	檢驗快、成本低
樣本	需較小樣本即可	需較大樣本

2-1. 直方圖 vs 管制圖（課本 表8）★

區別	直方圖	管制圖
作法	製程完成後調查全數	製程進行中調查少數
優點	以分配掌握某時期的製程狀態（靜態）	連續流程中瞭解製程變化（動態、可看趨勢）

名言：「眼睛是靈魂之窗，管制圖是製造之窗」——管制圖給的情報＝製程是否處於管制（穩定）狀態。

2-2. 管制圖繪製總流程（解析用 → 管制用，課本 4.2）★

搜集數據 → 繪解析用管制圖 → 安定嗎？（不安定：追查、去除異常原因後重新搜集）→ 安定：繪直方圖 → 滿足規格嗎？（不滿足：檢討設備、提升製程能力）→ 滿足：轉管制用管制圖。

判斷關鍵：先安定（界限內）、再滿足規格，兩關都過才進入管制用。

3. 建立管制圖的步驟（7 步）★

1. 決定要管制的品質特性（管制項目選定）
2. 選擇適當的管制圖（依計量／計數、 n 大小）
3. 決定抽樣間隔、樣本大小（通常 2~5 個一組）、抽樣方法
4. 決定製程中哪個階段要管制
5. 蒐集至少 20 組（約 100~150 個）數據以計算管制界限
6. 描點，判斷是否來自穩定製程（界限內且無異常型態）
7. 持續抽樣描點，追蹤製程是否維持穩定

手寫重點：

- 建立界限的基本量＝至少 20~25 組、每組 4~5 個
- 同一組內勿含異質數據

3-1. 合理樣組與抽樣間隔（課本 4.3.1）★

合理樣組（Rational Subgroup）＝組內變異小、組間變異大（瞬時法最符合，見第二十一章第 4 節）。

抽樣注意五點：

- ① 組內變異小、組間變異大
- ② 經濟性（費用不高於獲得的效果）
- ③ 迅速（少阻礙生產線）
- ④ 瞭解製程特性以增加樣本可靠性
- ⑤ 抽樣間隔與樣本大小可查下表

表 10：生產量 vs 抽樣間隔（每組樣本 $n=4$ ）

每小時生產量	製程不穩定時	製程穩定時
10 以下	8 小時	8 小時

每小時生產量	製程不穩定時	製程穩定時
10~19	4 小時	8 小時
20~49	2 小時	8 小時
50~99	1 小時	4 小時
100 以上	1 小時	2 小時

表 10 的定位與延伸：

- △ 這張表是「建立 X-R 管制圖 (n=4)」用的；製程檢查 (IPQC) 的巡檢頻率表在第二十七章 § 6，欄位 (多一欄「已受管制」) 與數值都不同，別查錯。
- 本表=課本第 4 章 P71 表10 (建立 X-R 管制圖用，亦適用 X-R)；二十七章那張是 IPQC 巡檢頻率表，兩表來源不同、數值本來就不同——查表前先確認用途。
- 另可依 ANSI/ASQ Z1.9 由批量查樣本大小 (例：日產 5,000 件 → 查表 75 個 → n=4 時每天抽 $75/4 \approx 19$ 次)。
- → 抽樣方法怎麼選、各圖樣組大小建議、分組三原則的完整整理 → 第二十四章 § 3~5 (管制圖之應用法)。

二十一、計量值管制圖：X-R/X-s/X-R/X-Rm ★★大題必考

1. 選圖流程（依 n）＋一分鐘記憶

情況	用圖	案例（講義）
每組 $n=2\sim10$ （常用 4、5）	X-R（最常用）	螺絲直徑：每小時抽 5 支量直徑
每組 $n>10$	X-s（n 大時 R 估 σ 效率差，改用 s）	PET 瓶重量：每批抽 15 瓶量重
資料可能有極端值、要穩定	X-R（中位數，不受極端值影響）	零件厚度：含極端值時用中位數
每次只有 1 個（ $n=1$ ）	X-Rm（個別值-移動全距）	爐溫監控：每 10 分鐘記一次爐溫

判讀順序：先看 R（全距）圖再看 X 圖——X 界限用 R 算，R 圖不穩則 X 界限不可信。

2. 四種計量值圖公式（ σ 未知、用樣本估）★

先分清楚 3 個符號（看懂公式的關鍵）：

符號	唸法	意思
$\bar{X}$	X bar	一組的平均
$\bar{\bar{X}}$	X double bar	所有組平均的總平均 = $\Sigma \bar{X} \div \text{組數 } k$ （管制圖的中心線就用它）
$\bar{R}$	R bar	各組全距的平均 = $\Sigma R \div k$

為什麼「一種圖」要畫「兩張」？★（看懂本章的關鍵）

抽樣是「一組一組」抽的（如每小時抽 5 支），每組都要同時盯兩件事，所以配兩張圖：

這張圖	盯什麼	只有它、漏看的
平均圖（上）： $\bar{X}/\bar{\bar{X}}/X$	製程中心準不準（位置有沒有偏）	漏掉「平均整個偏掉」
散布圖（下）： $R/s/Rm$	製程穩不穩（變異大不大、一致性）	漏掉「平均沒動、但變異變大」

四種圖＝一張平均圖＋一張散布圖，各自用不同係數算界限：

圖名	平均圖	用係數	散布圖	用係數	適用
X-R	平均數 $\bar{X}$	A_2	全距 R	D_3 、 D_4	$n=2\sim10$ （最常用）
X-R	中位數 $\bar{X}$	m_3A_2	全距 R	D_3 、 D_4	中位數
X-s	平均數 $\bar{X}$	A_3	標準差 s	B_3 、 B_4	$n>10$
X-Rm	個別值 X	E_2	移動全距 Rm	D_3 、 D_4	個別值 $n=1$

- 界限一律 中心 $\pm 3\sigma$ （CL＝中心、UCL＝ $+3\sigma$ 、LCL＝ -3σ ）
- σ 不知道，用樣本估： R/d_2 （全距估）或 $\bar{s}/C_4$ （標準差估）
- 係數（ $A_2\dots$ ）就是把「 $3\sigma \div$ 估計」包成一個數字，直接乘 R 或 $\bar{s}$ 就好，不必自己算 σ
- 移動全距 $Rm = |X_i - X_{i+1}|$ ： $n=1$ 時一組只有一個值、算不出組內全距，改用相鄰兩點差的絕對值當變異
- 公式與係數各去哪裡查：
- CL/UCL/LCL 完整公式（四種計量值圖＋四種計數值圖，含適用條件）→ 第二十二章 §5「附表 11 公式總表」
- 係數值（ A_2 、 A_3 、 D_3 、 D_4 、 E_2 、 m_3A_2 、 B_3 、 B_4 ）→ 本章 §3 係數表

3. 管制圖係數表（常態抽樣常數）★背 $n=4、5$

n	A_2	A_3	d_2	D_3	D_4	B_3	B_4	E_2	m_3A_2	C_4
2	1.880	2.659	1.128	—	3.267	—	3.267	2.660	1.880	0.798
3	1.023	1.954	1.693	—	2.574	—	2.568	1.772	1.187	0.886
4	0.729	1.628	2.059	—	2.282	—	2.266	1.457	0.796	0.921
5	0.577	1.427	2.326	—	2.114	—	2.089	1.290	0.691	0.940
6	0.483	1.287	2.534	—	2.004	0.030	1.970	1.184	0.549	0.952
7	0.419	1.182	2.704	0.076	1.924	0.118	1.882	1.109	0.509	0.959
8	0.373	1.099	2.847	0.136	1.864	0.185	1.815	1.054	0.432	0.965

n	A ₂	A ₃	d ₂	D ₃	D ₄	B ₃	B ₄	E ₂	m ₃ A ₂	C ₄
9	0.337	1.032	2.970	0.184	1.816	0.239	1.761	1.010	0.412	0.969
10	0.308	0.975	3.078	0.223	1.777	0.284	1.716	0.975	0.363	0.973

- 本表列常考的 $n=2\sim 10$ ；完整係數表 ($n=2\sim 20$ 、更多常數如 m_3 、 c_4 、 d_3 ...) = 附錄附表1「常態分配統計量抽樣分配常數表」，課本 P308~309 ($P308=d_2$ 、 c_4 等抽樣常數； $P309=A_2$ 、 A_3 、 B_3 、 B_4 、 D_3 、 D_4 、 E_2 界限係數)
- m_3A_2 之 $n=8/9/10$ 三值 (0.432/0.412/0.363) 補自講義 slide 32；同張講義 $D_3(n=10)$ 印 **0.222**、本表採理論值 **0.223**——差在第三位小數，考場以課本附表1 ($P309$) 為準
- 「—」表 LCL 取 0 (負值無意義)
- **$D_3: n\leq 6$ 為 0； $B_3: n\leq 5$ 為 0**
- X-Rm 取相鄰 2 點時 E_2 用 $n=2$ 列=**2.66**、 $D_4=3.267$
- 兩種估 σ ： **R/d_2 (X-R 用)**、 **$\bar{s}/C_4$ (X-s 用)**， n 越大 C_4 越接近 1；六種估計式完整列表 → 本章 § 10

4. X-R 作法：瞬時法 vs 定時法 ★

- 數據分組通常 25 組、每組 4~5 個較佳，同組內勿含異質數據。
- 瞬時法 (同一瞬間連抽數個)：組內變異小、組間變異大——最能凸顯製程隨時間變化，最常用。
- 定時法 (一段時間陸續取)：組內變異大、組間變異小。
- 公式： $X = \Sigma X_i / n$ ； $R = \max - \min$ ； $\bar{X} = \Sigma X / \text{組數}$ ； $\bar{R} = \Sigma R / \text{組數}$ 。

5. X-R 例題 (背算法)

紫銅管內徑， $n=5$ 、 $k=25$ ， $\Sigma X=1254$ 、 $\Sigma R=120$ ： $\bar{X}=1254/25=50.16$ ； $\bar{R}=120/25=4.8$ 。查 $n=5$ ： $A_2=0.577$ 、 $D_4=2.114$ 、 $D_3=0$ 。

- X 圖： $CL=50.16$ ； $UCL=50.16+0.577\times 4.8=52.93$ ； $LCL=50.16-2.77=47.39$
- R 圖： $CL=4.8$ ； $UCL=2.114\times 4.8=10.15$ ； $LCL=0$

6. σ 已知與各圖專屬細則： $\mu\sigma$ 已知界限 / X-s / X-R / X-Rm (第三堂課下午) ★

群體 μ 、 σ 已知時 (不用樣本估，直接用真值)：

- X 圖： $CL=\mu$ 、 $UCL=\mu+3\sigma/\sqrt{n}$ 、 $LCL=\mu-3\sigma/\sqrt{n}$ (σ 可由 R/d_2 得)
- 例： $\mu=50$ 、 $\sigma=0.1$ 、 $n=4 \rightarrow UCL=50+3\times 0.1/\sqrt{4}=50.15$

X-s 為什麼 n 大時取代 X-R：

- R 圖只用最大、最小兩個值、算得快，但 n 大時受極端值影響、效率差
- s 圖用全部數據、較準確 $\rightarrow n>10$ (樣本大) 改用 X-s 控制離散
- 課本 P89 補充： $n\leq 10$ 時兩圖變異相同、可用 X-R； $n>10$ 必須用 X-s；平時盡量採用 X-R、特殊情形才用 X-s，且 n 最好不超過 25； $s=\sqrt{[\Sigma(X_i-\bar{X})^2/(n-1)]}$ ， $s\geq 0$ 無上限 $\rightarrow s$ 的分配非對稱、向右偏斜 (觀念題)

X-R 中位數圖：

- 優點：可免除樣本中極端值影響；缺點： X 分配比 X 寬，對異常的檢出力較差
- 三情形係數 (重點是係數關係)：群體已知 $\bar{X} \pm m_3A\sigma$ ；未知小樣本 $\bar{X} \pm m_3A_2\bar{R}$ ($A_2=A/d_2$)；未知大樣本 $\bar{X} \pm m_3A_3\bar{s}$ ($A_3=A/C_4$)——此處 $A=3/\sqrt{n}$ ，見本章係數推導節

X-Rm 個別值圖：

- 移動全距 $Rm = |x_i - x_{i-1}|$ (相鄰兩點差絕對值)； $\bar{Rm} = \Sigma Rm \div (k - n + 1)$ (k =組數、 $n=2$)
- 使用時機：樣本一次只有 1 個、產品極均勻 (液體/氣體)、破壞性檢驗、量測費時或昂貴、製程耗時長
- $E_2 (n=2) = 2.66$ ；界限見第 2、3 節

7. 變異分解： $\sigma x^2 = \sigma b^2 + \sigma w^2$ (手寫考點) ★計算必考

核心關係 σx^2 (全變動) = σb^2 (組間) + σw^2 (組內)。名詞對應：可能變動因素 = 組內 σw (只剩機遇原因時製程「可能」達到的最小變異)；全變動因素 = σx (機遇+非機遇全部)。

量	公式	意義	例 (slide36: $n=5$ 、 $k=25$)
組內變動 σw	$\sigma w = \bar{R} \div d_2$ (X-s 圖用 $\bar{s}/C_4$)	同組內差異=機遇原因 (可能變動因素)	$0.021 \div 2.326 = 0.009$

量	公式	意義	例 (slide36 : n=5、k=25)
全變動 σ_x	全部 $k \times n$ 個個別值當一批資料，SD 模式直接算標準差	實際總變異＝機遇＋非機遇（全變動因素）	0.010
組間變動 σ_b	$\sigma_b = \sqrt{(\sigma_x^2 - \sigma_w^2)}$	組與組差異＝非機遇／時間性原因	$\sqrt{(0.010^2 - 0.009^2)} \approx 0.004$

計算順序與判讀：

- 順序：① $\sigma_w = R/d_2 \rightarrow$ ② σ_x ＝全部個別值直接算 $\rightarrow$ ③ σ_b 反推（平方相減再開根號，不能直接相減）
- $\sigma_x \approx \sigma_w$ ($\sigma_b \approx 0$) $\rightarrow$ 組間沒差異 $\rightarrow$ 製程穩定、只剩機遇原因
- σ_b 明顯大 $\rightarrow$ 組間在漂移 $\rightarrow$ 有非機遇原因（時間、批次、調機），該追查
- 呼應合理樣組：瞬時法讓組內只含機遇原因，異常才會被擠到「組間」被看見
- [計算機] 驗算 σ_b : $0.010^2 - 0.009^2 = \sqrt{\text{Ans}} \rightarrow 0.0044$
- 另一例 (slide41) : $\sigma_w = 2.595$ 、 $\sigma_b = 1.651 \rightarrow \sigma_x = \sqrt{(1.651^2 + 2.595^2)} = 3.076$

8. 係數是怎麼來的（推導，課本 4.3）★考「係數來源」

係數	來源公式	說明
A	$3/\sqrt{n}$	$\mu\sigma$ 已知時 X 圖： $\mu \pm A\sigma$
A ₂	$3/(d_2\sqrt{n})$	σ 用 R/d_2 估
A ₃	$3/(C_4\sqrt{n})$	σ 用 $\bar{s}/C_4$ 估
D ₄ /D ₃	$1 \pm 3d_3/d_2$	$\sigma_R = d_3\sigma$; $n \leq 6$ 時 D ₃ 算出負值 $\rightarrow$ 取 0
B ₄ /B ₃	$1 \pm 3C_5/C_4$	$E(\bar{s}) = C_4\sigma$ 、 $\sigma_{\bar{s}} = C_5\sigma$ (C_4 、 C_5 恆 < 1)
E ₂	$3/d_2$	個別值圖

補充兩條：

- $\mu\sigma$ 已知時：R 圖 $CL = d_2\sigma$ 、 $UCL = (d_2 + 3d_3)\sigma$ 、 $LCL = (d_2 - 3d_3)\sigma$ ；s 圖 $CL = C_4\sigma$ 、 $UCL = (C_4 + 3C_5)\sigma$
- R_m 也可 3 個、4 個一組（每組個數 m）： $R_m = \Sigma R_m / (k - m + 1)$ ；E₂ 依 m 查（m=2 $\rightarrow$ 2.660、3 $\rightarrow$ 1.772、4 $\rightarrow$ 1.457、5 $\rightarrow$ 1.290，與係數表 E₂ 欄同值）

9. 解析用 $\rightarrow$ 管制用的實務規則（課本 4.3）★★

剔除異常點（重算界限）：

- a. 全部點在界限內 $\rightarrow$ 直接延用為管制用
- b. 有點出界 $\rightarrow$ 查明原因並剔除該點，用剩餘數據重算界限
- c. 出界但原因不明、或已查明卻無法消除 $\rightarrow$ 不剔除
- d. 重算後又有點超出新界限 $\rightarrow$ 不必再剔除

與規格比較（四情形）：

- a. 管制界限在規格內、中心也對準 $\rightarrow$ 能力足 $\rightarrow$ 延用
- b. 界限比規格窄但中心偏一邊 $\rightarrow$ 調整製程平均（Process Average）對準規格中心後延用
- c. 界限比規格寬 $\rightarrow$ 能力不足 $\rightarrow$ 層別（原料別／機械別／時間別／人員別）找變異源、工程改善（＝製程能力改善）；改善不了 $\rightarrow$ 全數檢查（選別）
- d. 無規格 $\rightarrow$ 直接延用，由成品品質判斷可否放寬規格

管制用的判讀與維護：

- 點出界的意義（X 管位置、R 管散佈） $\rightarrow$ 見第二十三章 §1
- 對策兩要件：消除當下異常 + 預防再發生
- 持續一段時間後定期重算界限，與先前比較看是否改善

10. 母體 σ 的六種估計式（課本 4.3.5）★

$\sigma =$ ① $\sqrt{n} \cdot \sigma_{\bar{x}}$ ② R/d_2 ③ S_R/d_3 ④ $\bar{s}/C_4$ ⑤ σ_s/C_5 ⑥ $\sqrt{(n/(n-1))} \cdot S_x$

以第 ④ 式 $\bar{s}/C_4$ 最接近 σ 的真值（選擇題考「哪個最準」就選它）。

11. 簡化值（編碼）計算法（例 4.3）

- 數據小數位多時，先**編碼**：簡化值 = (原始值 - 基準) × 倍率（例：(x - 6.4) × 1000），用簡化值算 CL/UCL / LCL，最後**再換回原單位**。
- 中位數求法：n 奇數 → 排序取中央值；n 偶數 → 中央兩數平均。X-R 每組**最好取奇數**（3 或 5），現場常由領班 / 作業員直接點繪。

⚠ **易錯（2026-07-25 錯6題；2026-08-31 同觀念再錯7題）：X-R 圖的係數由來與判讀順序**

- $n > 10 \rightarrow$ 改用 **X-s** 圖（理由見本章 § 6：R 只用最大最小兩值，n 大時估計效率差）。
- $\hat{\sigma} = R/d_2$ （分子是 R 不是 X；別選 X/d_2 ）——六種估計式見本章 § 10。
- 個別值散佈範圍 = $6\sigma = 6R/d_2$ （不是 $2A_2R$ 、不是 D_4R ）。
- 係數由來： $D_4 = 1 + 3d_3/d_2$ 、 $D_3 = 1 - 3d_3/d_2$ （有「1±」！別選 $3d_3/d_2$ ）； $\sigma_R = (1/3)(1 - D_3)R$ 。
- 判讀順序：**先看 R 圖再看 X 圖**——X 的界限 (A_2R) 是用 R 算的，R 不穩定則 X 圖沒意義。
- 再錯的計算型補充：X-S 圖 $LCL = \bar{x} - A_3S$ 、S 圖 $LCL = B_3S$ ($n=15 \rightarrow A_3=0.789$ ； $n=10 \rightarrow B_3=0.284$)； $B_3 < B_4$ 恆成立 (LCL 係數小於 UCL 係數)。

二十二、計數值管制圖：p/pn/c/u ★

1. 四圖對照 ★必考（率 vs 數、不合格品 vs 缺點、n 固定與否）

圖	管制對象	樣本 n	中心線 CL	UCL/LCL	標準差	分配
p (不合格率)	不合格「品」比率	可不固定	$\bar{p} = \Sigma d / \Sigma n$	$\bar{p} \pm 3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n}$	$\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n}$	二項
pn (不合格數)	不合格「品」個數	必須固定	$\bar{pn} = \Sigma d / k$	$\bar{pn} \pm 3\sqrt{\bar{pn}(1-\bar{p})}$	$\sqrt{\bar{pn}(1-\bar{p})}$	二項
c (缺點數)	缺點總數	必須固定	$\bar{c} = \Sigma c / k$	$\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$	$\sqrt{\bar{c}}$	卜瓦松
u (單位缺點數)	每單位缺點數	可不固定	$\bar{u} = \Sigma c / \Sigma n$	$\bar{u} \pm 3\sqrt{\bar{u}/n}$	$\sqrt{\bar{u}/n}$	卜瓦松

⚠ 易錯（第三堂課講義圖標錯處）：pn 圖樣本大小「必須固定」，不是「不一定」！

- 正確配對：p 可變、pn 固定、c 固定、u 可變
- 「製品大小」一層：c 圖＝製品大小一定且樣本固定（如每片手機螢幕同尺寸數缺點）；u 圖＝製品／檢驗單位大小不一定（如各批布料長度不同數每公尺缺點）
- 不合格「品」vs 缺點：不合格品＝整件判良/不良；缺點＝一件上的瑕疵點數（一件可有多個）。LCL 負值取 0
- pn 圖又稱 d 管制圖；n 通常取 50、100、200 以上。
- p 圖適用五情況：① 只能以不合格品表示品質 ② 大量別選依規格分良／不良 ③ 用 GO/NO-GO 量規或自動挑選機 ④ 研究製程有多少廢品 ⑤ 樣本大小可一定或不一定（p 對 pn 的關鍵優勢）。
- P 用 % 表示（例 4.6，課本 P125，n 隨組不同）：UCL/LCL = $(10.3 \pm 91.17/\sqrt{n})\%$ ，其中 $91.17 = 3 \times \sqrt{P(100-P)} = 3 \times 30.39$ ， $\sqrt{n}$ 在分母（各組代各自的 n → 界限成階梯狀）。
- p 圖樣本大小的課本依據（P113）＝每組樣本內含 1~5 個不合格品為佳， $n = 1/P \sim 5/P$ （例：P=4% → n=25~125）；理由是 n 太小會抽不到不合格品、p=0 的點太多無法判斷製程。「np>4」課本查無出處，不採。二十四章 §4 的「n>50」是另一處對 pn 圖的建議，與此不衝突。講義 slide 53 則寫「抽取含 0~5 個不良之樣本、約 20~25 組」——與課本「1~5」不同源，依課本作答。

⚠ 易錯（第三堂課下午）：pn 圖的 CL 與 P 分母不同！

- CL = $\bar{pn} = \Sigma(np) \div k$ （除以組數 k）
- P = $\Sigma(np) \div \Sigma n = \Sigma(np) \div (k \times n)$ （除以總檢驗數）
- 看到求「中心線」用組數 k；求「平均不良率」才除總檢驗數。

2. p 圖樣本大小規則 ★

- 使每組約含 1~5 個不合格品： $n = 1/\bar{p} \sim 5/\bar{p}$ 。
- 要 LCL ≥ 0（不落負）： $n \geq 9(1-\bar{p})/\bar{p}$ （例 $\bar{p}=0.05 \rightarrow n \geq 171$ ）。
- 各組 n 相差 20% 以內 → 用平均樣本數 $\bar{n}$ 算共同界限；超過 → 各組個別算（階梯狀界限）。

平均不良率偏高、製程穩定卻達不到要求時的三種改善法（第三堂課下午）：

- ① 更改設計
- ② 放寬規格界線
- ③ 更換工具或購置新設備以提高製程能力

3. 近似式與樣本不定時的界限

情況	p/pn 圖	u 圖
$\bar{p}$ 很低（趨近 0）近似式	p 圖： $\bar{p} \pm 3\sqrt{\bar{p}/n}$ ；pn 圖： $\bar{pn} \pm 3\sqrt{\bar{pn}}$	—
各組樣本大小不定 → 用平均樣本數 $\bar{n}$	p 圖： $\bar{p} \pm 3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/\bar{n}}$	$\bar{u} \pm 3\sqrt{\bar{u}/\bar{n}}$

4. 計數值例題

- p 圖（n=100 固定）： $\Sigma d=125$ 、 $\Sigma n=2500 \rightarrow \bar{p}=5\%$ ；UCL = $5\% + 3\sqrt{(5 \times 95/100)\%} \approx 11.54\%$ ；LCL = 0。
- c 圖： $\Sigma C=84$ 、k=20 → $\bar{c}=4.2$ ；UCL = $4.2 + 3\sqrt{4.2} \approx 10.35$ ；LCL = 0。
- ⚠ 講義例 11（P133）印「 $\Sigma C=90 \rightarrow CL=4.5$ 、UCL=10.86」，但其表內 20 個 C 值實際加總 = 84——講義印刷與自身表格矛盾，本筆記依表格數據（84/4.2/10.35）；對答案時看到 90/4.5/10.86 是講義誤植。
- pn 圖（n=100）： $\Sigma d=65$ 、k=25 → $\bar{pn}=2.6$ ；UCL = $2.6 + 3\sqrt{(2.6 \times 0.974)} \approx 7.4$ ；LCL = 0。

5. 附表 11：管制界限公式總表（計量值+計數值+適用條件，一次查；課本 P337）★★

符號： $\bar{X}$ ＝一組平均、 $\bar{\bar{X}}$ ＝所有組的總平均（ $\Sigma X/k$ ）、 $\bar{R}$ ＝各組全距平均、 $\bar{s}$ ＝各組標準差平均。CL＝中心線、UCL＝ $+3\sigma$ 、LCL＝ -3σ 。

類別	管制圖	統計量	中心線 CL	UCL (+3 σ)	LCL (-3 σ)	適用條件
計量值	X-R 平均數與全距	$\bar{X}$	$\bar{\bar{X}}$	$\bar{\bar{X}} + A_2\bar{R}$	$\bar{\bar{X}} - A_2\bar{R}$	$n=2\sim 10$ （最常用）
		R	$\bar{R}$	$D_4\bar{R}$	$D_3\bar{R}$ ($n\leq 6$ 為 0)	
計量值	X-R 中位數與全距	$\tilde{X}$	$\tilde{\bar{X}}$	$\tilde{\bar{X}} + m_3A_2\bar{R}$	$\tilde{\bar{X}} - m_3A_2\bar{R}$	中位數圖
		R	$\bar{R}$	$D_4\bar{R}$	$D_3\bar{R}$	
計量值	X-s 平均數與標準差	$\bar{X}$	$\bar{\bar{X}}$	$\bar{\bar{X}} + A_3\bar{s}$	$\bar{\bar{X}} - A_3\bar{s}$	$n>10$
		s	$\bar{s}$	$B_4\bar{s}$	$B_3\bar{s}$ ($n\leq 5$ 為 0)	
計量值	X-Rm 個別值與移動全距	X	$\bar{X}$	$\bar{X} + E_2\bar{R}_m$	$\bar{X} - E_2\bar{R}_m$	個別值 $n=1$
		R_m	$\bar{R}_m$	$D_4\bar{R}_m$	$D_3\bar{R}_m$	
計數值	p 不合格率	p	$\bar{p}$	$\bar{p} + 3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n}$	$\bar{p} - 3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n}$	樣本大小可變
計數值	pn 不合格數	pn	$\bar{p}n$	$\bar{p}n + 3\sqrt{\bar{p}n(1-\bar{p})}$	$\bar{p}n - 3\sqrt{\bar{p}n(1-\bar{p})}$	樣本大小固定
計數值	c 缺點數	c	$\bar{c}$	$\bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$	$\bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}}$	單位固定、樣本固定
計數值	u 單位缺點數	u	$\bar{u}$	$\bar{u} + 3\sqrt{\bar{u}/n}$	$\bar{u} - 3\sqrt{\bar{u}/n}$	檢驗單位大小可變

配套查法：

- 係數 $A_2/A_3/D_3/D_4/E_2/m_3A_2/B_3/B_4 \rightarrow$ 第二十一章 §3 係數表； $\hat{\sigma}=\bar{R}/d_2$ 或 $\bar{s}/C_4$
- 註 1 ($\bar{p}$ 低時近似)、註 2 (各組樣本不定用 n) $\rightarrow$ 見本章 §3
- LCL 算出負值一律取 0

⚠ 易錯 (2026-07-25 錯3題；2026-08-31 再錯9題)：計數值圖的 n 與標準差

- p 圖樣本大小： $n = 1/P \sim 5/P$ (使 nP 落在 1~5；不是 $5/P \sim 10/P$)。
- $\sigma_c = \sqrt{\bar{c}}$ ：板玻璃平均 0.25 件缺點 $\rightarrow \sigma = \sqrt{0.25} = 0.50$ (開根號，不是照抄 0.25)。
- σ_p 統計上 $= \sqrt{P(1-P)/n}$ ；但課本測驗題答案表印 $\sqrt{nP(1-P)}$ (那是 pn 圖的 σ) ——遇到這題依題目引用的書本作答，觀念上記清楚兩者差在有沒有除以 n 。
- 反推題套路 (給界限求 n 或組數)：p 圖 $3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n} = UCL - \bar{p} \rightarrow$ 兩邊平方解 n ($CL=0.10$ 、 $UCL=0.16 \rightarrow n=225$)；c 圖 $\bar{c} = (UCL + LCL)/2 \rightarrow$ 組數 $= \Sigma c / \bar{c}$ ($UCL=88$ 、 $LCL=40$ 、 $\Sigma c=1600 \rightarrow \bar{c}=64 \rightarrow 25$ 組)。
- 圖形對稱/LCL ≥ 0 的樣本數條件： $n \geq 9(1-\bar{p})/\bar{p}$ ($\bar{p}=0.03 \rightarrow 291$)。
- u 圖計算： $\bar{u} = \Sigma c / (n \times k)$ ， $UCL = \bar{u} + 3\sqrt{\bar{u}/n}$ ($n=45$ 、 $k=25$ 、 $\Sigma c=1499 \rightarrow \bar{u}=1.332$ 、 $UCL \approx 1.85$)。
- 「電容器不合格品數目」＝計件不良 $\rightarrow$ 用 p/pn 圖，不能用缺點圖；分配依據記「缺點卜、不良二」(c/u 圖＝卜瓦松、p/pn 圖＝二項)。

二十三、管制圖判讀：點子動態與判異規則★★（第三堂課下午）

1. 正常（管制狀態）四判準

- 多數點集中在中心線附近
- 少數點落在管制界限附近
- 點的分佈成隨機狀態、無規則可循
- 沒有（或極少）點超出界限

正常管制圖 = 點子維持常態分配、符合隨機分佈。

△ 易錯（2026-07-25，錯2題）：正常動態與出界的意義

- 「正常管制圖點子動態」的四判準是同時成立的一組條件，缺一不可：集中中心線附近＋少數靠近界限＋隨機無規則＋不出界。
- X圖出界 = 製程「平均數」發生變化；R圖出界才是「變異」變大——X管位置、R管散佈，別答成變異。

2. 不正常型態★

型態	現象	原因
混合型 Mixture	中心線附近幾乎無點	樣本來自兩群體（一大一小混合）
層別型 Stratification	管制界限附近幾乎無點（都擠中心線）	群體已被分層／挑選，變異被人為縮小
不穩定型 Instability	有點子逸出界限	非機遇原因、變異過大
偏態型 Skewed	點子分佈一側拖尾	課本 P150 列有此名稱（四型之一）但未展開說明，記名稱即可

3. A/B/C 分區（區域界定）★【圖解】

以 CL 為中心，每 1σ 分一帶：C 區 = $\pm 1\sigma$ 內、B 區 = $1\sigma \sim 2\sigma$ 、A 區 = $2\sigma \sim 3\sigma$ ； $\pm 3\sigma = UCL/LCL$ 。

課本命名（P152）：A 區又稱「三個標準差區域」、B 區「兩個標準差區域」、C 區「一個標準差區域」——依各區外緣離 CL 幾個 σ 命名。

A/B/C 分區（以 CL 為中心，每 1σ 一帶）

UCL (+3 σ)	
A 區	$2\sigma \sim 3\sigma$
B 區	$1\sigma \sim 2\sigma$
C 區	$0 \sim 1\sigma$
CL 中心線	
C 區	
B 區	
A 區	
LCL (-3 σ)	

4. 不穩定型態之檢定規則（課本 P152~156：規則一~六）★★必考

任一規則成立即判不穩定（製程失控）。檢定原理＝或然率計算：正常時點子落在各區有一定比例，比例被破壞即為異常。

課本編號	內容	通用叫法
規則一	1 點落在 A 區以外（超 $\pm 3\sigma$ 、出界，圖25）	法則1（舒華特原始判異）
規則二	連續 3 點中 2 點落在同側 A 區或以外（超 2σ ，圖26）	法則2
規則三	有 2 點連續落在 $1.5\sigma \sim 3.0\sigma$ 之間（圖27a）	課本特有

課本編號	內容	通用叫法
規則四	連續 5 點中 4 點落在同側 B 區或以外（超 1σ ，圖27b）	法則3
規則五	連續 8 點落在 C 區（或其中連續 7 點在中心線同一側，圖28）	法則4
規則六	連續幾點同一方向（趨勢）：5 點注意／6 點調查／7 點必有原因（圖29）	趨勢規則（詳見下方 6.）

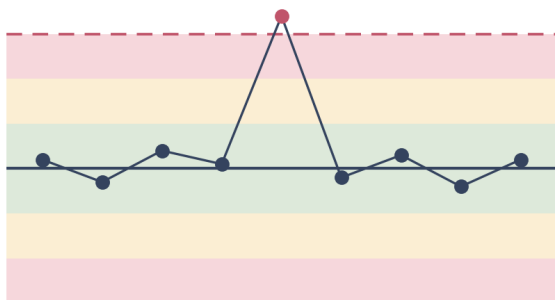
⚠ 編號陷阱：

- 課本「規則一～六」與坊間通用「四法則」編號對不上（課本規則四＝通用法則3、課本規則五＝通用法則4）——題目報編號時先看題目怎麼定義規則，別直接套。
- 使用註記（課本 P155 註）：規則一～四取管制圖一半（單側）說明；規則五採全部管制圖。恰好構成不正常型態的點上加「X」。
- 檢定規則確立以後才下判斷，以免矯枉過正。
- 課本 P155 原文：規則五＝「連續有八點落在 C 區或甚至於在 C 區以外者（八個連續點子落在 C 區，或其中連續七點出現在中心線之同一側者）」，圖28 畫的是點子全貼中心線（C 區內）。課本規則五同時涵蓋兩種樣態：①8 點貼中心線（≈通用系統的「層別型」訊號）②連續 7 點同側（≈通用法則4）——考題引用時照題目給的定義作答。

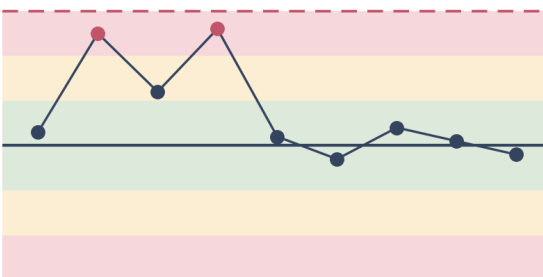
【圖解】八大判異法則（紅點＝觸發判異的點子）

八大判異法則（紅點＝觸發判異的點子；任一法則成立即判異常）

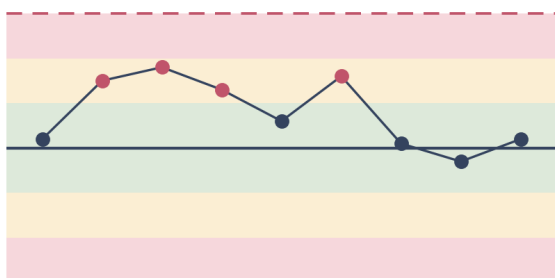
① 1 點落在 3σ 界限外



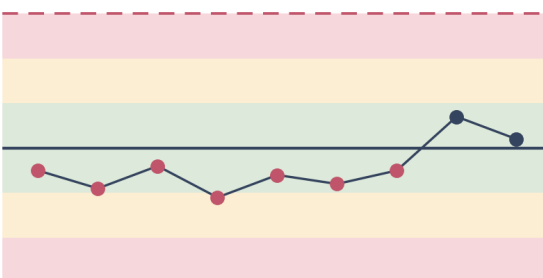
② 連續 3 點中 2 點在同側 A 區 ($>2\sigma$)



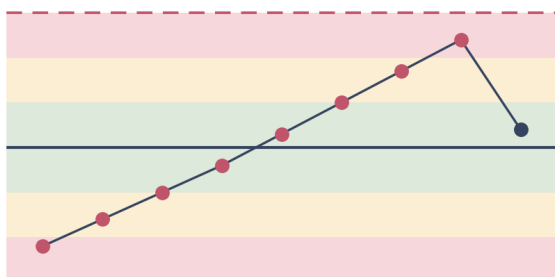
③ 連續 5 點中 4 點在同側 B 區 ($>1\sigma$)



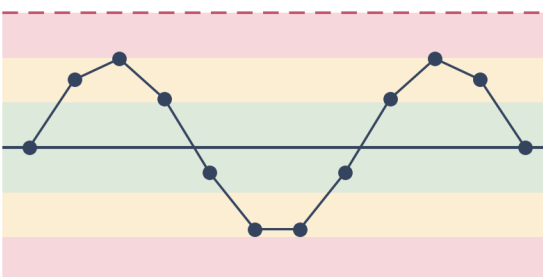
④ 連續 7 點在中心線同一側



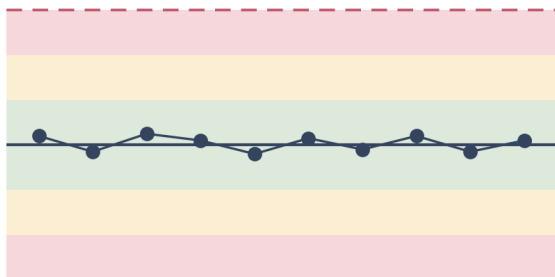
⑤ 連續 7 點持續上升／下降（趨勢）



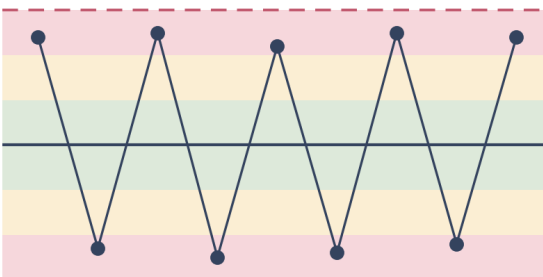
⑥ 週期性起伏（Cycle）



⑦ 層別型：點過度貼近中心線



⑧ 混合型：點遠離中心線、分兩側



△ 規則五（通用法則4）的「同側點數」各版本不同（常見 7／8／9 點）：

- 本教材採「8 點 C 區、其中連續同側 7 點」（課本 P155 圖28），作答以此為準。
- 若考題引用其他來源（如 8 點、9 點），依題目定義。

5. 其他不穩定型態判讀（課本 5.4，P157）

- 中心線單側連續：連續 7 點以上出現在中心線同一側 → 異常。
- 中心線單側較多：連續 11 中 10、14 中 12、17 中 14、20 中 16 → 異常。
- 管制界限近旁（以超出 2σ 之點為調查基準）：連續 3 中 2、7 中 3、10 中 4 → 異常。

6. 趨勢（連續上升／下降）＝課本檢定規則六★

- 連續 5 點上升或下降 → 注意後續動態
- 連續 6 點 → 調查原因
- 連續 7 點 → 必有原因，立即採取措施

7. 連串理論 Theory of Runs

- 一點或連續數點在中心線同一方＝一個「串 run」；數全圖總串數判定隨機性。
- 連串數的抽樣分配接近常態；串數太多或太少都可能非隨機（有非機遇原因）。
- 查連串數判定表（ $P=0.005$ 處置界限、 $P=0.05$ 警戒界限，依 n 查臨界值）。

7-1. 連串查表判定法（Swed & Eisenhart，課本 5.5，P158~165）★（第四堂課）

判定步驟：

1. 數中心線上方、下方的點數：點數少的一側＝ r 、多的一側＝ s （ $s \geq r$ ）
2. 數全圖總串數
3. 查「成串之最低總數表」：表27＝ $\alpha 0.005$ （處置）、表28＝ $\alpha 0.05$ （警戒）（課本 P160~161），以 (r, s) 查臨界值
4. 總串數 > 臨界值 → 隨機（正常）；總串數 ≤ 臨界值 → 串數太少 → 非隨機（有非機遇原因）

補充規則：恰落在中心線（中位線）上的點，可視實際需要任意分屬上方或下方再統計；中位數管制圖上下點數必相等（ $r=s$ ），改查表29「低於和高於中位值之最低總串數表」（課本 P162~165）。

例題	兩側點數	總串數	臨界值 (0.005/0.05)	判定
p 圖 ($P=0.013$ ，圖30)	上 14 (r)、下 20 (s)	$8+7=15$	$9/12$	$15 > 12 \rightarrow$ 隨機
中位數圖 ($\bar{X}=1.7495$ ，圖31)	上下各 39 ($r=s$)	42	$28/32$	$42 > 32 \rightarrow$ 隨機

⚠ 陷阱：

- r 、 s 是「中心線上下兩側的點數」，不是串數；別跟總串數混用。
- 課本查表法只給「最低總串數」→ 只檢定串數太少；理論上串數太多（交互跳動）也可能非隨機，但作答以「≤ 臨界值＝異常」為準。

8. ARL（平均連串長度）→ 已併入第十八章 §6

→ ARL 兩面（在管制 $1/\alpha \approx 370$ 、出管制 $1/(1-\beta)$ ）與 β 公式、例題，統一收在第十八章 §6，跟 α 、 β 、檢定力放在一起看觀念才完整。

二十四、管制圖之應用法（課本第6章，P168~183）★（第四堂課）

1. 管制項目之決定（6.1）

- 先決定管制項目（特性之選擇與數量）→再決定用計量值或計數值管制圖；取捨視經濟性、技術性與品質要求程度。
- 項目多時用重點分析：柏拉圖（Pareto）或特性要因圖（魚骨圖）找出有問題之因素優先管制。
- 不宜由少數人單獨決定→有關人員（操作員、領班、管理員、主管）公開研討，以免偏差。

2. 管制標準（管制界限）之決定（6.2）★

- 使用管制圖前，先將現有製程、步驟、工作方法標準化——否則日後不易區別機遇 vs 非機遇原因。
- 第一張圖＝解析用：除去不正常因素後重新計算界限；用了一段時間後應重新檢討。

應重新檢討管制界限的 4 時機：

- ① 經營政策或消費者要求明確改變
- ② 技術標準、規格、作業／檢驗標準變更
- ③ 確知製程已有變化
- ④ 管制圖已使用一段時間

重新計算界限注意 5 點：

- 製程始終不穩、常出界→縮短檢討期間
- 管制狀態良好→檢討期間可酌量延長
- 點子向好方向出界（如 p 圖跌破 LCL）→仍應追查原因，並檢討檢驗標準與管制標準
- 出界點查得出原因→除去後重算；原因不明→重算時仍予使用（不可任意剔除）
- 步驟宜標準化＋專人負責，按規定記錄保存

△ 易錯：

- 「往好方向出界」不是好消息就不管——一樣要追查（可能是量測或檢驗標準出問題）。
- 只有「原因查明」的出界點才能剔除重算；原因不明的數據要保留。

3. 抽樣方法之決定（6.3）

- 核心＝合理樣組（定義見第二十章 §3-1：組內變異小、組間變異大）。失效機制：組內變異大→R 大→界限變寬→組間異常落在界限內→檢出力下降。
- 檢查現行取樣是否適當：點子全集中在 $CL \pm 1.5\sigma$ 內→必是分組不妥（層別型徵兆）。
- p 圖樣本大小原則→見第二十二章 §2（ $n = 1/\bar{p} \sim 5/\bar{p}$ ）。
- 樣本小、組數多較有利（及早發現異常）： $n=4 \times 20$ 組優於 $n=8 \times 10$ 組。
- 抽樣頻率：間隔愈大、期間發生變化的風險愈大；可靠過去記錄（刀具磨耗率、溶液廢損率）決定；開始時多抽，有信心後再減少。

	依製造次序連續取樣	小批內隨機抽樣
作法	每次連續測量最後 n 個製品	一段時間的小批內隨機抽 n 個
優點	組內變異小， σ 代表製程理想能力；對平均值移動靈敏	樣組代表該時段製品品質
適用	製造程序間之管制	成品驗收；批內常有修正或速度快難分辨改變時
注意	抽樣間隔之間的改變不會表現在圖上	R 圖出界 ≠ 變異變大——批內平均值移動也會使 R 出界

4. 樣組大小 n 之建議（6.4.1）★

管制圖	建議樣組大小
X-R	$n=2 \sim 5$ 最適當； $n=6 \rightarrow$ 分 2 組各 3； $n=10 \rightarrow$ 分 2 組各 5
X-R	取奇數（中位數好找）， $n=3$ 或 5
p、pn	$n > 50$ ，可能時 $n > 100$ ；使各組不良個數 ≥ 1 （可能時 ≥ 5 ）
c、u	使各組平均缺點數 ≥ 1 （可能時 ≥ 3 ）

5. 分組抽樣：目的、原則與分組方法（6.4、6.4.2）★

分組目的 2 個：

- ① 求組內變動大小，進一步層別求層間差異
- ② 瞭解組內變動是否在管制狀態、是否隨時間變化

分組 3 原則：

- ① 組內變異只含機遇原因
- ② 組內與組間變異的原因在技術上能明顯區別
- ③ 要管制的變異必須顯示在組間

例（表30~33，課本 P174~177）：機械 I、II 各 2 位作業者，2 日，各人上、下午各測 2 件——同一批數據、三種分組法：

分組法	組內變動包含	組間變動包含
法1：各人「上午2個」「下午2個」各成組（n=2）	半天內變動+抽樣/測量誤差	作業者間、上下午間、日間、機械間
法2：各人「上午1+下午1」成組（n=2）	一天內（上午到下午）之變動+誤差	作業者間、日間、機械間
法3：每機械每半天 4 個數據成組（n=4）	半天內變動+誤差+同機械兩作業者間之變動	機械間、上下午間、日間

判斷關鍵：

- 想偵測哪個原因，就把它留在組間；被放進組內的原因會被當成「機遇」而看不見
- 變更分組方法後比較各圖，即可解析出異常原因的成份

6. 不正常現象之改正措施（6.5）＝時效問題

- 實施管制圖最重要者＝時效：發現愈早 → 對策愈簡單、收效愈快；行動太慢 → 不良品大增、影響產量與交期，且事過境遷，失去找出真正原因的機會。

點子出界（或形狀不正常）時的檢討 5 步驟（P178）：

1. 先確認計算有無錯誤、抽樣是否正確、測定是否準確
2. 調查原料、零件是否與原來不同；人員是否照作業標準工作
3. 改變分組方式或用層別比較（機械別、原料別、作業者別）
4. 與其他管制圖比較（成品圖出界 → 回頭比對原料、加工、前製程的圖）
5. 用簡單檢定或實驗計劃找出原因與最佳條件

7. 如何使管制圖生效（6.6）

三大前提：

- ① 全體員工合作（Team Work）
- ② 適當時間採取適當行動（管理效能）
- ③ 自始至終熱心追查，防止毛病重複發生

詳細方法精華：

- 品質特性選使毛病發生最大者；測定量要一致（同一人、混亂順序重複測 5 次，以 R/d_2 算出測定誤差）。
- 計量值管制圖比計數值管制圖更容易找出問題原因——無量具時應設法添置。
- 儘量靠近毛病發生的道次取樣並立即試驗；與操作者、檢驗員、領班、工程師商討。
- 新數據用同一人、同一量具測定；舊數據仍值得作比較用。
- 證明一種非機遇原因＝一項實驗工作；改正行動往往要花錢，需高層主管支持。
- 報告簡要、清楚、確實+圖表輔助；繼續追蹤（圖延續用、間隔可放長），否則操作易越軌。

8. 管制圖上異常原因之分析檢討（6.7）★

分類	細項舉例	管制圖上的表現與對策
管理不善	未推行標準化、訓練不夠、機械未保養、工具不當、不良材料混入、設計/藍圖錯誤、儀器未校正	p/pn/c/u 圖不良（缺點）很多；X-R 呈甚大變動。對策＝先確立管理制度、推行標準化
技術不足	機械精度不足、環境不當、設計矛盾、測定儀器/方法不當、缺技術人才、綜合製程能力不足	界限很寬、品質分散比規格界限寬、 $\bar{p}$ 或 $\bar{u}$ 比規定大。對策＝加強製程能力，否則只能全數檢查

分類	細項舉例	管制圖上的表現與對策
其他因素	人員疏忽、未按標準作業、標準不完備、未隨機抽樣、計算錯誤、 機械自然磨損 、操作條件突變、異質材料突入、日夜班困擾	有系統可尋 → 用層別分析 ；不規則出現 → 較易被發現而消除

△ 判斷關鍵：

- 「界限寬、分散比規格寬、 $\bar{p}$ 偏大」 → 選**技術不足（製程能力不足）**，不是管理不善。
- 「不良／缺點很多、大變動」 → 選**管理不善**，對策先標準化。
- 「刀具自然磨損、日夜班、異質材料突入」 → **其他因素**，有系統性就用層別。

二十五、雜式管制圖（課本第7章，P185~213）★（第四堂課）

1. 修正管制界限（Modified Control Limits，7.1）★

用途：規格允差遠寬於製程變異時，不必死守 $\pm 3\sigma\bar{x}$ ——改依規格允差定管制界限，允許製程均數在規格內移動；特別有利於設備逐漸耗損（如刀具磨損）的場合。

推導（個別值不出規格 → 均數最多移到離規格界限 d 處）：

- $d = 3\sigma x - 3\sigma\bar{x} = 3(\sigma x - \sigma\bar{x}/\sqrt{n}) = 3(1 - 1/\sqrt{n})\sigma x = (3/d_2)(1 - 1/\sqrt{n})R = KR$
- 修正 $UCL = SU - KR$ ；修正 $LCL = SL + KR$ （由規格界限往內縮）

表34 修正界限之 R 乘數（ $K=(3/d_2)(1-1/\sqrt{n})$ 、 $L=6/d_2$ ；課本 P188）：

n	K	L	n	K	L
2	0.779	5.317	7	0.690	2.219
3	0.749	3.545	8	0.681	2.107
4	0.728	2.914	9	0.673	2.020
5	0.713	2.579	10	0.667	1.949
6	0.701	2.368	12	0.655	1.841

△ 使用前提與陷阱：

- 先算 $LR (=6\sigma x)$ ，確認 $LR < \text{規格公差}(SU-SL)$ 才能用修正界限（公差須 $> 6\sigma x$ ）。
- K 、 L 都是乘 R （不是乘 σ ）； K 已內含 $3/d_2$ 與 $(1-1/\sqrt{n})$ 。
- 要更保證合格可加大 d ：英國式 $d = 3.09\sigma x - 1.96\sigma\bar{x}$ （0.005/0.025 或然率水準）。

△ 易錯（2026-07-25 錯3題；2026-08-31 再錯5題）：修正管制界限

- 「特別有利於設備逐漸耗損場合之個別值或平均值管制」——課本測驗題答案是修正管制界限圖（不是趨勢管制圖；趨勢圖是均數「以一定速率」變動時畫斜線那張，兩題敘述很像，依題目用詞作答）。
- K 值等價式： $K=(3/d_2)(1-1/\sqrt{n})=3/d_2-3/(d_2\sqrt{n})=(1/d_2)(3-3/\sqrt{n})$ ——只要能化成這個形的都對； $2/d_2$ 之類「換掉 3」的就是錯的（考「何者錯誤」）。
- 先決條件：規格公差 $(U-L) > 6\sigma$ （個別值的 6σ ，不是 $6\sigma\bar{x}$ ）。
- 警戒界限（或然率界限）：0.05 或然率 → $z=1.96$ → X 圖警戒界限 $= X \pm 0.653A_2R$ （ $1.96/3=0.653$ ）； R 圖 0.05 或然率上限依課本係數表計算（例： $n=4$ 、 $R=5$ → $UCL_R=9.65$ ）。

2. 趨勢管制圖（傾斜界限管制圖，7.2）★★大題

適用： R （或 σ ）圖在管制狀態、變異穩定不變，但 X 之均數以一定速率隨時間升降——典型例：刀具磨損（幾乎＝趨勢管制圖的代名詞）。老師補充：又稱迴歸直線管制圖；判斷關鍵＝「 X 有趨勢性、 R 無趨勢性」。

項目	一般 X 圖	趨勢管制圖
中心線	水平線 $\bar{x}$	斜直線 $X = a + bh$ （ h ＝樣組號）
管制界限	$CL \pm A_2R$ （水平）	中心斜線上下 $\pm A_2R$ 的平行斜線

最小平方求 a 、 b ：聯立 $\Sigma X = ka + b\Sigma h$ 、 $\Sigma hX = a\Sigma h + b\Sigma h^2$ （ k ＝組數）。簡化技巧：修正組號使 $\Sigma h = 0$ （ k 奇數時 $h = \dots -2, -1, 0, 1, 2, \dots$ ）→ $a = \Sigma X/k$ （ $=\bar{x}$ ）、 $b = \Sigma hX/\Sigma h^2$ 。

例題（表35、36，課本 P190~191）：規格 0.644 ± 0.004 吋（ $SL=0.6400$ 、 $SU=0.6480$ ），每半小時抽 $n=5$ 、 $k=13$ 組； $\bar{x}=0.6437$ 、 $R=0.0010$ 。取 $h=-6 \dots 0 \dots +6$ ，編碼後 $\Sigma X=481$ 、 $\Sigma hX=599$ 、 $\Sigma h^2=182$ ：

- $a = 481/13 = 37.0$ 、 $b = 599/182 = 3.29$ （編碼值）→ 還原：中心線 $X = 0.6437 + 0.000329h$ （ $h=-6 \rightarrow 0.6417$ ； $h=+6 \rightarrow 0.6457$ ）
- 界限＝中心斜線 $\pm A_2R = 0.577 \times 0.0010 \approx 0.0006$ （課本取 0.58）

安裝機器與換刀時機 6 步驟：

1. 估計 $\sigma = R/d_2 = 0.0010/2.326 = 0.00043$
2. 檢查公差 vs 6σ ： $SU-SL = 0.0080 \approx 18.6\sigma \gg 6\sigma$ （可用）
3. 安裝機器中心初值 $= SL + 4\sigma = 0.6417$
4. 均數升至 $SU - 4\sigma = 0.6463$ 時更換刀具
5. 換刀間隔 $= (0.6463-0.6417) \div 0.000329 = 14$ 樣組
6. 每半小時一樣組 → 換刀時機 $= 0.5 \times 14 = 7$ 小時

脫離管制之可能原因有三：

- ① 非機遇原因
- ② 趨勢管制界限**建立錯誤**（新作業沿用舊界限、磨損不穩定）
- ③ 不符合條件（規格公差須遠大於自然公差、均數須以一定速率變動）

△ 判斷關鍵：

- 換刀點取「**規格界限內縮 4σ** 」；可移動距離 $\div$ 斜率 $b =$ 樣組數，再乘抽樣間隔換成時間。
- 趨勢圖只有**位置（中心線）**在變，分配形態與變異都不變；樣組間產量應大致相等、組內製品連續取得。

3. 或然率界限管制圖（Probability Limits，7.3）★

英國工業界主張： X 分佈不一定常態、不一定對稱，硬用 $3\sigma\bar{x}$ 欠妥——改「**先規定機率，再回推界限**」（美式 3σ 則是先定界限、機率 0.27% 為結果，兩者出發點相反）。

或然率（雙尾合計）	兩尾各佔	界限內機率	界限
0.002	0.001	99.8%	$\bar{x} \pm 3.09\sigma\bar{x}$ （行動／處置界限）
0.010	0.005	99.0%	（常用三檔之一，見表37）
0.05	0.025	95%	$\bar{x} \pm 1.96\sigma\bar{x}$ （警戒界限）

係數修正（7.3.1）——附表之 A 、 A_1 、 A_2 皆按 3σ 制定，改用或然率界限時查表值要乘一個換算係數：

改用的界限	換算	查表值
0.002 ($3.09\sigma\bar{x}$)	$3.09 \div 3$	$\times 1.03$
0.05 ($1.96\sigma\bar{x}$)	$1.96 \div 3$	$\times 0.653$

成對記：**0.002 $\rightarrow \times 1.03$ 、0.05 $\rightarrow \times 0.653$** （分子就是 3.09 或 1.96，分母都是 3）。

△ 易錯（2026-07-25，錯2題）：或然率界限的實際套用

- X 圖 0.05 警戒界限公式 = $\bar{X} \pm 0.653A_2\bar{R}$ （把 A_2 乘 0.653，不是乘 1.96、也不是直接 ± 1.96 ）。
- 或然率 R 圖照樣查 D 係數：0.05、 $n=4 \rightarrow$ 查表38 之 $D_{0.975} = 1.93 \rightarrow UCL_R = 1.93 \times \bar{R} = 1.93 \times 5 = 9.65$ （下限配 $D_{0.025}$ ；0.05 $\rightarrow$ 每尾 0.025 成對查）。
- 手寫速記（P196）： $UCL = \bar{x} + (3.09/3)A_2\bar{R}$ 、 $LCL = \bar{x} - (3.09/3)A_2\bar{R}$ ；0.05 用 $(1.96/3)A_2\bar{R}$ ；機率值查附表2（P310）： $z=3.09$ 右尾 $0.001 \times 2 = 0.002$ 、 $z=1.96$ 右尾 $0.025 \times 2 = 0.05$ 。

△ 陷阱：

- 「0.002 或然率界限」是**雙尾合計**（單尾 0.001）；「0.05」單尾各 0.025——別把雙尾當單尾。
- $3.09\sigma \leftrightarrow 99.8\%$ 、 $1.96\sigma \leftrightarrow 95\%$ ，與第十八章常態表對應。

3-1. R 與 S 之或然率管制圖（7.3.2，P197~199）（第四堂課第二節）

為什麼 R 、 S 要另訂界限： R 及 S 之分配非常態、**向右偏**（樣本愈小愈偏） $\rightarrow$ 超出上限與下限的機率**不相等**，須另訂兩條與 $\bar{R}$ （ S ）**不對稱**的管制界限（美式 $D_3\bar{R}/D_4\bar{R}$ 的對稱推法不適用）。

圖	界限公式	係數來源	查表
或然率 R 圖	$UCL_R / LCL_R = \bar{D}_R \times \bar{R}$	$W = R/\sigma_x$ 之機率分配	表38（P199） ： $D_{0.001}/D_{0.005}/D_{0.025}$ （下限）、 $D_{0.975}/D_{0.995}/D_{0.999}$ （上限）
或然率 S 圖	$UCL_S / LCL_S = B \times \sigma$	B 由 χ^2 分配演算而來	表39（P199）

△ 判斷關鍵：

- 下標 = **單尾累積機率**：0.002 雙尾界限查 $D_{0.001} + D_{0.999}$ 成對；0.05 查 $D_{0.025} + D_{0.975}$ 。
- R 圖係數乘 $\bar{R}$ ； S 圖係數乘 σ （不是 s ）， σ 未知時用不偏估計值。

4. 警戒界限或複式管制圖（7.4，P200~202）★（第四堂課第二節）

同一張圖設兩組管制界限（圖37 = 美式 $3\sigma + 2\sigma$ ，P200；圖36 = 英式 $0.002 + 0.05$ ，P201）：

名稱	別名	美式 (3 σ 制)	英式 (或然率 制)	作用
外側界限 (Outer limits)	行動／處置界限 (Action limits)	3 $\sigma\bar{x}$	0.002 (3.09 $\sigma\bar{x}$)	超出即採取行動
內側界限 (Inner limits)	警戒界限 (Warning limits)	2 $\sigma\bar{x}$	0.05 (1.96 $\sigma\bar{x}$)	落在內外之間 → 懷疑態度、密切注意

- 單獨一點落在 2 σ ~3 σ 警戒區的機率 = $\frac{1}{2} \times 4.28\% = 2.14\%$ ，偶而一點不稀奇。
- 但警戒區出現連串就要行動：連續 2 點、3 中 2、7 中 3、10 中 4（與二十三章「管制界限近旁」判異同源）。
- 此圖只適合品管造詣較深之人員使用。

△ 名詞配對是考點：

- Outer=Action (行動) = 3 σ /0.002；Inner=Warning (警戒) = 2 σ /0.05——選擇題最愛對調。
- 美式=先定 σ 倍數 (2 σ 、3 σ)；英式=先定或然率 (0.05、0.002) 再回推倍數。

5. 最大值與最小值管制圖 (L-S 圖, 7.5, P202~203) ★考過 (第四堂課第二節)

適用：計量值；產品或零件之不圓、不均勻、偏心、面之不平形等問題（老師註明「如何應用」考試考過）。每樣組測 n 個，只點最大值 L 與最小值 S （圖39：●=L、×=S），可與 R 管制圖併用。

- $CL = \bar{M} = (L + S)/2$
- $UCL/LCL = \bar{M} \pm A_9 R$ ，式中 $R = L - S$

表40 L-S 係數 A_9 (P203)：

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A_9	2.695	1.826	1.522	1.363	1.263	1.194	1.143	1.104	1.072

例題（講義）：n=5， $L=60$ 、 $S=40$ 、 $R=10 \rightarrow CL=(60+40)/2=50$ ； $UCL=50+1.363 \times 10=63.63$ 。[計算機]
 $50 + 1.363 \times 10 =$

△ 陷阱：

- A_9 乘的是 $R=L-S$ （不是除以 2）；CL 才是取平均。
- n=5 $\rightarrow A_9=1.363$ ，跟 X 圖 $A_2=0.577$ 不同表，別查錯。
- L-S 圖檢出力不好，但可用圖形表明工程狀況，現場使用效果仍佳（是非題考點）。

6. 個別值管制圖 (點圖) 與中位值管制圖 (7.6~7.7, P204~206) (第四堂課第二節)

個別值管制圖 (7.6) = 點圖 (Dot Chart) (圖40, P204)：

- 作法：按適當間隔抽 3~5 個，量得值直接點在圖上。
- 特點：非常簡單易懂、對工作者饒有教育意義；用於不需要 X-R 敏銳性之場合。
- 界限： $X \pm 3\sigma$ ；亦可設在距規格界限 1 σ 處——有點出界，再觀察是否超出 D_4R 範圍後採取措施。

中位值管制圖 (7.7) = 個別值圖之特型 (圖41, P206)：

- 兼有 X-R 圖之敏銳性；奇數個數據的中位值加圓圈代替 X (省算平均)。
- 界限：與 X 圖同法但加寬 25% (小樣組時中位值效用不及平均值)。
- 最大優點：讓工作者明瞭「平均值 (中位值) 與個別值應有不同之管制界限」。

△ 區分：

- 此處「個別值管制圖」= 第7章的現場簡易點圖 (每次點 3~5 個、靠目視)；X-Rm (二十一章) 是 n=1、用 E_2 算界限——不同脈絡。
- 考「最簡單／對工作者最有教育意義」→ 點圖；考「兼有敏銳性、界限寬 25%」→ 中位值圖。

7. 變異值管制圖 (7.8, P207~208) (第四堂課第二節)

新式管制圖，專門表現「品性本身 (Within Piece)」之變異——不均勻、不圓、偏心、面不平行（與 L-S 圖同用途、互為備選）。

- 這些小變異有時可大到超過機器能力 (Machine Capability)，不可忽視。
- 作法：一直線代表一樣本，直線繪於該尺度的最大值與最小值之間；由線長直接看出不圓等範圍，並可與機器能力、刀具損耗比較。

- 圖42（P207）三種型態：① 個別樣本身變異大 ② 樣本間變異大 ③ 因時間的變異大。
- 界限與個別值圖同法，設在距規格界限 1σ 處。

△ 關鍵詞配對：

- Within Piece（品性本身）= 變異值管制圖
- 「不圓／偏心／面不平行」同時是 L-S 圖與變異值圖的場景（兩者互為備選）

8. 移動平均值管制圖（ X_m 圖，7.9，P208~213）★（第四堂課第二節）

適用：連續式化學品製造廠之原料及半成品管制。 X_m 變化微小 = 製程內摻和（blending）與混合（mixing）均勻。

步驟（ $m=3$ 日移動， $k=20$ 日，製酒酒精含量%例，表40，P210）：每日分析值 $\rightarrow$ 3 日移動平均 X_m （共 $k-m+1=18$ 個） $\rightarrow$ 3 日移動全距 R_m 。

- $\bar{X}_m = \Sigma X_m / (k-m+1) = 293.94 / 18 = 16.33$
- $R_m = \Sigma R_m / (k-m+1) = 17.7 / 18 = 0.98$
- 以 m 當 n 查 A_2 （ $m=3 \rightarrow A_2=1.02$ ）： $CL=16.33$ 、 $UCL=16.33+1.02 \times 0.98=17.33$ 、 $LCL=15.33$ （圖43，P213）

△ 判讀特殊規則（必考觀念）：

- 移動平均的相鄰點彼此相關（共用同批數據） $\rightarrow$ 連串（連續超限）規則在此不適用： $m=3$ 時圖上 3 點成串超限，實際只相當於 R 圖一點超限。
- 點成串出現在中心線一側的解釋，也與 X/R 圖不同。
- 分母都是 $k-m+1$ （與二十一章 R_m 同形）；曲線比個別值圖平滑，看的是趨勢不是點間變動。

二十六、規格與公差（課本第8章，P215~226）★（第四堂課下午）

第8章全覽：8.1 規格之訂定 | 8.2 由實驗工廠（Pilot plant）之實驗結果制定公差 | 8.3 公差問題之討論 | 8.4 製造過程中公差之決定。

1. 規格之訂定（8.1，P216~217）

規格常較實際需要「嚴」的理由有二：

- ① 設計人員沒時間及資料，為安全計訂嚴一點
- ② 設計者知道藍圖規格與實際有差別，為配合實際而訂嚴

→ 公差訂過嚴會增加費用。

設計人員訂規格之方法有五：

- ① 根據物品或零件上面之規格
- ② 根據製程能力
- ③ 產品與現有規格比較後決定要不要修正
- ④ 依設計出來的公差
- ⑤ 依上下游廠商之要求

△ 兩個補充：

- 製程能力不足 → 重工／報廢等額外費用增加；可用 X-R 管制圖找原因
- 新產品規格可參考類似產品來訂

2. 由實驗工廠（Pilot plant）制定公差（8.2，P217~219）

- 不用統計：以實驗最高與最低測定值作上下限（粗糙，不建議）。
- 統計法：數據整理成次數分配 → 求 μ 、 σ → $\mu \pm 3\sigma$ 內 99.73%（設常態）；依實驗順序分組用 X-R 圖確認穩定， σ 用 R/d_2 或 s/C_4 估。
- 自然公差（Natural tolerance）= $\bar{x} \pm 3\sigma_x$ ：穩定製程個別產品之上下界限。次數分配法優於取最高最低值法。

3. 公差合成（8.3，P219~223）★計算必考

核心：裝配物尺寸=零件之和，但公差 ≠ 零件公差直接相加（沒考慮機率——零件同時取極端值的機率極小）。

獨立變數之「和」與「差」，標準差都是平方和開根號：

- $\sigma_S = \sqrt{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2)}$ （差也是「+」，不是相減）
- 公差界限與 σ 成比例時： $(U-L)$ 組合 = $\sqrt{[(U-L)_1^2 + (U-L)_2^2 + \dots]}$
- 反推零件公差（ n 個零件 σ 相等）： $\sigma_{\text{零件}} = \sqrt{(\sigma^2_{\text{組合}} \div n)}$

例題（P220~221，圖4-4：AB+BC=AC）：AB： $\mu=1.205$ 、 $\sigma=0.0020$ ；BC： $\mu=3.250$ 、 $\sigma=0.0005$ ；規格設 $\pm 4\sigma$ 。

件	規格	公差範圍
AB	1.205 ± 0.0080	0.0160
BC	3.250 ± 0.0020	0.0040
（直接相加，錯誤示範）	4.455 ± 0.010	0.0200

$\sigma_{AC} = \sqrt{(0.0020^2 + 0.0005^2)} = 0.0021 \rightarrow AC \text{ 規格} = 4.455 \pm 0.008$ （比直接相加的 ± 0.010 小）； $(U-L)_{AC} = \sqrt{(0.0160^2 + 0.0040^2)} = 0.0165$ 。[計算機] $0.002^2 x^2 + 0.0005^2 x^2 = \sqrt{\text{Ans}} =$

△ 前提與陷阱：

- 變數必須彼此獨立（例：五片金屬片出自同一製程按順序組合＝非獨立，除非製程穩定）。
- 是變異數（ σ^2 ）相加再開根號，不是 σ 直接相加。
- 「差」的標準差仍是 $\sqrt{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}$ ，不是相減。

4. 製造過程中公差之決定（8.4，P223~225）★計算必考

顧客只給成品規格 → 中間過程公差由成品往前反推（平方「相減」再開根號）：

- $\sigma_1 = \sqrt{(\sigma_{\text{和}}^2 - \sigma_2^2)}$ ； $(U-L)_1 = \sqrt{[(U-L)_{\text{和}}^2 - (U-L)_2^2]}$

例題（P224~225）：成品規格 0.650 ± 0.020 （公差範圍 0.040），最後一過程公差範圍 0.015 $\rightarrow (U-L)_1 = \sqrt{(0.040^2 - 0.015^2)} = \mathbf{0.0371}$ （課本印 0.036742，驗算 $\sqrt{0.001375} = 0.0371$ ，疑課本誤植）。[計算機] $0.04 x^2 - 0.015 x^2 = \sqrt{\text{Ans}} =$

△ 判斷關鍵（差在加號還是減號）：

- 組合（往後算裝配物） $\rightarrow$ 平方和「+」再開根號
- 反推中間過程（往前算零件） $\rightarrow$ 平方「-」再開根號

第8章習題附答案（P226）：習題05： σ 組合 $= \sqrt{(0.0020^2 + 0.0004^2)} \approx \mathbf{0.0020}$ ；習題06：規格 0.500 ± 0.020 、最後過程公差 0.005 $\rightarrow (U-L)_1 = \sqrt{(0.040^2 - 0.005^2)} = \mathbf{0.0397}$ 。

二十七、製程管制（課本 9.1~9.12，P227~255）★（第四堂課下午）

1. 定義（9.1~9.3，P228~230）★名詞必考

名詞	定義
製程（一般）	原材料上線開始至成品包裝完成之一切生產過程（投入至產出）
製程管制	對製程中「產量、品質、交期、成本」四大項做完全之控制
別名	IPQC（In Process Quality Control，在製品品質管制）＝PQC（Process Quality Control）
內涵	將製造條件標準化；不符規格之缺點即時發現、予以矯正

- 目的：依標準管制確保品質；重視變異、預防不良再發生；對下工程做品質保證。
- 管制不當之後果：廠內失敗成本↑（報廢、再加工）、廠外失敗成本↑（訴怨索賠）→競爭力降低、危害安全、回收再製費用、存貨失衡。
- 產品規格訂定資料來源：國家法令、國家標準（CNS、JIS、CSA、DIN、UL）、同業品質水準、客戶要求、經驗累積（客訴資料）。

2. 品管活動兩層面（9.5，P232）★分類題

層面	內容
狹義（技術面）	直方圖、管制圖、品質稽核、可靠性試驗、機具管制、製程能力分析、QC七手法、5S、TPM
廣義（人性面）	高昂之工廠士氣、激勵與維持品質意願、品質目標之溝通

3. 作業三階段與三組（9.6~9.7，P233~234）

三階段：

階段	內容
① 量試	流程選定 → 機具人員配置 → 各種標準訂定 → 品管方案編定
② 量產時之品管	巡迴檢查、管制圖、異常追查、檢查站抽驗
③ 製程分析與改善	情報分析 → 能力分析評價 → 對策 → 追蹤

三組：

組別	人員	工作
第一組	線上操作人員	自檢、工作中即分開不良品
第二組	線上品管檢驗人員	第一件檢驗、巡迴檢驗、檢驗記錄、物料抽檢
第三組	試驗室人員	冶金／化學／物理／非破壞試驗、溶液分析、儀器校正保養

4. 人員責任劃分（9.8，P234~236）★★「誰做什麼」選擇題最愛

人員	責任
作業員	製造條件之設定；第一件製品檢查；製造中條件查核；簡單檢驗；簡單異常之處置
班長	製程條件之覆核；管制情形之監督；異常處置之指示
現場主管	管制圖之查閱；管制情況判斷；較複雜原因之追查與處置指示；處置效果覆核
品管員	第一件檢查之覆核；製造條件覆核；製品抽試；管制圖之點繪；異常通知單之填發；處置效果調查
品管主管	測試儀器與方法之管制；品管員調配；管制情形調查；重要品質問題之連絡報告

⚠ 陷阱：

- 第一件檢查＝作業員做、品管員覆核。
- 管制圖「點繪」＝品管員；「查閱判斷」＝現場主管。

5. 管制項目：查核點 vs 管制點（石川馨，9.9.1，P238）★

	查核點 Check point	管制點 Control point
對應	原因（製造條件、作業條件）	結果（品質特性、產量、成本）

△三個考點：

- 「誰是因、誰是果」必考：查核點＝原因、管制點＝結果
- 管制項目＝查核點＋管制點兩者
- 全列或漏列都不對——連顧客不重視的特性都管＝徒增成本、得不偿失

6. 製程檢查抽樣頻率表（P239）

每小時產量	不穩定	穩定	已受管制
10 以下	8 小時	8 小時	8 小時
10~19	4 小時	8 小時	8 小時
20~49	3 小時	4 小時	8 小時
50~99	2 小時	2 小時	4 小時
100 以上	½ 小時	1 小時	2 小時

這張表的定位與判讀：

- 判讀：產量越大、越不穩定 → 間隔越短。
- △ 這張表是製程檢查（IPQC）巡檢頻率用（三欄：不穩定／穩定／已受管制）；建立 X-R 管制圖的抽樣間隔表（兩欄）在第二十章 § 3-1 表 10，別查錯。
- 本表（IPQC 巡檢）與二十章表 10（建立管制圖，課本 P71）來源不同、數值本來就不同——查表前先確認用途。

7. 製程中常用之檢查方式（P240）★

名稱	樣本	負責人	重點
首件產品檢查	2~10／批	作業員或QC	用首件檢查記錄表
自主檢查	全數	作業員	檢查自己的作業
順序檢查	全數	作業員	下工程檢查上工程（人人品管）
巡迴檢查	2~10	QC或班組長	用檢核表；查原因＋品質特性
檢查站檢查	全數	檢驗人員	生產線式 100% 全檢
單位別檢查	抽樣或全檢	作業員或QC	半成品跨單位移轉時
實驗室檢查	N/批	QC人員	費時特性（物性、化性、耐久性）
成品檢查	抽樣或全檢	QC人員	入庫前，站在客戶立場

△最愛互換考的兩種檢查：

名稱	誰查誰
自主檢查	作業員查自己的作業
順序檢查	下工程檢查上工程（人人品管）

8. 書面資料與製造流程圖（9.9.3~9.10，P244~251）

書面資料 11 項擇要：產品規範、操作標準、製造流程圖、QC 工程表（＝製程管制方案＝工程品質管理表）、檢驗規範、檢驗記錄（至少存放 2 年）。

製造流程圖符號 ★老師註明必考：

符號	意義
○	操作（改變物理／化學性質、裝上拆下）
□	檢驗（與規格比對；區分時 □＝數量檢驗）
◇	品質檢驗——有 ◇ 處＝檢查站所在
D	遲延（預定行動未能即刻發生）
▽	儲存
⇒	搬運

- 寫法：主流程垂直、副流程（準備線）從旁插入；管制項目含製造條件與品質特性兩者。

- 應用（IE 改善）：好製程＝不良品不易產生之製程；⇒（搬運）與 ▽（儲存）減到最少。例9.1 馬達蓋廠：產量 1.6→5.1 個/人時、人員 6→4；例9.2：搬運距離 210M→4.1M。

9. 在製品轉移與品質異常處理（9.11~9.12，P252~255）

- 在製品容器定量放置＋傳票（名稱、編號、數量、機械、人員、時間），利於異常追查。
- 異常處理：追查原因 → 矯正措施＝暫時對策（治標）＋防止再發對策（治本）→ 確認 → 發「品質異常連絡單」。
- 不合格品：立即隔離＋紅色標籤；可修理者依標準修理，修畢經檢驗員驗收才交下站。

⚠ 考點：暫時對策 vs 防止再發對策＝治標 vs 治本。

⚠ 易錯（2026-07-25 錯4題；2026-08-31 同題再錯4題）：製程管制觀念選擇題

- 「製程管制即是」→ 在製品之管制（IPQC；不是製成品、也不能籠統選品質管制）。
- 製造程序中實施品管，求得的變化狀態 → 「可以預測」（管制狀態＝穩定可預測，此題答案取「可以預測」）。
- 詳細的製造流程圖 → 可以節省許多文字的敘述（不是要雙語、顏色密碼或幹部姓名）。
- 從取得原料到準時交貨、符合品質，生產之前必須有 → 精密的計劃。

二十八、製程能力分析：Ca/Cp/Cpk/Cr（課本 9.13~9.14，P256~281）

★★（第四堂課下午，老師註明有考過）

1. 前提與定義（9.13，P256~259）

- 製程能力＝製程在固定生產因素、穩定管制下之品質能力；評估前提：先在統計管制狀態、最好 ≥ 25 樣組、假設常態。
- 只能得粗略估計的 3 理由：
 - ① 抽樣誤差
 - ② 沒有製程能 100% 在管制狀態
 - ③ 沒有製品批完全常態
- 工具：次數分配、管制圖、點值圖、實驗計劃。製程能力＝ $6\hat{\sigma}$ （＝自然公差）。
- $\hat{\sigma}$ 推定：樣本直接算 $(\sum \sigma n - 1) / \text{次數分配表}$ / $\hat{\sigma} = R/d_2$ （最常用）。
- 計數值的製程能力＝管制圖中心線之值（如 $\bar{p}=3.0\%$ ）。

2. 三大指標總表（課本 P261；講義投影片，老師手寫重點）★★必背

指標	全名	衡量	公式（雙邊規格）	判斷方向
Ca	製程準確度 Capability of Accuracy	實績中心 vs 規格中心的偏移（集中）	$Ca = (X - M) / (T/2) \times 100\%$	越小越佳（手寫強調）
Cp	製程精密度 Capability of Precision	變異寬度 vs 公差（離散）	$Cp = T/6\hat{\sigma}$	越大越佳（手寫強調）
Cpk	製程能力指數	準確＋精密合併	$Cpk = (1 - Ca) \times Cp$	越大越佳

符號： M ＝規格中心值（ $= (Su + SL)/2$ ；老師紅筆：不是樣本平均值。課本原文寫 μ ，本筆記改用 M ，以免與 ①-2 符號表的母體平均數 μ 混淆）、 X ＝實績平均、 $T = Su - SL$ ＝公差、 $\hat{\sigma}$ ＝製程標準差估計。靶心圖記憶：準確 **Ca**＝打得正；精密 **Cp**＝打得密。

單邊規格： $Cp = (Su - X)/3\hat{\sigma}$ （只有上限）或 $(X - SL)/3\hat{\sigma}$ （只有下限）；單邊沒有規格中心 → 不能算 **Ca**（螢光重點）；單邊時 **Cpk** 即以 **Cp** 計。

△ 共同陷阱：

- 題目給「實績 $X \pm b$ 」時 $b = 3\sigma \rightarrow 6\sigma = 2b$ ， $Cp = T/(2b)$ ——別把 b 當 6σ 。
- Ca 的分母用規格的 $T/2$ ； Cp 的分母用實績的 6σ ——兩者取的數不同，最易混。
- Cpk 帶入 $|Ca|$ 用小數（ $40\% \rightarrow 0.4$ ）；恆有 $Cpk \leq Cp$ ； $Ca = 0$ 時 $Cpk = Cp$ ； X 恰在規格界限上時 $Cpk = 0$ 。

3. Ca 等級與處置（P262~264）

等級	Ca	處置
A	$\leq 12.5\%$	維持現狀
B	$12.5\% < \sim \leq 25\%$	改進為 A 級
C	$25\% < \sim \leq 50\%$	立即檢討改進（作業員可能看錯規格）
D	$> 50\%$	緊急措施、全面檢討，必要時停止生產

例9.3：規格 560 ± 10 ；一月 $X = 561 \rightarrow Ca = 1/10 = 10\%$ （A 級）；二月 $557 \rightarrow Ca = -30\%$ （C 級）（分母是 $T/2 = 10$ ，實績的 ± 9 、 ± 8 不用）。

4. Cp 等級與處置（P264~267；講義五級版）

等級	Cp	處置
A ⁺	≥ 1.67	能力過高，可考慮管理簡化或降成本
A	$1.33 \sim 1.67$	維持現狀
B	$1.00 \sim 1.33$	確實製程管理，改進為 A
C	$0.83 \sim 1.00$	有不良品，立即檢討改進
D	< 0.83	緊急措施、全面檢討，必要時停止生產

例9.4：硬度規格 65 ± 2.0 ；一月實績 $64 \pm 1.4 \rightarrow Cp = 4/(1.4 \times 2) = \mathbf{1.43}$ (A 級)；二月 $65 \pm 2.5 \rightarrow Cp = 4/5 = \mathbf{0.80}$ (D 級)。[計算機] $4 \div (1.4 \times 2) =$

⚠ 易錯 (2026-07-25 錯3題；2026-08-31 再錯8題)：製程能力與 Cp 的數字題

- 「一般定義製程能力是幾個 σ 」 $\rightarrow 6\sigma$ (不是 3σ 、 8σ)。
- $Cp > 1 = \mathbf{B}$ 級「尚佳」，不是「良好」——「A 級 (良好)」要 $Cp \geq 1.33$ ，分級用詞是考點。
- Cp 換算 σ 倍數： $T/2 = 3\sigma \times Cp$ 。例： $Cp = 1.67 \rightarrow$ 規格 $= \mu \pm 3 \times 1.67\sigma = \mu \pm 5\sigma$ (順向 $T = 6\sigma \times Cp$ 也通)。
- 由 Cp 反推 σ ： $\sigma = T/(6Cp)$ (規格 ± 0.45 、 $Cp = 1.25 \rightarrow \sigma = 0.9/7.5 = \mathbf{0.12}$)。
- Cpk 的 Min 式： $Cpk = \min\{(Su-X), (X-SL)\} \div 3\hat{\sigma}$ (金膜厚規格 28 ± 3 、 $X = 27.8$ 、 $S = 1.9 \rightarrow \min(3.2, 2.8)/5.7 = \mathbf{0.49}$)。
- $\hat{\sigma}$ 先從 R 來：給 R 圖中心線 ($=R$) 時， $\hat{\sigma} = R/d_2$ 再算 Cp ($R = 3.87$ 、 $d_2 = 2.326 \rightarrow \hat{\sigma} = 1.664$ ， $Cp = 10/9.98 \approx \mathbf{1.00}$)。
- 製程平均與規格中心相符 $\rightarrow Ca = 0 \rightarrow \mathbf{Cpk = Cp}$ (規格 ± 0.001 、 $\sigma = 0.0005 \rightarrow Cp = 0.002/0.003 = \mathbf{0.667}$)。

Cp 與不良率對照 (P268)：

Cp	公差相當於	雙邊不良率
0.67	$\pm 2\sigma$	4.55%
1.00	$\pm 3\sigma$	0.27%
1.33	$\pm 4\sigma$	63.6 PPM
2.00	$\pm 6\sigma$	≈ 0

5. 綜合評價：推定不合格率 p (P267~270) ★計算題

$Z_1 = -3Cp(1+Ca) \rightarrow$ 查常態表得 P_1 ； $Z_2 = 3Cp(1-Ca) \rightarrow$ 得 P_2 ； $p = P_1 + P_2$ 。

等級	p
A	$\leq 0.44\%$
B	$0.44\% < \sim \leq 1.22\%$
C	$1.22\% < \sim \leq 6.68\%$
D	$> 6.68\%$

例9.5：規格 165 ± 5 、實績 164 ± 6 ： $Ca = -20\%$ (B)、 $Cp = 5/6 = 0.83$ (C)； $Z_1 = -3 \times 0.83 \times 0.8 \approx -2 \rightarrow P_1 = 2.28\%$ ； $Z_2 = 3 \times 0.83 \times 1.2 \approx 3 \rightarrow P_2 = 0.13\%$ ； $p = \mathbf{2.41\%}$ (C)。練習 (老師手寫解)：規格 28 ± 3 、實績 27.8 ± 5.1 ： $Ca = -6.7\%$ 、 $Cp = 6/10.2 = 0.588$ ； $Z_1 = -1.65 \rightarrow 4.95\%$ 、 $Z_2 = 1.88 \rightarrow 3.01\%$ ； $p = \mathbf{7.96\%}$ (D)。(同題以 $N(27.8, 2.89)$ 出： $\sigma = \sqrt{2.89} = 1.7$ ，直接算規格外兩尾，答案同。)

⚠ 推定不合格率兩個要點：

- Ca 帶正負號代入： $Ca = -20\% \rightarrow (1+Ca) = \mathbf{0.8}$ 、 $(1-Ca) = \mathbf{1.2}$ ，別搞反
- 驗算用直接法： $Z = (\text{規格界限} - X) \div \sigma$

6. Cpk 製程能力指數 (P271~272；講義五級版含 ppm)

- 已知規格中心 (或單邊)： $Cpk = (1 - |Ca|) \times Cp$ (設 $k = |X - \mu|/(T/2) = |Ca|$)；未知規格中心： $Cpk = Z_{\min} = \min\{(Su-X)/3\hat{\sigma}, (X-SL)/3\hat{\sigma}\}$ 。
- $Ca = 0$ 時 $Cpk = Cp$ ；單邊規格時 Cpk 即以 Cp 值計，但需取絕對值 (課本 P271 原文)。

課本 P271 分級 (只有三級) ★以課本為準：

等級	分級基準	處置
A	$1.33 \leq Cpk$	製程能力足夠
B	$1.0 \leq Cpk < 1.33$	有不合格品之虞，宜注意管制
C	$Cpk < 1.0$	產生不合格品，應改善製程

講義五級版 (含 ppm，另一套)：

等級	Cpk	能力	不良機率
A+	≥ 1.67	過高	$< 0.6 \text{ ppm}$

等級	Cpk	能力	不良機率
A	1.33~1.67	充分	0.6~60 ppm
B	1.00~1.33	尚可	60~2700 ppm
C	0.67~1.00	不足	2700~45500 ppm
D	<0.67	嚴重不足	—

例9.6：承例9.5 → $Cpk = (1-0.2) \times 0.83 = 0.664$ → 依課本 P271 三級表判 **C 級** ($Cpk < 1.0$ ；課本 P271 分級只有 A/B/C 三級)；若題目用講義五級表則落 D (< 0.67) —— 依題目出處的分級表作答。**例9.7 (Min 式)：** $Cpk = \min\{6/6, 4/6\} = 0.67$ 。**例9.8 (P280)：**規格 32 ± 0.05 、實績 32.02 ± 0.04 → $Ca = 0.02/0.05 = 40\%$ (**C**)、 $Cp = 0.1/0.08 = 1.25$ (**B**)、 $Cpk = 0.6 \times 1.25 = 0.75$ 。

△ 分級表多版並存，先看題目用哪套：

指標	課本（管制圖）	講義	七手法課本（第7章）
Cp（五級 A+/A/B/C/D）	C/D 切點 0.83 (P261)	同課本 0.83 (slide 93)	五級但切點用 0.67
Cpk	三級 A/B/C， $C = < 1.0$ (P271)	五級， $D = < 0.67$	—

7. Cr 製程能力比率 (P273)

$Cr = 6\sigma/T = 1/Cp$ ，越小越好；目標 $Cr \leq 0.75$ （螢光），建立在公差 $= 8\sigma$ 上（ 8σ 時 $Cp = 1.33$ 、 $Cr = 0.75$ ）。

8. 6σ （自然公差）vs 規格公差三情況（9.13.8，P274~276；與第十六章對照）

情況	關係	意義
1	$6\sigma < T$	最理想；管制狀態下中心線可在規格內依經濟性移動
2	$6\sigma \approx T$	恰好符合；須嚴控變異，平均值一偏移就出不良品
3	$6\sigma > T$	超出規格 → 檢討放寬公差、改善製程或全數選別

9. 用途與評價時期（9.13.10~12，P278~279）

- 用途擇要：供設計部門訂新產品規格、決定新設備能否滿足要求、分派工作到機器、選作業員與材料、建立經濟管制界限與機器調整界限——**最具價值之技術情報資料**。
- 評價時期：**定期**＝一／三／六個月一次；**不定期** 7 時機＝買入新設備、機器修理完成、工作方法變更、製造條件變更、發生不良、客戶特別要求、開發新產品。

10. 以 R/d_2 判斷能否符合規格＋管制程序（P280~281）

例9.9： $n=4$ 、 $R=17.59$ 、規格 $0 \sim 60$ ； $\hat{\sigma} = 17.59/2.059 = 8.543$ (d_2 查附表1) → $30 \pm 3 \times 8.543/\sqrt{4} = 17.19 \sim 42.81$ ，在規格內 → **符合規格**。利用管制圖管制製程 5 步（9.14）：

- ① 流程圖＋特性要因圖找因素
- ② 制訂操作標準
- ③ 教育訓練
- ④ 製程能力解析、定管制界限
- ⑤ 制訂品管方案

△ 觀念說明：為什麼判規格要用自然公差 $\bar{x} \pm 3\hat{\sigma}$ ，不是 X 界限？

- 規格是給「個別產品」判合格用的；個別值的散布範圍＝ $\bar{x} \pm 3\hat{\sigma}$ （自然公差，寬 $6\hat{\sigma}$ ）。
- $\bar{x} \pm 3\hat{\sigma}/\sqrt{n}$ 是「樣本平均」的管制界限——平均值的散布比個別值窄 $\sqrt{n}$ 倍（ $n=4$ 時窄一半）。
- 用 X 界限判規格會高估能力：界限在規格內不代表個別品都在規格內。
- 本例：自然公差 $= 30 \pm 25.63 = 4.37 \sim 55.63$ ，落在規格 $0 \sim 60$ 內 → 符合（ $6\hat{\sigma} = 51.3 < T = 60$ ）。課本例9.9 用 X 界限 $17.19 \sim 42.81$ 判，結論湊巧相同但依據有疑慮，正規解法用自然公差。

11. 提高製程管制之主要因素（9.15~9.16，P282~287）

課本第 9 章收尾的分類清單，題型同 9.8 責任劃分／9.9 查核點（問「哪一項屬於○○方面」）：

方面	要點
人員	① 品管教育訓練 ② 責任感與士氣 ③ 依標準作業 ④ 提案改善 participation（4 項）

方面	要點
材料	① 進料管制、供應商品質（交貨品質之確保）② ABC 分類管理（2 項）
機器設備	① 良好之保養（使性能穩定）② 精度定期查核③ 治工具管理（3 項）
工作方法	① 標準化（作業標準）② 製程條件設定③ 方法改善④ 檢查方式合理化（4 項）

記法：人 4、料 2、機 3、法 4——「人最多、料最少」。

二十九、課本查表索引：哪個表在第幾頁 ★考場翻書用

《管制圖與製程管制》課本。附錄目次在 P307，找不到表先翻它。

1. 章節內的重要表格

表	名稱／用途	課本頁
表8	直方圖 vs 管制圖之區別（見筆記二十章 §2-1，內容已全抄）	第4章
表23	p 管制圖界限表——以 $p(\%) \times n$ 直接查 UCL/LCL 免開根號（功能同附表3~6）	P126~129
圖24~29	A/B/C 分區與檢定規則一~六示意圖	P152~156
表27	成串之最低總數表 $\alpha=0.005$ （處置界限）—— (r,s) 查臨界值	P160
表28	成串之最低總數表 $\alpha=0.05$ （警戒界限）	P161
表29	低於和高於中位值之最低總串數表（中位數圖用， $r=s$ ）	P162~165
表30~33	分組方法例（機械×作業員×日×上下午）	P174~177
表34	修正管制界限之 R 乘數（ $n \rightarrow K、L$ ）	P188
表35、36	刀具磨損趨勢管制圖例題數據與編碼計算	P190~191
表37	R 及 S 管制圖常用之或然率（ $\alpha \rightarrow$ 每尾 $\frac{1}{2}\alpha$ ）	P197
表38	或然率 R 管制圖係數 D_{-R} （ $n \rightarrow D_{0.001} \sim D_{0.999}$ ）	P199
表39	或然率 S 管制圖係數 B（ χ^2 演算）	P199
表40	L-S 管制圖係數 A_9 （ $n=2 \sim 10$ ）△課本表號重複	P203
表40（重號）	移動平均與移動全距計算例（製酒酒精 %）	P210
圖4-4	公差合成例（ $AB+BC=AC$ ，平方和開根號）	P221
（無表號）	製程檢查抽樣頻率表（產量×穩定度→間隔）	P239
（無表號）	製程中常用之檢查方式（8種）總表	P240
（無表號）	製造流程圖五種符號（○□◇D▽⇒）	P246~247
（無表號）	δ 三種推定式與 $C_p=T/6\delta$	P258~259
（無表號）	Ca/Cp 評價計算公式及分級基準總表	P261
（無表號）	Cp 與不良率對照表	P268
（無表號）	Cpk 公式與等級表	P271

2. 書末附錄（P306~337）

附表	名稱	查什麼	課本頁
附表1	常態分配統計量抽樣分配常數表（ $n=2 \sim 20$ ）	P308： $n \rightarrow m_3、d_2、d_3、C_2 \sim C_5$ ；P309： $n \rightarrow A_2、A_3、B_3、B_4、D_3、D_4、E_2$	P308~309
附表2	標準常態分配右邊機率值（ $z=0 \sim 6.00$ ）	$z \rightarrow$ 右尾機率 $P(Z \geq z)$ （△是右尾不是左尾）	P310~313
附表3	$A=3/\sqrt{n}$ 之表（p 圖用， $n=1 \sim 1000$ ）	$n \rightarrow A$ ，用於 $P \pm A\sqrt{P(1-P)}$	P314
附表4	$\sqrt{P(1-P)}$ 之表（p 圖用）	P' （0.1%~50%）→ 根號值，免開根號	P315
附表5	$3\sqrt{Pn}$ 之表（pn 圖用）	$P'n$ （1.01~6.00）→ $3\sqrt{P'n}$	P316~317
附表6	$\sqrt{(1-P)}$ 表（pn 圖用）	$P' \rightarrow \sqrt{(1-P)}$ ，與附表5 相乘得精確式	P318
附表7	$\sqrt{n}$ 表（ $n=1 \sim 2100$ ）	$n \rightarrow \sqrt{n}$	P319~333
附表8	c 管制圖的管制界限表	$\bar{c} \rightarrow$ 直接查 UCL/LCL，免計算	P334
附表9	$1/\sqrt{n}$ 之表（u 圖用）	$n \rightarrow 1/\sqrt{n}$ ，用於 $\bar{u} \pm 3\sqrt{\bar{u} \cdot (1/\sqrt{n})}$	P335
附表10	管制圖所用記號一覽表	符號定義（ $\bar{x}$ 、 R_m 、 $m_3A_2 \dots$ ）	P336
附表11	求管制圖之管制界限的公式	所有管制圖 CL/UCL/LCL 公式一頁查 + P' 低時近似式 + n' 註	P337

◎ 考場翻書優先順序：

- 界限公式忘了 → 附表11 (P337)；係數值 → 附表1 (P309)。
- 連串判定 → 表27/28 (P160~161)；中位數圖 → 表29。
- 常態機率 → 附表2 (P310~313，右尾)。
- 修正界限 K、L → 表34 (P188)。

3.► 甲場帶書貼標籤清單（考前照這張貼）★★

100 題／2 小時＝平均 72 秒一題，翻書只能靠標籤直達。「筆記有縮版」的表平常用筆記，標籤是保險。

《管制圖與製程管制》課本（甲場主要翻這本）：

標籤寫什麼	貼哪頁	什麼時候翻	筆記有無縮版
公式總表	P337 (附表11)	任何管制圖界限公式忘了	✓ 22章 § 5 (標籤當保險)
係數表	P308~309 (附表1)	$n > 10$ 的 $A_2/D_3/D_4\dots$ 、 $m_3/C_2\sim C_5$	縮版只有 $n=2\sim 10$ (21章 § 3)， $n > 10$ 必翻
常態表(右尾)	P310 (附表2)	非常用 z 值的機率	常用值在筆記，冷門值要翻
連串表	P160~161 (表27/28)	連串 run 判定臨界值	✗ 無縮版， 必翻
p圖速查	P126 (表23) 或 P314~315 (附表3/4)	p 圖免開根號直接查界限	公式在筆記，查表版免計算
c圖速查	P334 (附表8，同頁順帶附表9)	c 圖／u 圖直接查界限	公式在筆記
修正界限	P188 (表34)	K、L 乘數 ($n=6$ 用 2.368 ，課本誤印 2.388)	✓ 25章有縮版
或然率係數	P199 (表38/39)	或然率 R／S 圖 D_R 、B 係數	✗ 無縮版
附錄目次	P307	忘了哪個附表在哪頁	—

統計講義附表小冊（機率分配查表）：

標籤寫什麼	貼哪	什麼時候翻
二項表	講義附表頁 1	二項「最多 k 件」 $P(x \leq k)$ 直接查（無法用背的， 必翻 ）
卜氏表	講義附表頁 8	卜瓦松累計 $P(x \leq k)$ (必翻)
常態右尾	講義附表頁 10	$P(Z \geq z)$
常態左尾	講義附表頁 12	$P(Z \leq z)$ —— 先看表頭圖示分清左右尾再查

《品管七手法》課本（第 7~9 章）：

標籤寫什麼	貼哪頁	什麼時候翻
符號檢定表	P294 (表7.9-5)	散佈圖符號檢定 $N \neq 30$ 的臨界值（筆記只有 $N=30$ 一列）
係數表($n=2\sim 6$)	P300 (表7.10-2)	備用（與管制圖課本附表1重複）
Cp五級 0.67	P279	七手法課本版分級表（切點 0.67 vs 管制圖課本 0.83，依題目出處）

標籤顏色建議：紅＝必翻無縮版（連串表、二項/卜氏表）、藍＝保險用（公式總表、係數表）、黃＝分級切點對照。

三十、QC七手法總覽與收集數據（第七堂課）★

品管七手法（QC7手法）＝層別法、查檢表（檢核表）、柏拉圖、特性要因圖（魚骨圖）、直方圖、散佈圖、管制圖（廣義另含圖表）。課本第7章 P216~310。

1. 七手法口訣與功能一覽 ★

手法	口訣	要點	主要用途
層別法	層別作解析	將問題區分類別，瞭解各項目間差異	問題細分類；QC7手法皆可搭配層別
查檢表	查檢集數據	使數據容易記錄、統計、整理	收集數據、問題檢核確認
柏拉圖	柏拉抓重點	掌握重要問題（重要的少數）	數據歸納、重點分析
魚骨圖	魚骨追原因	整理原因與結果的關係	要因分析、找真正原因
直方圖	直方顯分布	掌握數據變異的形態	瞭解製程能力、判斷數據狀態
散佈圖	散布看相關	掌握成對數據間的關係	兩因素相互影響程度、判斷正負相關
管制圖	管制找異常	掌握數據的時間性動向	管制製程、判斷數據狀態
（圖表）	—	數字化成點線面圖形	日常管理（看板）、簡報、存檔

△ 必考：七手法中唯一的「語言情報」＝魚骨圖

- 魚骨圖處理的是語言（定性）情報，其他手法皆為數據資料。
- 考「哪一個手法不是處理數據？」→ 特性要因圖（魚骨圖）。

△ 易錯（2026-08-31，錯約20題）：「用哪個手法」關鍵字對照 ★（先圈題目裡的動詞）

題目關鍵字	手法
抓重點、排優先順序、原因發生比例	柏拉圖（縱軸盡量用損失金額；項目 5~7 項為原則，其餘歸「其他」排最後）
兩組數據的關聯性／相關程度（可算 r）	散佈圖（魚骨圖只能定性看因果，算不出程度）
產品特性分布情形、品質好壞、雙峰	直方圖（ $n=100 \rightarrow \text{Sturges } k=1+3.32 \times \log 100 \approx 8$ 組）
不同機台／生產線／人員／時間分類比較、判定數據是否取自不同來源	層別法
整理原因（語言／屬性資料）、因果關係	魚骨圖（「排優先順序」不是它的功能——那是柏拉圖）
發掘問題階段用什麼	各工具皆可（5W2H、腦力激盪、七手法）→ 常是「以上均可」

- 人物題：石川馨＝魚骨圖＋品管圈之父＋倡導 CWQC；「品質機能展開 QFD」是赤尾洋二／水野滋提出，配給石川馨就錯。
- 「以上皆是」型：直方圖的用途（看形狀、雙峰、與規格比較估不合格率）、整理數據之工具與技術——常是「以上皆是」，別急著挑單一選項。

2. 各手法「由來」出處對照 ★（選擇題最愛）

項目	人物／年代	內容
柏拉法則（80/20 法則）	柏拉圖 Pareto，1897（義大利經濟學家）	分析財富分配：少數人擁有大部分財富
柏拉圖原理（用於品管）	朱蘭 Juran（美國品管專家）	「Vital Few, Trivial Many」重要的少數、瑣細的多數
特性要因圖（石川圖）	石川馨 Ishikawa，1952（日本）	別名：魚骨圖、因果圖、石川圖
管制圖	Shewhart 舒華特，1924（美國）	詳見十五章

△ 易混陷阱

- Pareto 的角色：發現 80/20 的財富分配現象（1897）。
- 朱蘭的角色：把它應用到品管、命名「柏拉圖原理」。
- 考法：「誰把柏拉法則用在品管上」→ 朱蘭，不是柏拉圖本人。

3. QC七手法與改善步驟（QC Story）對應

◎＝特別適用（記◎就夠應付考試）：

改善步驟	特別適用（◎）
1 主題選定	層別法、柏拉圖、圖表
2 目標設定	（圖表類為主，課本 P217 表無◎）
3 計畫擬定	（無◎）
4 現狀把握	查檢表、柏拉圖、直方圖、管制圖、圖表
5 要因分析	魚骨圖、直方圖、散佈圖、管制圖、圖表
6 對策擬定	柏拉圖
7 對策實施與檢討	層別法、柏拉圖、直方圖、管制圖、圖表
8 效果確認	層別法、查檢表、柏拉圖、直方圖、管制圖、圖表
9 標準化	查檢表
10 檢討改進	（無◎）

- 記法：選題靠柏拉、找因靠魚骨、收數靠查檢、確認靠柏拉＋直方＋管制；對策擬定也是柏拉圖（步驟 6，容易漏）。
- ⚠ 課本 P217 原表只有 7 欄手法、沒有「圖表」欄——上表「圖表」的◎是廣義補充，若考題嚴格依 P217 表，以 7 手法欄為準。

4. 收集數據

品管是「根據事實（數據）來管理」——名言：「一百個自覺不如一個正確的數據」。

收集數據的目的（5 項）：

目的	說明
製程調節	測定數據、調節要因，安定品質、掌握能力
製程管理（突發）	根據變異判斷製程，異常即去除、恢復正常（＝維持現狀）
製程改善與解析（慢性）	追求真因、採取對策、標準化
檢查	特性與基準對照，區分良品／不良品
報告用及其他	充實報告內容及保存

⚠ 判斷關鍵：突發異常 → 製程「管理」；慢性問題 → 製程「改善與解析」。

收集數據的步驟（7 步）：

- ① 主題是什麼
- ② 層別主題的問題
- ③ 確立管理項目（要因）
- ④ 設定群體或樣本、計數或計量
- ⑤ 決定收集條件、期間、統計量
- ⑥ 統計後用圖表顯示
- ⑦ 分析報告

注意事項：

- 以 5W1H 明確化：WHAT 主題／WHY 目的／WHERE 地點工程／WHEN 期間／WHO 誰做／HOW 方法、量測具。
- 要隨機取樣；樣本數需有代表性。
- 因與果的數據要相對應（層別清楚，應能獲得層別的情報）。
- 數據必須真實，不可作假或修正；查檢基準需一致。
- 明確測定、檢查的方法；明確樣本收集方式、記錄方式與符號代表意義。
- 慎用他人提供的數據。

收集數據的要領（講義 P219，5 項）：

- ① 了解品質的變異要因
- ② 用簡易的數值記錄（查檢表）

- ③ 設定**適當樣本數**收集正確真實數據
 - ④ 從**不同角度**看數據形態
 - ⑤ 用統計方法看出**時間與數據的變化**
 - 計量值（量測而得，連續）vs 計數值（點計而得，離散）、群體 vs 樣本 → 定義詳見一章。
-

三十一、層別法與圖表（課本 7.3~7.4）

1. 層別法定義

以機械別、操作員別、原料別等，分別收集數據資料，找出其間**是否有差異**，並針對差異加以改善的方法（分層法）。層別的維度即 **6M**（見十七章）。

2. 層別的對象和項目（9 類）★

類別	例
時間別	日、午前午後、白天晚上、週、月、季
作業者別	個人、年齡、經驗年數、男女、資深資淺
機械設備別	機種、號機、型式、性能、新舊、治工具
作業方法・條件別	方法、場所、溫度、壓力、速度、轉數
原材料別	產地、時期、成分、貯藏期間、場所
測定別	測定器、測定者、測定方法
檢查別	檢查員、檢查場所、檢查方法
環境・天候別	氣溫、濕度、晴雨、雨期乾期、照明
其他	新製品、良品不良品、包裝、運搬方法

- 例句對應：「白天和晚上的加工製品數據」→ 時間別；「夏天和冬天」→ 時間（季節）別。

3. 製作步驟（5 步）

- ① 指定影響品質特性的要因
- ② 製作記錄卡
- ③ 記錄成品特性值（良／不良、長度、強度等）
- ④ 整理資料（依層別對象分別整理）
- ⑤ **比較分析——不要用主觀判斷，要用統計方法判斷**

4. 經典例題

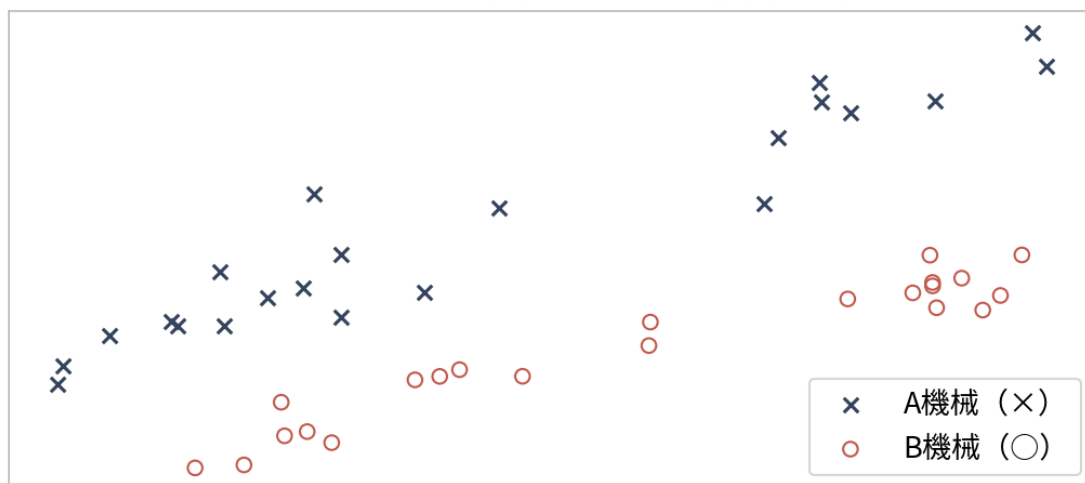
- **真空管 5 條生產線**：整體不良率 7% 居高不下 → 按生產線層別：NO.1=3.5%、NO.2=3.2%、NO.3=4.2%、**NO.4=18.0%**、NO.5=2.4% → 停 NO.4（其他線加班補產能），不良率立降為 3.4%；NO.4 查出**排氣台有一小缺口**，修復後降至 3.1%。
- **空調製冷液泄漏**：按人員層別（甲 0.32／乙 0.16／丙 0.53）差異大 → 人員技術是主因；按配件廠商層別（A 0.39／B 0.37）差異小 → 廠商不是主因。（✓ 已對講義原稿：講義印乙=0.25、人員表合計不泄漏=31，均為講義誤植——正確為乙=3/19≈0.16、合計不泄漏=13+16+9=38；判讀結論不變。）
- 判讀重點：**層別後「哪個維度差異大，哪個就是問題所在」**；層別可與圖表、柏拉圖、魚骨圖、直方圖、散佈圖、管制圖併用（例：直方圖按機台層別，1號機 $\bar{x}=21.7$, $s=2.82$ vs 2號機 $\bar{x}=18.8$, $s=1.41$ → 比較平均與變異）。

層別法：混合看不出來，分開立見高下（三十一）

層別前：A、B機械混在一起 → 變異大、看不出規律



層別後：兩機械各自呈現規律 → 機械間差異＝問題所在



5. 圖表（7.4）

「圖」＝以點線面體表示數據；「表」＝數據作縱橫行列的系統安排。**主題標示位置：圖在下方、表在上方。**刻度要等距、刻度線標內側、數值一般取 3 位數。

圖表總論（課本 P228~229）：使用目的 4 種＝**解析用／管理用／說明用／記錄用**；好處＝一目瞭然、引起興趣、節省時間、便於比較與分析。

甘特圖製作 5 步（課本 P234~235）：

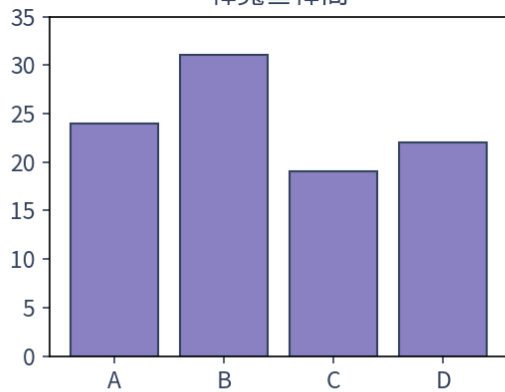
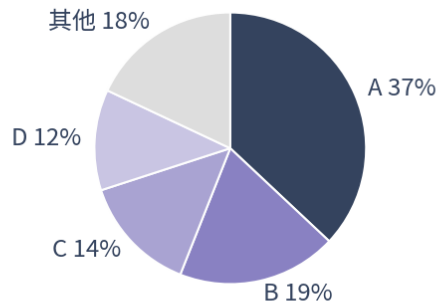
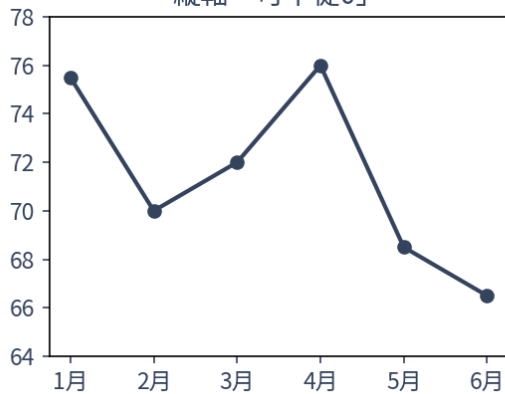
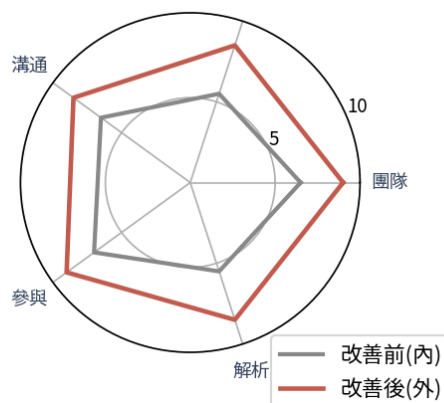
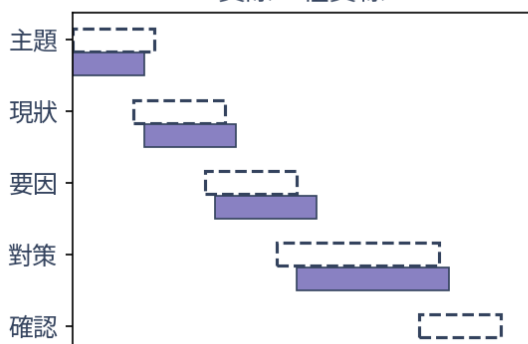
- ① 擬定管制項目
- ② 決定全期期限
- ③ 細虛線畫**預定**
- ④ 分配責任者
- ⑤ 粗實線畫**實際進度**

雷達圖製作步驟（課本 P236）：

- ① 畫適當大小的圓
- ② 按項目數等分、畫軸線
- ③ 定刻度
- ④ 各軸打點
- ⑤ 連結成多邊形
- ⑥ 比較分析（課本 P237 表 7.4-1 自我評價表＝改善前後兩多邊形對照的計算例）

圖種	別名／定義	必考規則
長條圖	柱形圖、棒圖：比較兩筆以上資料大小	縱軸必以 0 為基準；刻度須涵蓋全部數據、不可截斷；刻度 5~10 個；縱橫比 1:1 或 1:2；棒寬 ≥ 棒間（比例 1:1 或 1:1/2）
圓形圖	扇形圖：各項目佔全體的百分比	12 點鐘方向為起點、順時針、由大而小；「其他」排最後；有指定順序者（如滿意度等級）依其順序
推移圖	歷史線圖、折線圖：隨時間變動的趨勢	縱軸不一定要以 0 為基準（可放大區間看趨勢），但刻度仍須涵蓋全部數據
活動計畫表	甘特圖、進度圖	預定線＝細虛線；實際線＝粗實線；預定與實際有差異時備註說明即可
雷達圖	依項目數畫等角度軸線，看各項目間平衡度	一般目標值在外側、實際達成在內側；品管圈活動常以改善前在內側、改善後在外側比較

圖表五種（三十一 § 5）

長條圖：縱軸必從 0
棒寬 ≥ 棒間圓形圖：12 點鐘起順時針
由大而小、「其他」最後推移圖：看趨勢
縱軸「可不從 0」雷達圖：項目間平衡度
(前內、後外)
手法甘特圖：預定＝細虛線
實際＝粗實線

記憶錨點：

- 圖題在下、表題在上
- 長條從 0 / 推移不必
- 圓形圖 12 點鐘順時針
- 雷達：目標外、實際內
- 甘特：虛線畫計畫
實線畫實際

⚠ **對比必考：長條圖 vs 推移圖的縱軸**

- 長條圖：縱軸**必須從 0** 開始（比的是「量的大小」，從 20 起跳會誇大差異）。
- 推移圖：縱軸**可不從 0** 開始（看的是「趨勢變化」，可取 60~76 區間放大變化）。
- 兩者共同鐵則：刻度必須涵蓋所有數據，不可用截斷符號硬塞。

三十二、查檢表（檢核表）（課本 7.5）

1. 定義與目的

用簡單易於記錄的**表格或圖形**，使記錄者依規定作查檢記號或數據，即時瞭解狀況並統計整理的工具。

使用目的（3 項）：

- **日常管理**：點檢作業準備、設備安全、標準遵守。
- **特別調查**：設計層別項目收集數據。
- **取得記錄**：供報告、統計分析。

2. 兩大類型 ★必考

	防止不小心失誤的查檢表（點檢用）	收集數據資料的查檢表（記錄用）
功用	確認作業實施、設備狀況；防止遺漏疏忽	調查不良項目、不良主因、工程分布、缺點位置
記錄符號	○、×、✓	正字或劃記（卅）
表格結構	縱欄＝檢查項目（按點檢順序列出）、橫欄＝時間	同左；統計後可作圖（ 推移圖 、 柏拉圖 ）
例	上班出門前查檢、汽車駕駛前點檢	鑄造不良檢核表、部品不良種類劃記

⚠ **判斷關鍵**：問「哪類查檢表用○×✓」→ 點檢用（防失誤）；「哪類用正字劃記」→ 記錄用（收數據）。

3. 製作步驟與要領

製作步驟：

- ① 確立點檢目的
- ② 依 **5W1H** 設定記載項目
- ③ 縱欄列檢查項目、橫欄為時間
- ④ 依時間順序逐項檢查
- ⑤ 以符號記錄（點檢用○×✓；記錄用正字）
- ⑥ （記錄用）整理統計後作圖

製作要領：

- 檢查項目要先**層別分類**、有系統排列。
- 縱、橫向都要有**合計欄**（每日統計供**推移圖**用；項目統計供**柏拉圖**用）。
- 初期可**留幾個空欄**備臨時新增項目。
- **原因和結果之項目不可混在一起**；項目間判斷基準避免重疊。

注意事項（課本 P239 共 7 項）：

- ① **忠於項目查檢，不可遺漏**
- ② **充分瞭解判定基準**
- ③ **以當場記錄為原則**
- ④ **全員瞭解用法**並施以在職訓練
- ⑤ **異常即時反應處理**
- ⑥ **結果讓相關人員瞭解**
- ⑦ 採取**防止再發**之處置

4. 管制項目的來源（與魚骨圖串聯）

- 從魚骨圖的**小要因**取管制項目 → **原因檢核**。
- 小要因太多或原因不明時，用**大要因（分類項目）** → **結果檢核**。

三十三、柏拉圖（課本 7.6）★必考

1. 定義

以項目別分類數據、按大小順序排列的圖，可看出「哪一項是重大問題」及「其影響程度如何」。原理：80% 的問題僅來源於 20% 的主要原因（由來見三十章 § 2）。

2. 使用目的（4 項）

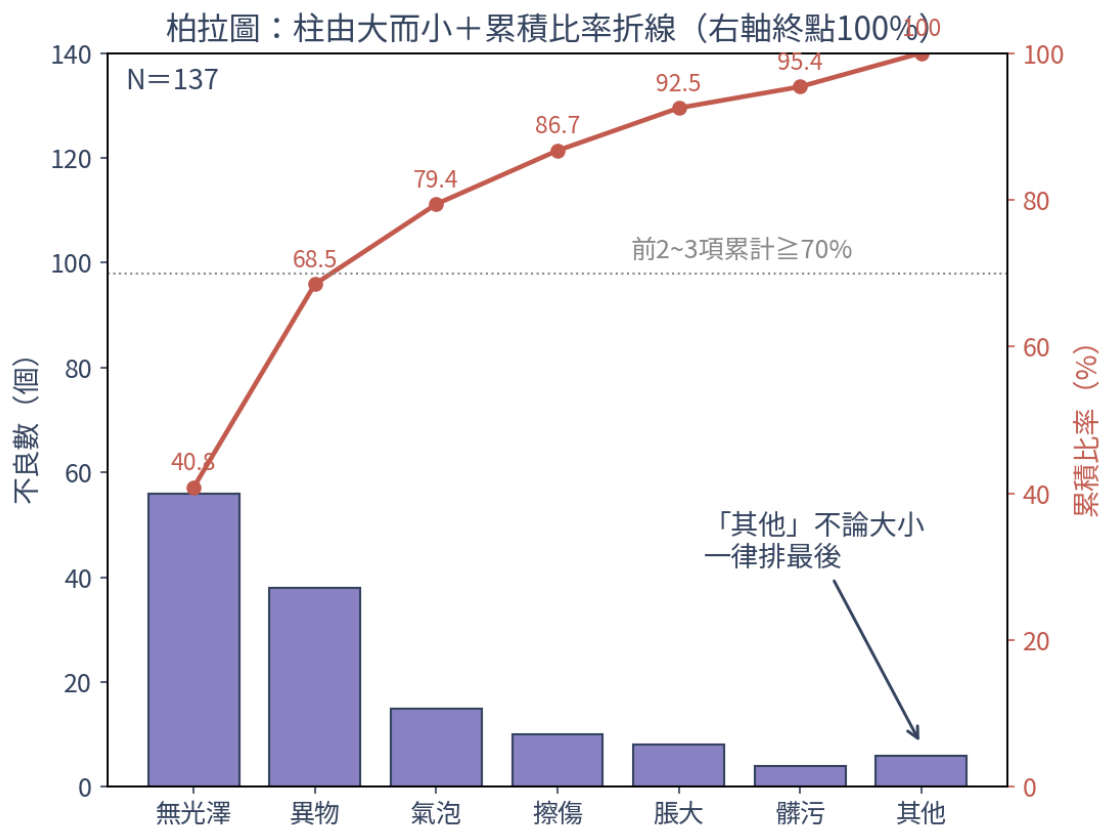
- ① 找出真正問題點（項目雖多，影響大的只有 2~3 項）
- ② 從結果到原因（先做「結果分類」柏拉圖把握問題點，再做「原因別柏拉圖」以採取對策）
- ③ 整理報告或記錄
- ④ 確認改善效果（改善前後兩張並排）
- 可整理成柏拉圖的數據四大類：**品質**（不良數、損失金額、抱怨件數）、**時間**（作業時間、故障時間）、**成本**（單價、時間成本）、**安全**（災害件數）。
- 柏拉圖符號：**n**=檢查總數、**pn**=不良總件數、**p**=不良率（例： $n=7251$ 、 $pn=111$ 、 $p=1.53\%$ ）。
- 應用範圍（講義 8 項）：時間管理、安全、士氣、不良率、成本、營業額、醫療、品質——搭配 **ABC 法**：A 類（累積約 70~80%）重點管理（如時間管理）、B 類（~90%）次之（如倉務管理）、C 類其餘。

3. 製作步驟（6 步）與樹脂部品例

- ① 決定調查事項收集數據（期間約一週~一季）
- ② 整理數據：依大小排序、「其他」排最後、項目 5~7 個為原則，求累積數、比率、累積比率
- ③ 繪柱狀圖（橫軸項目由左至右遞減、縱橫比例 1:1）
- ④ 繪累積曲線（各柱右上角累計點折線連接）
- ⑤ 繪累積比率線（右端縱軸終點 100%、0~100% 10 等分刻度）
- ⑥ 記入必要事項（**N** 與工程名記縱軸右上方；期間、作成者記橫軸右下方）

樹脂部品外觀不良例（N=137）：

No.	不良項目	不良數	累積數	比率%	累積比率%
1	無光澤	56	56	40.8	40.8
2	異物	38	94	27.7	68.5
3	氣泡	15	109	10.9	79.4
4	擦傷	10	119	7.3	86.7
5	脹大	8	127	5.8	92.5
6	髒污	4	131	2.9	95.4
7	其他（4項合併）	6	137	4.6	100



4. 製作要領與注意事項 ★

⚠ 柏拉圖鐵則（每一條都考過類似觀念）

- 「其他」項一律排最右端——即使其數值比前面某些項目大。
- 前 2~3 項累計影響度應在 **70% 以上**（講義）；目標設定取累積比率 **60~100%** 之間的重要項目。
- 縱軸盡量用金額表示（找出影響成本最大的項目）。
- 改善前後比較：兩張圖縱軸刻度要一致才能比。
- 圖形要約略正方形，不要狹長。

縱軸單位改變 → 順位改變（必考例）：同一批數據——

縱軸	第一位	數值
不良數	材料不良	48 個
損失金額	尺寸不合	32 個 × 100 元 = 3,200 元

（材料不良 48 個 × 20 元僅 960 元，退居第三。）→ 用「不良數」與用「損失金額」畫出的柏拉圖**不一定相同**。

5. 應用 ★計算會考

(1) 目標設定（80/20 法則）：

- 改善值 = 現狀值 × 累積比率 × 改善能力；目標值 = 現狀值 - 改善值。
- 例：現狀 N=50 個，選 A、B 二項（累積比率 68%），改善能力 80% → 改善值 = $50 \times 0.68 \times 0.8 = 27.2$ → 目標值 = $50 - 27.2 = 22.8$ 。
- fx-350MS： $50 \times 0.68 \times 0.8 \Rightarrow 27.2$ ； $50 - 27.2 \Rightarrow 22.8$ 。

(2) 與其他手法串聯：柏拉圖選出前 2 大項 → 各以魚骨圖展開「要因」；要展開「對策」則接系統圖。（展開要因 = 魚骨圖；展開對策 = 系統圖。）

(3) 改善前後比較：整體柱高下降的差 = 「效果」；改善後項目順位可能改變。

6. 柏拉圖看法（可讀出什麼）

- ① 最大的問題點
- ② 問題大小順位
- ③ 各項目佔全體的份量

- ④ 減少不良項目對全體效果的**預測**
 - ⑤ 不良項目的內容變化
-

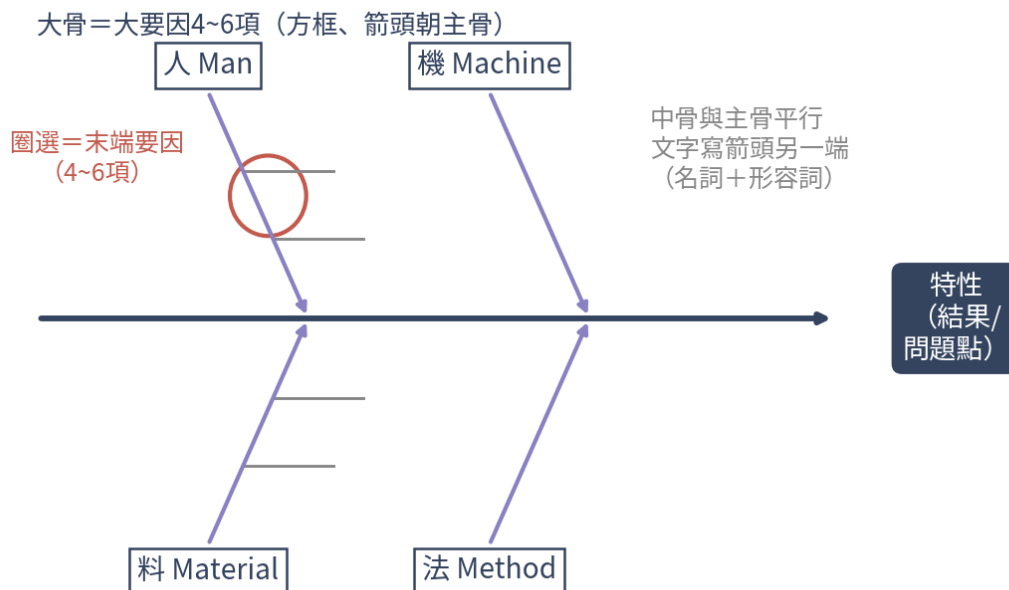
三十四、特性要因圖（魚骨圖）（課本 7.7）★必考

1. 定義與別名 ★

將造成問題的要因逐次整理其因果關係，一目瞭然表示結果（特性）受原因（要因）影響情形的圖。

別名	由來
魚骨圖	圖形似魚骨（魚頭＝特性／結果，大骨＝要因）
石川圖	1952 年日本石川馨（Ishikawa）博士開發
因果圖／原因型魚骨圖	表示因果關係
對策型魚骨圖	尋找解決問題的對策方法（反轉型）

魚骨圖（石川圖，1952 石川馨）：原因→結果（三十四）



2. 使用目的（4 項）

- ① 改善解決用（現狀解析抓重點）
- ② 製程管理用（抱怨或不良異常時找原因、防止措施）
- ③ 制定標準用（制訂／修改作業標準時列入消除變異的對策）
- ④ 品管教育用（全員參與討論）

3. 兩種製作法 ★

	大骨展開法	小骨集約法
順序	先設定大要因分類（4~6 項）→ 往下找中、小要因	先腦力激盪列出原因 → 分類整理集約（4~6 類）
適用	對問題掌握比較清楚時	要全員共同討論瞭解時
共同後段	確認因果關係 → 找出主要原因 → 完成製作	同左

- 大要因（大骨）以方框表示、箭頭朝主骨；中骨與主骨平行；小骨朝向中骨。
- 腦力激盪（Brain Storming）原則：嚴禁批評、自由奔放。
- 4M1E 大骨展開＋5W1H 小骨集約思維；創造性思考法（希望點例舉、缺點例舉等）。

4. 大要因分類：4M（→4M1E→5M1E／6M）

大要因	內容
人（Man）	素質、技術、經驗、態度
機（Machine）	機器、維護、精密度、稼動率、治工具、量測儀器
料（Material）	材料品質、數量、規格、儲存、運送

大要因	內容
法 (Method)	作業方法、規定、標準、場所配置、安全、制度

+環境 (Environment) = 4M1E ; +量測 (Measurement) = 5M1E ; 6M 詳見**十七章**（管制圖的 6M 同一套）。

5. 製作要領與注意事項 ★

㊦ 魚骨圖鐵則

- 因果要明確，**不要倒因為果**（反覆質問「什麼原因造成這個結果」）。
- 圈選主要原因以 **4~6 項** 為宜（目標已設挑戰值時可視需要增減）。
- 改善以**末端要因為基礎** → **圈選要圈在末端要因上**。
- 中、小要因文字要「**名詞+形容詞**」表達明確（不要只有名詞的中性要因），寫在**箭頭的另一端**，不要寫在線上。
- 五個以上小要因成一個中要因時，儘可能再分成兩個中要因。
- 箭頭方向=**由原因到結果**。

真因驗證（四法）★：

- ① 以魚骨圖要因收集數據做**柏拉圖**
- ② **三現原則**（到現場、看現場、瞭解現況）逐一確認
- ③ **實驗方式確認**
- ④ **經驗法則**評價表決（此法只能在改善案檢討及效果確認中證實）

6. 原因型 vs 對策型（問題點反轉法）

	原因型	對策型
特性寫法	名詞+形容詞 （例：交通阻塞）	動詞+名詞 （例：疏導交通）
圖形	箭頭向右收斂指向特性	箭頭由特性向外展開

7. 與其他手法比較 ★

魚骨圖 vs 柏拉圖：

魚骨圖	柏拉圖
整理問題追查原因	整理問題追查原因（同）
偏向經驗導向	注重事實的數據
主要原因多靠 工作經驗法則	主要原因多靠 收集數據證實
設計查檢表收集數據	以 日常報表 為根據

魚骨圖 vs 系統圖：兩者皆解析／解決問題；**魚骨圖用在「原因型」、系統圖用在「對策型」**；要因單純用魚骨圖、要因多而需系統整理可用系統圖（兩者可一一對應轉換、亦可串聯使用）。

三十五、直方圖（課本 7.8）★★計算必考

1. 定義與使用目的

就**次數分配表**，以各組**組界**為分界、**組距**為底邊、各組**次數**為高度繪成的矩形圖。收集數據一般 **50~200** 個。

目的：

- ① 測知**製程能力**
- ② 測知分配中心（平均值）與分散範圍
- ③ 與規格比較**計算不良率**
- ④ 測知分配型態

2. 製作步驟與公式 ★（老師板書+課本同一例）

步驟	公式	例（部品H動作時間，n=100，規格 81.00±2.55 → 78.45~83.55 ms）
① 求 L、S	最大值 L、最小值 S	L=82.8、S=77.5
② 組數 K	$K=\sqrt{n}$ （取整數）	$K=\sqrt{100}=10$
③ 組距 h	$h=(L-S)/K$ ，修整為 測定單位的整數倍 （常取 5 或 2 的倍數）	$(82.8-77.5)/10=0.53 \rightarrow$ 取 0.5 （測定單位 0.1）
④ 第一組下界	S -（最小測定單位/2）	$77.5-0.05=77.45$
⑤ 各組組界	下界+h=上界，逐組遞推	77.45~77.95、77.95~78.45、...
⑥ 組中點	（組下界+組上界）/2	$(77.45+77.95)/2=77.7$
⑦ 次數表	劃記統計各組次數	見下表（實際做出 11 組 ）

⚠ 必考步驟陷阱

- 組距要**修整成測定單位的整數倍**（0.53→0.5），不能直接用 0.53。
- 第一組下界=**最小值 - 測定單位/2**（77.45），目的是避免數據剛好落在組界上。
- K 算出 10 組，**實際可能做出 11 組**（本例即 11 組）——組數公式是「約略值」。
- 組數另法（講義）：**Sturges 公式** $K=1+3.32 \log n$ ，一般 10 組左右；分組參照：n=50~100→6~10 組、100~250→7~14 組、250 以上→10~12 組。

次數表（n=100）：

組	組界	組中點	次數
1	77.45~77.95	77.7	2
2	77.95~78.45	78.2	3
3	78.45~78.95	78.7	6
4	78.95~79.45	79.2	11
5	79.45~79.95	79.7	19
6	79.95~80.45	80.2	22
7	80.45~80.95	80.7	17
8	80.95~81.45	81.2	9
9	81.45~81.95	81.7	7
10	81.95~82.45	82.2	3
11	82.45~82.95	82.7	1

3. 平均值與標準差：簡捷法（u 變換）

- $u=(\text{組中點 } x - x_0)/h$ ， x_0 =次數最多那一組的組中點（ $u=0$ ）。（=五章 §2 的簡捷法，符號對應： $x_0=A$ 、 $h=C$ 、 $u=d$ 。）
- $\bar{X}=x_0+(\sum uf/\sum f) \times h=80.2+(-8/100) \times 0.5=80.16$
- $S=h \times \sqrt{[(\sum u^2 f - (\sum uf)^2/n) \div (\sum f - 1)]} = 0.5 \times \sqrt{[(404-64/100)/99]} = 0.5 \times \sqrt{(403.36/99)} = 1.01$

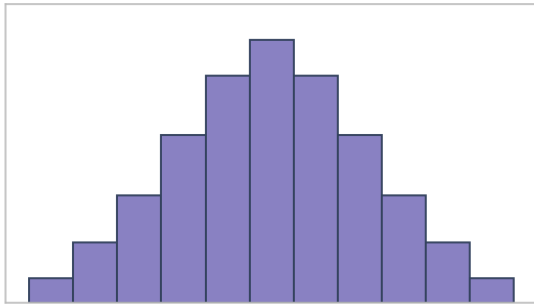
- 本例 $\sum uf = -8$ 、 $\sum u^2 f = 404$ 。
- △ 課本圖 7.8.1（P271）直接標「 $S=1.00$ 」，與 P274 計算過程 1.01 不一致（1.00 是 $\div n$ 的算法）——以計算過程 **1.01**（ $\div (n-1)$ ）為準，看課本圖時勿以為筆記有誤。
- [計算機] 免簡捷法：fx-350MS SD 模式直接輸入「組中點 $\times$ 次數」——按法詳見五章 § 4；輸入本表 11 組即得 $\bar{X} = 80.16$ 、 $S (\sqrt{s^2}) \approx 1.01$ 。

4. 分配型態判讀 ★（選擇題必考）

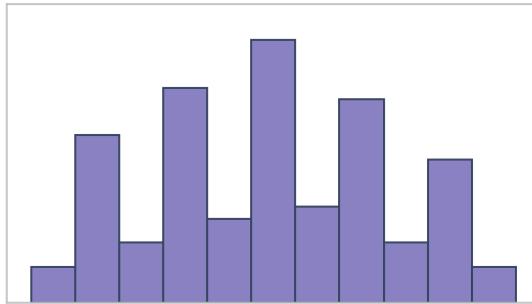
型態	圖形特徵	原因／處置
常態型	左右對稱鐘形	正常製程
鋸齒型（缺齒型）	柱高交錯如鋸齒	作圖方法或數據收集（測定、換算）不正確、分組不當
絕壁型（削壁型）	靠一側如陡壁切斷	工程能力不足、為合乎規格實行全數檢驗（剔除規格外）所常見；也用來測知有無假數據
雙峰型	兩個峰	混入兩個不同群體（兩機台、兩原料、兩操作員）→ 應層別後再作圖
離島型	主體外有孤立小島	測定錯誤、工程調節錯誤或使用不同原材——必有異常原因，去除即可
高原型	頂部平坦	多個不同平均值的分配混合在一起
偏態型	一側拖長尾	往往為加工習慣造成

直方圖分配型態判讀（三十五 § 4）

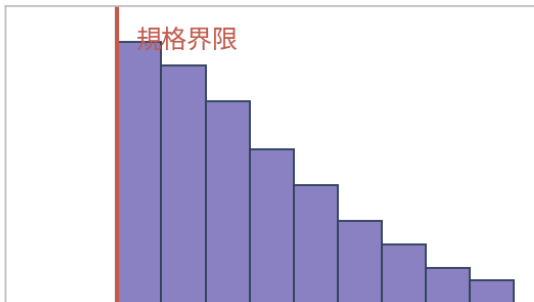
常態型（正常製程）



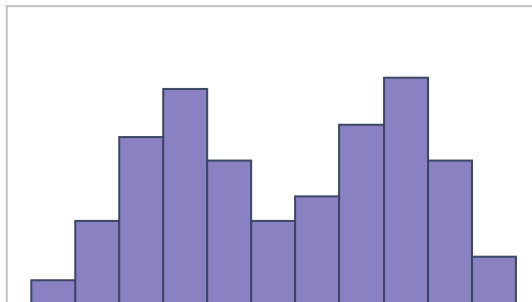
鋸齒型（作圖/分組/測定不當）



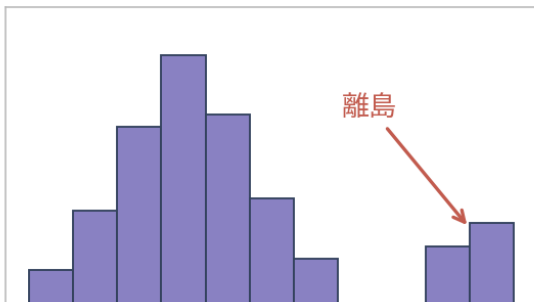
絕壁型（全數檢驗剔除）



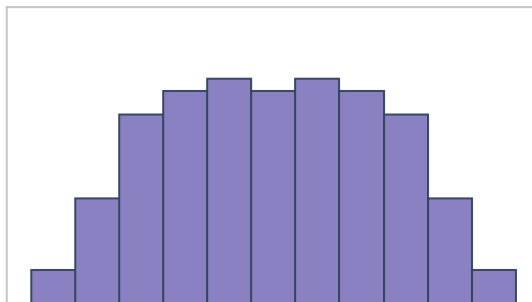
雙峰型（兩群體混合→層別）



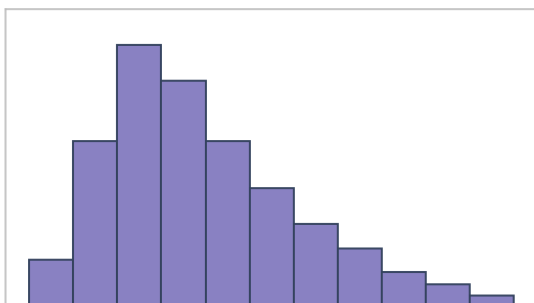
離島型（異常原因/異材料）



高原型（多個平均值混合）



偏態型（加工習慣，一側拖尾）



判讀口訣：

雙峰→層別

絕壁→全檢

離島→異常

高原→混平均

鋸齒→作圖不當

偏態→加工習慣

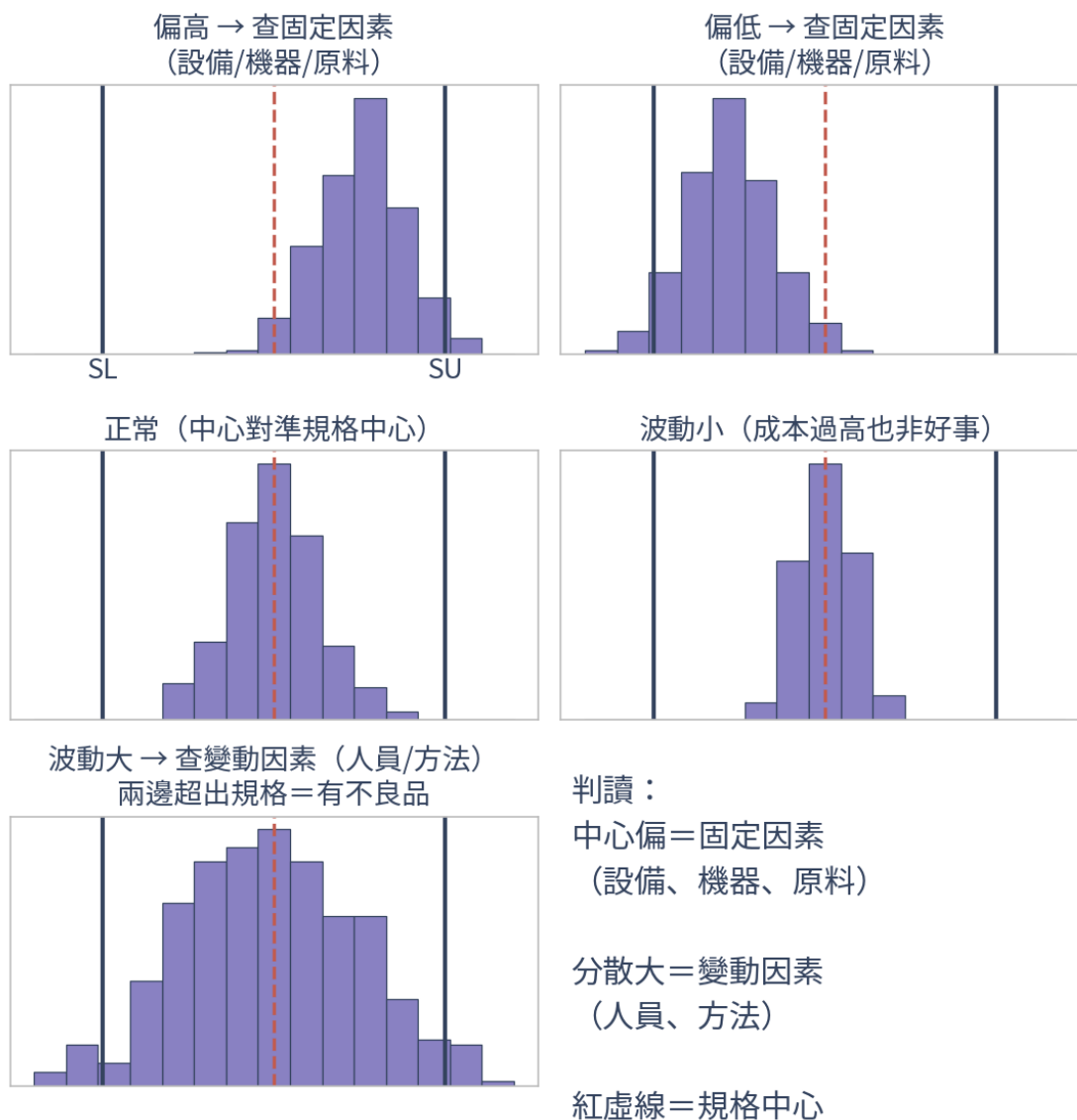
5. 直方圖之應用與規格比較

應用八項：

- ① 測知製程能力
- ② 計算產品不合格率
- ③ 調查是否混入不同群體（雙峰→層別）
- ④ 測知有無假數據（絕壁）
- ⑤ 設計管制界限
- ⑥ 測知分配型態
- ⑦ 藉以訂定規格界限

- ⑧ 與規格或標準值比較
- 與規格比較的判讀：中心偏向規格一側（偏高／偏低）→ 追查「固定」因素：設備、機器、原料；兩邊超出規格（分散過大）→ 追查「變動」因素：人員、方法。

直方圖與規格比較（三十五 § 5）



判讀：
中心偏 = 固定因素
(設備、機器、原料)

分散大 = 變動因素
(人員、方法)

- 理想：平均數接近規格中心、標準差越小越好；但分布遠窄於規格 = 花太多成本，也非好現象（能滿足顧客所需品質才是目標）。
- 不良率計算例：規格外 6 件 / 130 件 = **4.62%**。
- 用直方圖訂規格：若為常態分配，規格界限 = 平均數 $\pm 4 \times$ 標準差。
- 供應商層別判讀例（講義）：偏高 → 供應商 C、偏低 → 供應商 B、正常 → 供應商 A；再看波動大小。

6. 製程能力指數（課本第 7 章版）

- 公式、單邊規格與等級處置 → 詳見二十八章（第 7 章課本以 $K=|Ca|$ 表示、 $Cpk=(1-K) \times Cp$ ，同一套公式）。
- 本章例（承 § 2 ~ § 3 直方圖例）： $Su=83.55$ 、 $SL=78.45$ 、 $\bar{X}=80.16$ 、 $S=1.01$ → $Cp=5.1/6.06=0.84$ ； $K=0.84/2.55=0.329$ ； $Cpk=0.671 \times 0.84=0.56$ 。

△ 分級切點多版並存：第 7 章課本的 Cp 五級用 **0.67** 切點；管制圖課本與講義的 Cp 五級用 **0.83**； Cpk 課本 P271 只有三級 ($C < 1.0$)。完整對照表見二十八章 § 6，依題目出處作答。

製程能力調查步驟（4 步）：

- ① 明確品質特性、收集數據。

- ② **先作管制圖，確認製程安定**（不安定時算出的能力指數沒有意義）。
 - ③ 作直方圖、計算能力指數。
 - ④ 判定並改善。
-

三十六、散佈圖（課本 7.9）

1. 定義

為研究兩個變量間的相關性，收集成對的二組數據（如溫度與濕度、燒入溫度與硬度），在座標上以點表示兩特性值間相關情形的圖形（有對應的散佈圖又稱**相關圖**）。

- 一種獨立數據 → 用**直方圖**、**柏拉圖**；二種相互關係的數據 → 用**散佈圖**。
- 可檢視的關係：要因對特性（因→果）、結果對結果、要因對要因。
- 是**特性要因圖**的後續工作——提供直觀的相關性驗證（驗證魚骨圖圈選的要因）。

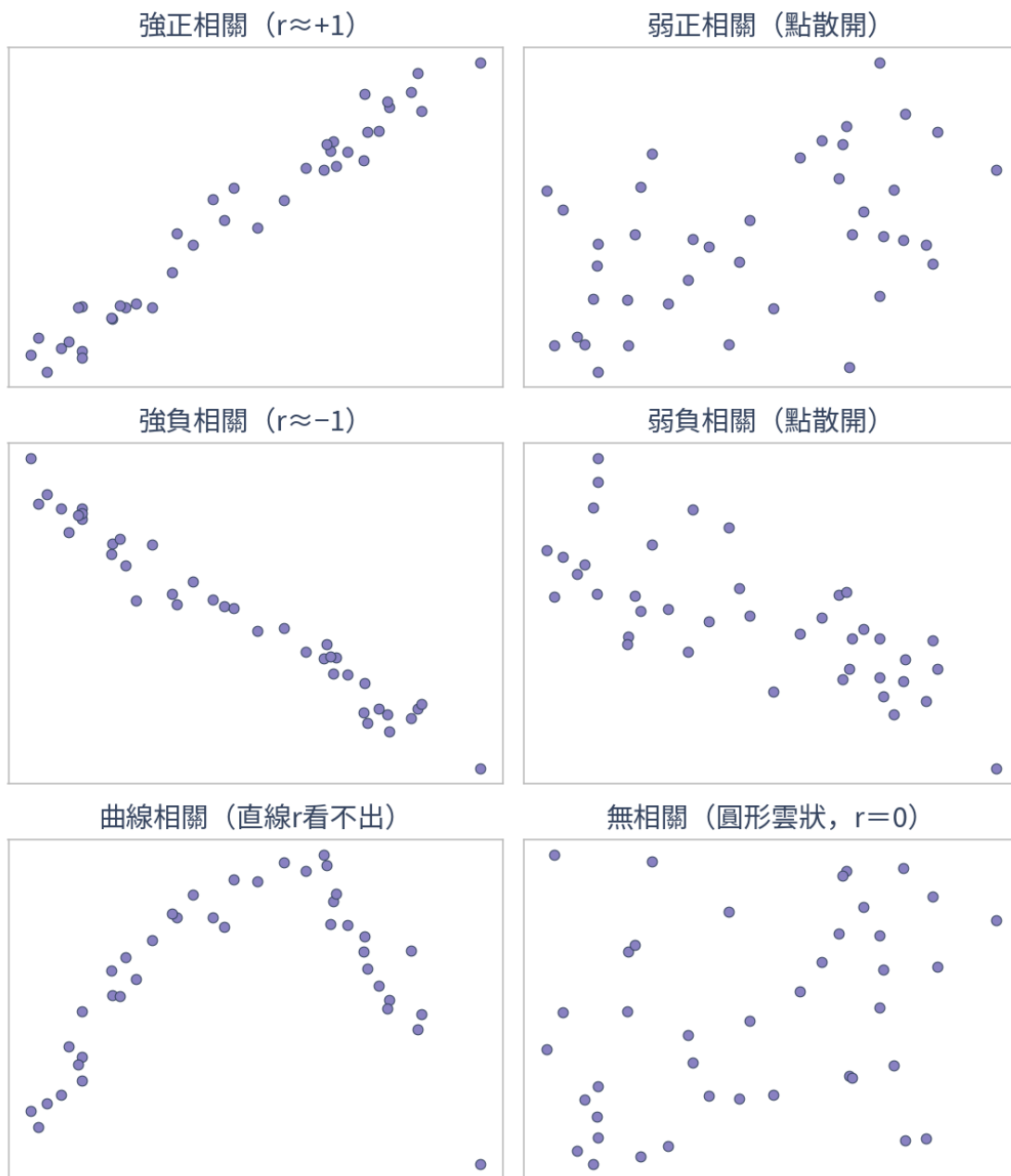
2. 製作步驟 ★

- 收集對應數據約 **100 組**、至少 **30 組（30 對）** 以上。
- **橫軸 x=要因（原因）**；**縱軸 Y=特性（結果）**；同為原因或同為結果時任取一軸。
- 刻度：x 範圍與 Y 範圍的寬度約略相等 → 圖面**近似正方形**；橫軸由左至右、縱軸由下至上、由小而大。
- 相同數據重複打點：二點重疊用●、三點用◎。
- 記入：**n**、期間記上方；製品名、工程名、作成者、日期記下方。

3. 判讀型態 ★

型態	特徵
強正相關	X 增大 Y 隨之增大，點密貼上升直線（相關係數近 +1）
弱正相關（正相關不顯著）	上升趨勢但點散開
強負相關	X 增大 Y 反而減小，點密貼下降直線（近 -1）
弱負相關（負相關不顯著）	下降趨勢但點散開
曲線相關	X 增大 Y 先增後減（倒 U 形）——直線相關係數看不出來
無相關	點呈圓形雲狀（相關係數=0）

散佈圖判讀六型（x=要因、y=特性；至少30對）（三十六 § 3）



判讀注意事項：

- ① 注意有無異常點
- ② 看是否有層別必要（混雜不同來源→整體看似無相關，層別後各群各自呈現相關）
- ③ 是否為假相關
- ④ 勿依技術、經驗作直覺判斷
- ⑤ 數據太少易誤判
- 相關表：對應數據很多時，做成縱(Y)×橫(x)的次數分配表（劃記），也是散佈圖的一種；次數集中於對角線 → 正相關。

4. 相關的檢定：符號檢定法（中位數法）★

現場簡易統計檢定法，步驟：

1. 作散佈圖（例 $n=30$ ）。
2. 縱分界線：左右同數分開（ n 奇數以中央點為界；偶數在中間分開）。
3. 橫分界線：上下同數分開（同法）→ 分成四個象限。

4. 從右上起「逆時針」編號 (1)(2)(3)(4)，記各區點數。例： $n(1)=12$ 、 $n(2)=3$ 、 $n(3)=12$ 、 $n(4)=3$ 。

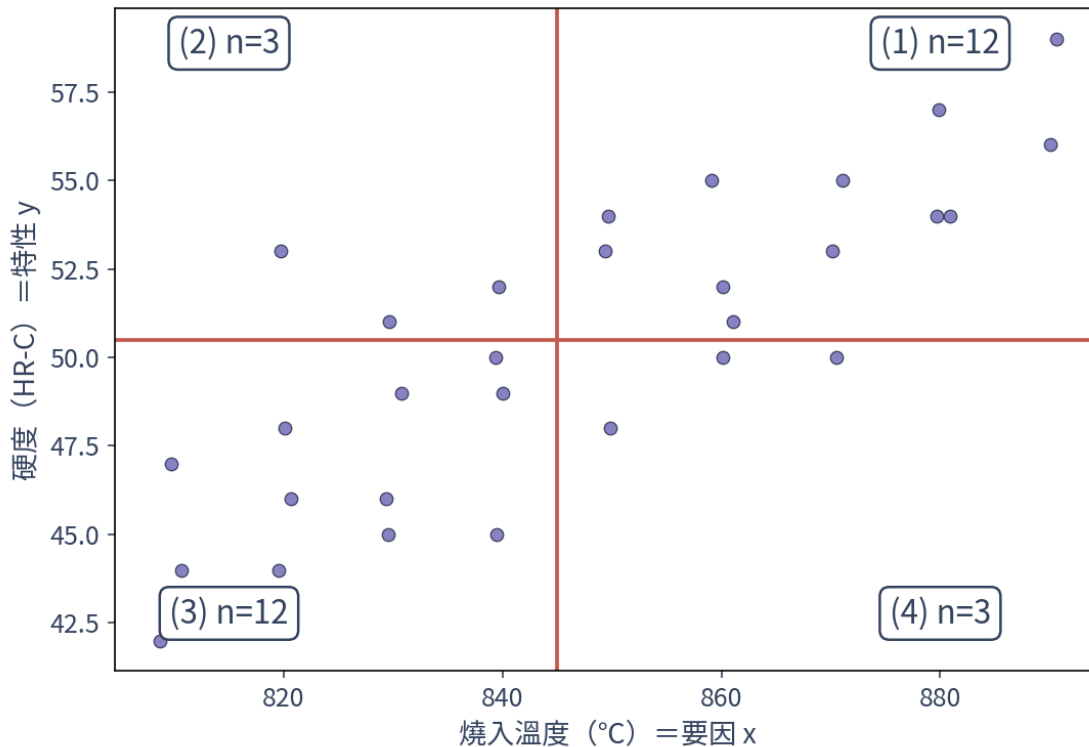
5. 對角相加： $n(1)+n(3)=24$ ； $n(2)+n(4)=6$ ； $N=30$ 。

6. 查符號檢定表（課本表 7.9-5）： $N=30 \rightarrow \alpha=0.01$ 判定數 7； $\alpha=0.05$ 判定數 9。

判定條件	結論
判定數 $> n(2)+n(4)$ （左上+右下）	正相關
判定數 $> n(1)+n(3)$ （右上+左下）	負相關

例： $7 > 6$ 且 $9 > 6 \rightarrow$ 危險率 1% 有正相關。

符號檢定：右上起逆時針編號 $\rightarrow$ 對角和 24 vs 6
查表 $N=30$ 判定數 7 ($\alpha=0.01$) $> 6 \rightarrow$ 危險率 1% 正相關



△ 判斷關鍵

- 拿「較少的那組對角和」跟判定數比；「判定數比它大」才成立相關。
- 右上+左下 ($n1+n3$) 多 = 正相關傾向。
- 左上+右下 ($n2+n4$) 多 = 負相關傾向。

三十七、管制圖在七手法中的定位（課本 7.10；主體見十五~二十五章）

管制圖的完整內容已在十五~二十五章（歷史、種類、界限計算、判讀）。本章只補第 7 章（七手法脈絡）的考點與不同數字版本。

1. 七手法脈絡下的重點回顧

- 1924 年 **Shewhart** 發明（十五章）；管制界限用來判別**機遇原因（共同原因）** vs **非機遇原因（特殊原因）**（十七章）。
- **3 σ 法**： $\mu \pm 3\sigma$ 含 99.7%，1000 個約 3 個誤判 → 危險率 0.3% = **第一種錯誤（ α ）**（十八章）。
- 使用目的：**解析用 = 先有數據、後有管制界限**（決定方針、製程解析、能力研究、管制準備）；**管制用 = 先有管制界限、後有數據**（追查原因、消除、防止再發）——「先有誰」是常考陷阱（二十章）。
- 計量值圖：X-R、 $\bar{X}$ -R（中位數免計算）、X-Rm、X- σ 、L-S；計數值圖：P（n 不一定）、Pn（n 一定）、C（樣本大小一定的缺點數）、U（每單位缺點數，n 不一定）（二十一、二十二章）。
- $P = \text{總不良數} \div \text{總檢查數}$ （≠各批不良率的平均）；例：187/1250 = 0.150， $UCL = 0.150 + 3\sqrt{(0.15 \times 0.85/50)} = 0.302$ ，LCL 為負 → 不考慮。
- Pn 圖例： $Pn = 68/25 = 2.72$ ； $UCL = 2.72 + 3\sqrt{Pn \times \sqrt{(1-P)}} = 2.72 + 4.95 \times 0.99 = 7.62$ ；**公式同時用 Pn 與 P = Pn/n**（2.72/100 = 0.0272），勿混淆。
- $n \leq 6$ 時 $D_3 = \text{「-」}$ → R 圖 **LCL 不考慮**。

2. 課本第 7 章的判讀數字（QCC 版；與二十三章判異規則對照用）★

⚠ 點恰好在管制界限線上 → 視為「超出界限外」（常考陷阱）。

解析過去數據時，可視為「管制狀態」的認定：

條件	數字
連續點全在界限內	25 點以上
連續 35 點中，超出界限	1 點以內
連續 100 點中，超出界限	2 點以內

點連續出現於中心線一側（連串）：

連續點數	處置
5 點	注意工程的進行
6 點	開始原因調查
7 點	有異常，採取處理措施

點多出現於中心線一側：連續 11 點中至少 10 點／14 中 12／17 中 14／20 中 16 → 異常。

上昇（下降）傾向：連續 7 點上昇或下降 → 處理措施；實務上常未到 7 點就已超出界限，應在技術上設定「傾向」判斷基準。

- 與二十三章（課本管制圖篇 P155）的判異規則數字略有出入（如「連續 N 點」的門檻），考題出自哪本教材就用哪套；上表是七手法章（QCC 教材）的版本。

三十八、新QC七手法總覽（第七堂課）★

新QC七手法（品管新七大手法）＝關連圖法、親和圖（KJ法）、系統圖法、矩陣圖法、矩陣數據解析法、PDPC法、箭線圖法。課本第8章 P312~411。

1. 由來年表 ★（選擇題愛考「哪一年做什麼」）

年份	事件
1972	日本科技聯盟整理出七個新手法
1977	開始在企業中推行實施
1978	水野滋、近藤良夫教授召開研討會命名「品管新七大手法」
1979	日本科技聯盟正式公佈

・記法：72 整理 → 77 推行 → 78 命名 → 79 公佈。

2. 七手法一覽（名稱＋英文＋一句話用途）

手法	英文	一句話用途
關連圖法	Cause Effect (Relation Diagram)	理清複雜因素糾纏的因果關係，找出源流主因
親和圖（KJ法）	Kawakita Jiro Chart	從雜亂的語言資料中汲取資訊、使問題明確
系統圖法	End-Means (Tree Diagram)	系統地展開「目的—手段」，尋求實現目標的最適手段
矩陣圖法	Matrix Diagram	多角度（行×列）考察問題、明確變數關係
矩陣數據解析法	Factor Analysis	多變數化為少變數的數據解析（主成分分析）
PDPC法	Process Decision Program Chart	預測過程中可能的障礙，事先備妥多重應變計劃
箭線圖法	Arrow Diagram Method	合理制定進度計劃（PERT／CPM 網圖）

△兩個「唯一」（必考）

- ・新七手法中唯一處理「數據（數值）資料」的＝矩陣數據解析法（其他六個都是語言情報）——與舊七手法「唯一語言情報＝魚骨圖」（三十章）成對記。
- ・新七手法中唯一偏「右腦／情念／感性」的＝KJ法；其餘（關連圖、系統圖、箭線圖、矩陣圖、矩陣數據解析、PDPC）皆屬左腦理性分析。

3. 新舊七手法比較★★（最愛考的對比）

	品管七手法（舊）	品管新七大手法
性質	理性面（data）	感性面（文字）
資料	大量的數據資料	大量的語言資料
時機	問題發生後的改善	問題發生前的計劃、構想
使用者	品質、工程的管理手法；解決單純問題	幕僚、管理階層的手法；解決複雜纏繞問題
PDCA	主用於 D、C、A（現場改善）	強化 Plan（計畫）階段

- ・兩者並不取代、相輔相成（考「新七手法取代舊七手法」→ 錯）。
- ・Plan 三階段定位：Plan 1 混沌事象整理、問題設定＝KJ法（依情念）＋關連圖法（依論理）；Plan 2 手段展開＝系統圖法＋矩陣圖法；Plan 3 依時序作實行計劃＝箭線圖法（確定事象）＋PDPC法（不確定要素，隨時修正）。

4. 新舊七手法一對一對照（課本 8.9.5）

原有手法	新手法
特性要因圖	關連圖法
柏拉圖	KJ法（親和圖）
檢核表	系統圖法
直方圖	矩陣圖法
散佈圖	矩陣數據解析法

原有手法	新手法
管制圖（圖表）	PDPC 法
層別法	箭線圖法

5. 圖形文字四系分類（課本表 8.9-2）★

圖形文字系	新QC手法	舊QC手法
領域系	KJ 法	—
網圖系	關連圖、系統圖、箭線圖、PDPC	特性要因圖
行列系	矩陣圖法	檢核表
座標系	矩陣數據解析法	柏拉圖、直方圖、散佈圖、管制圖、圖表

6. 新七手法與改善步驟（◎＝常用）

改善步驟	常用（◎）
1 主題選定	關連圖、KJ法
3 活動計畫擬定	箭線圖
4 現狀把握	矩陣圖
5 要因分析	關連圖、KJ法、系統圖
6 對策擬定	系統圖、矩陣圖、PDPC
9 標準化	矩陣圖

- ・「效果確認」整列空白 → 用舊七手法（管制圖、柏拉圖）確認。

三十九、關連圖法與親和圖（KJ法）（課本 8.2~8.3）

1. 關連圖法

定義：把關係複雜、相互糾纏的問題及其因素，用箭線連接（原因→結果；目的←手段），找出主要因素的方法。60 年代由日本應慶大學千住鎮雄教授開發，正式全名《管理指標間的關聯分析》。

- 卡片用語（與魚骨圖同規則）：**原因型＝名詞＋形容詞；對策型＝動詞＋名詞。**
- 原因查找從 **4M1E**（人機料法環）考慮。
- 類型：多目的型／單目的型／**中央集中型**（問題點置中央、要因由近而遠）／**單向匯集型**（問題點置左右側、逐層順延）／**關係表示型**（無中心問題點，適用活動推行說明）／**應用型**（與系統圖、矩陣圖聯用）。
- **三角大富翁法（Design Sugoroku）**：關連圖的一種，主題置中央＋3 個極展開，又稱**強制思考法**。

㊦ 關連圖判別法（最常考的判讀規則）

箭頭狀態	判定
箭頭只進不出	是問題（結果）
箭頭只出不進	是主因
有進有出	中間因素
出多於進的中間因素	關鍵中間因素（也要當主因對待）

㊦ 關連圖 vs 魚骨圖（老師上課特別強調的差異）

關連圖	魚骨圖（特性要因圖）
原因與原因可以互相連結	單向關連
不受圖形限制、視野廣闊	有形式拘束
可打破先入為主觀念（客觀）	課本 P322 原文：特性要因圖是「主觀的」

補充（課本 P323~324）：關連圖陷入阻塞時，用「為何、為何」的問答繼續展開；因果相連成循環時，要考慮從哪裡切斷再選出主因。

2. 親和圖（KJ法）

定義：從混沌狀態收集語言資料，依相互親和性（相近性）歸納整理，使問題明確化的方法。日本筑波大學人類文化學者川喜田二郎（Kawakita Jiro）在喜馬拉雅山調查土著文化時開發（課本 P331 原文；「1953 年、尼泊爾」為講義補充說法，年份地點勿寫死），稱「**野外科學**」（亦稱**現場科學**），以其姓名字首命名 KJ 法。

考點	內容
個人 vs 團隊	個人親和圖→重點在資料的組織；團隊親和圖→重點在策略方針
TKJ 法	牌式 KJ 法＝小組活動手法（KJ 法原為個人手法）；理想人數 6~7 人、每人填卡 6~7 張、全組共 40~50 張，由 360° 觀點提意見（課本 8.3.9，13 步驟）
特性	打破現狀產生新思想；每個人的意見都採納；按相似性分類
禁忌	不適應速戰速決的問題和簡單的問題；不應與其他 QC 手法一起用

圖解步驟與顏色體系 ★：

- ① 卡片：黑字寫原始意見（簡潔短句）
- ② 聚小群：1 群約 2~3 張，4 張勉強；無法歸類者＝「單卡」
- ③ 小群標籤用紅字
- ④ 聚中群、標籤用藍字
- ⑤ 編大群、標籤用黑字；聚至 5~10 群
- ⑥ 圖解（貼模造紙、描輪廓線）
- ⑦ 文章化口述
- ⑧ 評價（投票計分，最重要 5 分）→ 領會
- 記法：標籤紅→藍→黑（小→中→大）；單卡在左上角依階段累加紅／藍／黑記號。
- KJ 法不是分類法：不要以文句共同性「先粗分再細分」，而是以情念親和性聚集。

關係線記號（KJ 圖解用，常考記號題）：

記號	意義
=	相同
—（實線）	有關係
----（虛線）	多少有關係
→	因果關係
←→	互相干涉
>—<（對向箭頭）	對立關係

比較表（考試常考）：

關連圖法	KJ 法
知性、理性、分析性、語言性	情念、可親性、總合性、非語言性
用於 已知 事項	用於 未知模糊 事項
用於複雜纏繞事項	用於 混沌 事項
演繹法	親和性、發想的
統計方法（SQC）	KJ 法
假說檢定型	問題發現型
現象數量化（數值資料）	現象非數量化（語言資料）
分析性、分層別類	綜合性、異中求同
理性的把握	感情的親和
歐美思考手法	東方思考手法

- 經典例：「交期不準」——18 條語言資料依親和性歸成 6 組（品質不合／缺能源／機器故障／工作效率低／原料管理差／生產計畫不周）。

四十、系統圖法與矩陣圖法（含矩陣數據解析法）（課本 8.4~8.6）

1. 系統圖法

定義：把要實現的**目的**與需要採取的**手段**系統地展開繪圖，尋找最適手段的方法（樹狀展開；上一級手段成為下一級的目的）。

兩型	展開關係	說明
對策型	目的—手段	最常用；7 步驟：設定目的→擬出手段（BS 越多越好）→評價可行性→作卡片→ 手段展開 （質問1「要達成目的用什麼手段？」、質問2「以手段為目的再用什麼手段？」）→ 確認目的 （質問3 由最下位反向確認）→實施計畫（訂進度、責任人→接 甘特圖 ）。△講義 P90 把「手段展開」排在「作卡片」之前——排序題出現兩版時，依題目出處作答
原因型	結果—原因	以因果關係系統展開，明確問題重點

- 用途：設計品質展開、品質保證計劃（保證品質系統圖：要求品質→設計品質→工程管理項目）、**與特性要因圖結合**、可應用 **5WHY**、方針目標展開、部門職能明確化。
- 類型：**結構因素展開型**（目的→手段逐級鏈狀）／**方法展開型**（樹狀分解）。
- 應用手法三種 ★：**關連樹木法**（relevance tree）、**FTA**（fault tree analysis，失誤樹——應用於系統**信賴性**解析與評價）、**逆 PERT**（新製品開發徑路明確化）。（△講義 P91 印成「FAT」為印刷誤植，正確縮寫是 **FTA**。）
- 選用判斷 ★：手段／原因可「**一元性展開**」→系統圖；目的／結果有二種以上要「**多元性展開**」→矩陣圖。

KJ 法 vs 系統圖法（課本 8.4.6，考過類似對比）：

KJ 法	系統圖法
情念的、異質的組合	理性的、演繹的、同質的組合
立體的	平面的
茫然的問題可應用	問題要稍有 明確性
需要長時間（夜型）	短時間可完成（晝型）
尋找問題本質、把握完全	問題的系統關連、有時限於表面

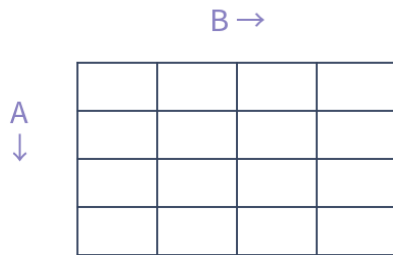
2. 矩陣圖法

定義：把事象要素配置成**行與列**，由**交點**表示關連（或關連深度），經多元性思考明確問題點、從交點得到解決構想的方法。

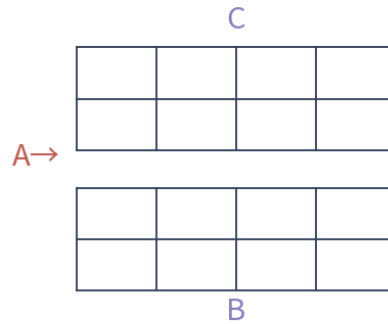
五種型式 ★（最愛考「幾個元素用哪型」）：

型式	元素數	結構
L 型	2 元素（A×B）	基本二維表
T 型	3 元素	共用軸 A 上下接 B、C（A×B+A×C 兩個 L 型）
Y 型	3 元素	三軸 立體 ，A×B、B×C、C×A 三面
X 型	4 元素	十字四軸，相鄰兩兩成面（A×B、B×C、C×D、D×A）
C 型	3 元素	立方體 ，交點表 A、B、C 三要素同時關連

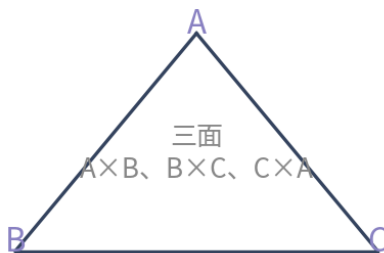
矩陣圖五種型式（四十 § 2）

L型：2元素（ $A \times B$ 基本型）

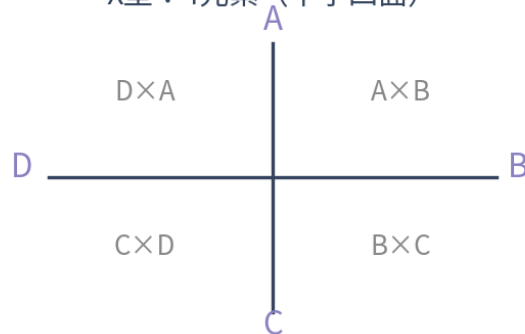
T型：3元素（共用軸A、上下兩面）



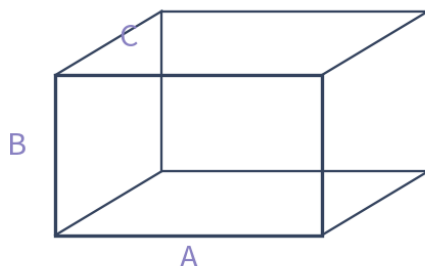
Y型：3元素（三軸三面、立體）



X型：4元素（十字四面）



C型：3元素（立方體、三元同時交點）



記法：

- L=2元基本型
- T=3元（共用軸上下）
- Y=3元（三面立體）
- X=4元（十字）
- C=3元（立方體）

一元展開→系統圖

多元展開→矩陣圖

- 用途：品質保證責任表（部門×責任，○直接連帶△有關係）、不良原因追求（T型：現象—原因—工程）、**要求品質展開表**（要求品質×代用特性＝QFD品質表雛形；可作抱怨查核／比較他廠／自製品種間比較）。
- 其他應用：**形態分析法**（2變數→L型、3變數→C型）、**決策矩陣**、PESIC管理體系化。

△ 矩陣圖注意事項（考試陷阱）：評價「有無關聯」時要獲得全體參與者的同意，不可按多數決通過。

3. 矩陣數據解析法

- 定義：矩陣圖交點的關連能**定量化**（數據）時，經計算簡潔整理的方法＝**新QC七手法中唯一的數據解析法**（結果仍用圖表示）。
- 核心＝**主成分分析法**（多變量解析法之一）：把**多個變數化為少數綜合變數**（主成分）；計算上由**相關係數行列**求出**固有值、固有向量**，需運用電腦。
- 步驟：收集資料→求相關係數 r →電腦求固有值/固有向量→作矩陣圖→下判斷。
- 老師板書例：10個變數（溫度、壓力、精度、速度…）縮減成3個主成分（PC1、PC2、PC3）並命名解釋。
- 加權計算例（講義）：影響程度＝各交點關聯分數×該輸出因素重要度（Rank），加總後化成百分比排序。

- 課本例：40 種布用途 × 25 項要求品質矩陣 → 取第 1、2 主成分繪散佈圖 → 新製品 A 布落點靠近「裙、褲」→ 適合外衣類。判讀：**主成分圖上距離近＝性質相似**。
-

四十一、PDPC法與箭線圖法（課本 8.7~8.8）★箭線圖計算會考

1. PDPC法（過程決定計畫圖法）

定義：事前預測過程中可能出現的障礙和結果，相應提出多種應變計劃，且在進展中隨時修正，將過程導向期望結果的方法。日本近藤次郎博士在東大紛爭（1968~1969）時剖析事件前途所發展（手寫重點：「風險應變」）。

分類	內容
運用二大類	事故預測／目標達成
展開二型	逐次展開型／強制連結型

- **逐次展開型：**從現狀 A_0 順推各中途事象 A_i 到各種最後狀態 B_i ，並附發生或然率；不容壞狀態 B_p 發生時，切斷通往它的事象連鎖、誘導到好徑路。（事例：鐵路落石→出軌事故的安全檢討、產品開發瑕疵處理。）
- **強制連結型：**先假定最後狀態 B ，由 B 逆溯 A_0 找中間事象連鎖；展開時特別注意非線型要素、「人的舉動」。（事例：出口貨箱防倒置——課本 P389 用酒杯圖示+標記警語；講義 P114 四分支=①中英文對照標示→安全卸運 ②不懂英文→圖畫（酒杯）表示 ③看不懂圖→頂端安裝掛鉤 ④不看標示→預警裝置出聲。）

PDPC 作法 7 步（課本 P386）：

- ① 召開討論會
- ② 提出檢討事項
- ③ 預測結果
- ④ 檢討事項分類
- ⑤ 決定優先順序
- ⑥ 決定實施部門
- ⑦ 定期檢討修正（PDPC 的精神＝計畫要隨事態進展隨時改）
- 注意：發生預期外事態要迅速修改 PDPC（最初的 PDPC 為查核基準）；避免與系統圖、網狀圖（箭線圖）、關連圖混淆。

2. 箭線圖法（PERT／CPM）

定義：把計畫必要的各作業依從屬關係連接構成作業網，擬定最適日程計畫、有效管理進度的方法。表示 PERT（計劃評核術）或 CPM（要徑法）的日程計畫圖；1957 年美國杜邦公司首先推出（講義）。

圖示記號 ★：

記號	名稱	意義
○	結點	作業的始點和終點（編號 $i < j$ ，正整數）
→（實線）	作業	需要時間的作業
→（虛線）	虛業（dummy）	表示作業互相關係，不需要任何時間

作圖規則：

- 兩結點間不可同時有多條作業（用虛業分開）。
- 不用不必要的虛業（課本規則(7)，圖8.8-9：兩個虛業可省成一個就省）；結點編號由左向右遞增、 $i < j$ （規則(8)）。
- 同一作業只能畫一次。
- 不得有迴路；順序由左向右。
- 「有結束才有開始」；考慮平行作業。

④ 虛業經典考法（課本圖8.8-6 代號）：C 的先行作業是 A、B，而 D 只需 B → B 完成的結點用虛業連到 C 的起點（①→A→④→C；②→B→③，③→虛業→④）。若考題直接引用課本圖8.8-6，記這組 A/B/C/D 代號。

日程計算 ★★（計算必考）：

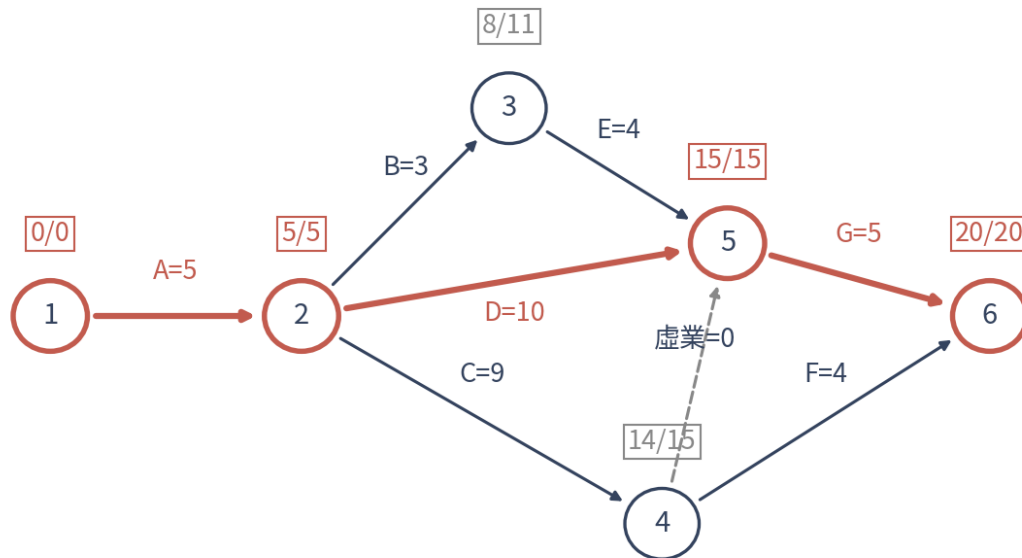
項目	公式	口訣
最早結點日程 t^E	起點 $t^E=0$ ； $t_j^E=t_i^E+D_{ij}$ ；多條匯入取 max	順推取大
最遲結點日程 t^L	終點 $t^L=t^E$ ； $t_i^L=t_j^L-D_{ij}$ ；多條分出取 min	逆推取小

項目	公式	口訣
要徑（Critical Path）	起點到終點的最長徑路 = $t^E = t^L$ 的結點連線（用粗線）	浮時 = 0

- 課本計算例（圖 8.8-13）：A(①→②)=5、B(②→③)=3、C(②→④)=9、D(②→⑤)=10、E(③→⑤)=4、虛業(④→⑤)、F(④→⑥)=4、G(⑤→⑥)=5 → ⑤的 $t^E = \max\{8+4, 5+10, 14+0\} = 15$ → 要徑 = A-D-G = $5+10+5=20$ 。

箭線圖日程計算例：要徑 A-D-G=20（四十一 § 2）

結點旁 = t^E/t^L | t^E 順推取大 (max)、 t^L 逆推取小 (min)



要徑 = $t^E = t^L$ 的連線（紅粗線）：A-D-G = $5+10+5=20$ （最長徑路）

虛業（虛線）= 不需時間，只表示從屬關係

- 老師板書（節點時間法）：ES/EF = 順推；LS/LF = 後推法（由終點 LF 逆推 $LS = LF - DU$ ）；浮時 Float = $LS - ES$ （或 $LF - EF$ ）；Float = 0 者 = 要徑活動。板書例：A(6)、C(9)、F(8) 浮時 0 → 要徑 A-C-F = 23。
- 講義小例：管件（A 加工管子 30 分）與盤件（B 加工盤體 20 分 → C 鑽孔 25 分）平行，最後 D 焊接 15 分 → 要徑 B-C-D = 60 分。
- 施工演練：A 基礎(2) → B 骨架(4) → C 建具(3) → J 內壁粉刷(2) → K 驗收(1) = 12 個月為要徑。
- fx-350MS：要徑計算就是「各路徑時間加總比大小」，如 $5 + 10 + 5 = 20$ vs $5 + 3 + 4 + 5 = 17$ vs $5 + 9 + 4 = 18$ → 取最大 20。

縮短日程：一律從要徑（CP）上日數長的作業下手檢討；縮短後要重算（要徑可能改變），並評估投資是否值得。

甘特圖 vs 箭線圖 ★：甘特圖簡單易看進度，但作業間從屬關係與遲延影響不明確；箭線圖能表現從屬關係與要徑、部分作業遲延對全體的影響可迅速量化。（甘特圖畫法見三十一章。）

（待續：後續講義內容會依上傳陸續補充）